국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

과제번호 2017-0-00243

2017년도 SW컴퓨팅산업
원천기술개발사업 GCS

모바일 SW 품질 향상을 위한 사용자 행위 기반 테스트 자동화 스크립트 생성 및 멀티-디바이스 테스트 자동화 솔루션 개발

알서포트 주식회사

과학기술정보통신부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

<table>
<tr><td>과제 고유 번호</td><td>2017-0-00243</td><td>해당 단계
연구 기간</td><td>2017-04-01
~2019-03-31</td><td>단계구분</td><td>0 / 0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구사업명</td><td>사업명</td><td colspan="4">2017년도 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 GCS(Global Creative SW)</td></tr>
<tr><td>세부사업명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구과제명</td><td>대과제명</td><td colspan="4">모바일 SW 품질 향상을 위한 사용자 행위 기반 테스트 자동화 스크립트 생성 및 멀티-디바이스 테스트 자동화 솔루션 개발</td></tr>
<tr><td>세부과제명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구책임자</td><td rowspan="2">서형수</td><td>해당단계
참여
연구원 수</td><td>총: 60명
내부: 60명
외부: 0명</td><td>해당단계
연구개발비</td><td>정부:1,000,000천원
민간: 340,000천원
계:1,340,000천원</td></tr>
<tr><td>총 연구기간
참여
연구원 수</td><td>총: 60명
내부: 60명
외부: 0명</td><td>총
연구개발비</td><td>정부:2,000,000천원
민간: 680,000천원
계:2,680,000천원</td></tr>
<tr><td>연구기관명 및
소속 부서명</td><td colspan="3">알서포트 주식회사</td><td colspan="2">참여기업명 :-</td></tr>
<tr><td>국제공동연구</td><td colspan="3">상대국명:-</td><td colspan="2">상대국 연구기관명:-</td></tr>
<tr><td>위탁연구</td><td colspan="3">연구기관명:-</td><td colspan="2">연구책임자:-</td></tr>
<tr><td colspan="3">요약
1. 연구 개발 성과
가. 세계 최초 독립적으로 테스트 수행이 가능한 시스템 개발
나. 사용자 이벤트 분석을 통한 자동 스크립트 알고리즘 개발
다. 실시간 화면 기반의 스크립트 작성 알고리즘 개발
다. 결과 분석 및 오류 추적을 위한 트래킹 시스템 개발
라. 제한 없는 멀티 디바이스 병렬 테스트 서비스 구축
2. 연구 개발 산출물
가. Visual Editor : 자동 스크립트 생성 툴
나. Cloud Console : 프로세스 관리 및 결과 분석 웹 서비스
다. Mobile Module : 스스로 테스트 수행이 가능한 APP
라. 권한 상승 장치 : 테스트 수행을 위한 권한 부여 장치</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구개발사업 주요 연구성과

성과지표	세부지표			성 과	비 고
사업화 성과	매출액	개발제품	개발후 현재까지	0 억원	
			향후 3년간 매출	15 억원	
		관련제품	개발후 현재까지	0 억원	
			향후 3년간 매출	7.5 억원	
	시장 점유율	개발제품	개발후 현재까지	국내 : 0 % 국외 : 0 %	
			향후 3년간 매출	국내 : 20 % 국외 : 1 %	
		관련제품	개발후 현재까지	국내 : 0 % 국외 : 0 %	
			향후 3년간 매출	국내 : 10 % 국외 : 1 %	
	세계시장 경쟁력 순위	현재 제품 세계시장 경쟁력 순위		18 위	
		3년 후 제품 세계 시장경쟁력 순위		7 위	
기술적 성과	특허	국내	출원	2 건	
			등록	0 건	
		국외	출원	0 건	
			등록	0 건	
	논문발표	국내		0 건	
		국외		0 건	
파급효과	고용효과	개발 전		201 명	
		개발 후		223 명	
	선진국 대비 기술수준			50 %	
	국산화율			50 %	
기타	표준 제개정, 기술이전 및 수상실적 등				

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국문 요약문

연구의 목적 및 내용	과제 목적 • 기존 테스트 자동화 제품의 높은 진입 장벽을 허물어 중/소개발사들이 개발하는 모바일 애플리케이션의 품질을 높이기 위함임. • 이에, 모바일 애플리케이션을 사용자 행위를 바탕으로 테스트 자동화 스크립트를 생성하고 생성된 스크립트를 통해 파편화된 다양한 모바일 디바이스에서 테스트 자동화를 수행 할 수 있는 솔루션을 개발하고자 함. 개발 내용 • 모바일 디바이스의 자원 사용량 수집 및 이벤트 캡처 기술 • 연결된 모바일 디바이스를 원격으로 제어 하는 기술 (remote control) • 모바일 디바이스 스스로 테스트를 수행하는 기술 (standalone testing) • 멀티 디바이스에서 병행 테스트를 수행하는 기술 • 사용자 행위에 기반한 스크립트 생성 알고리즘 • 테스트 결과 통계 및 결함 추정 알고리즘				
연구개발성과	• 모바일 디바이스에서의 사용자의 터치 조작만으로도 이벤트를 캡처, 테스트 자동화 스크립트를 생성할 수 있는 알고리즘을 개발하여 전문 테스트 엔지니어가 아니더라도 테스트 자동화 스크립트를 생성할 있는 비주얼 에디터 개발 (SW) • 작성된 스크립트를 기반으로 테스트를 수행하고 테스트 진행 상태를 모니터링, 테스트 결과를 분석, 리포트를 발행하는 웹 클라우드 서비스 개발 (SW) • 루팅 되지 않은 일반 모바일 디바이스에서도 테스트 자동화 스크립트를 수행하고, 결과 및 리소스 정보를 수집하는 모바일 애플리케이션 개발 (SW) • 테스트 자동 수행을 위한 권한 체크 및 권한 획득(부여) 장치 (HW)				
연구개발성과의 활용계획 (기대효과)	• 개발 프로세스의 품질 강화 빠른 배포 주기로 인한 반복적 회귀 테스트(Regression testing)를 자동화 하여 테스트 엔지니어로 하여금 탐색적 테스트(Exploratory testing)에 집중할 수 있도록 함으로써 예기치 못한 오류를 찾아내고 애플리케이션 전반적 품질 향상에 기여할 수 있음. • 점진적 개발프로세스 지원 기 구축된 CI(Continuous Integration)[1] 시스템에 통합하여 개발자가 코딩하고 빌드 할 경우, 생성된 결과물이 테스트 자동화 스크립트에 의해 테스트를 자동으로 수행하고 결과 리포트를 발행하여, 애플리케이션의 결함을 빠르게 찾아낼 수 있음. • 시스템 및 성능 모니터링 자동화 스크립트에 스케줄을 추가하여 특정 시간에 반복적 수행을 하도록 테스트 계획을 구성하여 테스트를 수행하면 테스트 수행 결과 기반으로 시스템 오류 발생 여부를 빠르게 확인할 수 있으며, 테스트 수행 시간을 바탕으로 부하가 걸리는 구간이나 시간대를 유추할 수 있게 됨. • 경쟁제품 성능 비교 및 개선 경쟁 제품과 자사의 제품의 비교할 기능에 대하여 자동화 스크립트를 작성하고 기능이 실행되고 완료되기까지의 수행 시간을 바탕으로 기술, 기능의 우수성을 확인할 수 있으며, 반복 수행 횟수나 지속 시간을 통해 디바이스의 자원 사용률이나 타 서비스와의 안정성 확인까지 가능함.				
핵심어 (5개 이내)	소프트웨어 품질 향상	모바일 테스트 자동화	개발 프로세스 개선	크라우드 테스팅	UI테스트

1) CI(Continuous Integration) : 지속적으로 퀄리티 컨트롤을 적용하는 프로세스를 실행하는 것

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

영문 요약문 〈 SUMMARY 〉

<table>
<tr><td>Purpose & Contents</td><td colspan="5">Purpose
• To improve the quality of mobile applications developed by small/medium creators by breaking down the high entry barriers of existing test automation products.
• To create a test automation script based on user behavior on mobile application and to develop a solution that can perform test automation on various fragmented mobile devices through generated script.
Development description
• Resource usage collection and event capture technology for mobile devices
• Remote control of connected mobile devices.
• Mobile device self-testing techniques (standalone testing)
• Technology that performs concurrent testing on multiple devices
• Script generation algorithm based on user behavior
• Test results statistics and fault estimation algorithms</td></tr>
<tr><td>Results</td><td colspan="5">• Development of a visual editor (SW) that can generate a test automation script for both beginner and advanced test engineer, by developing an algorithm that can capture the events and generate a test automation script with only the user's touch operation on a mobile device.
• Development of web cloud service (SW) that performs tests based on the created script, monitors test progress, analyzes test results, and issues reports.
• Mobile application development (SW) that performs test automation scripts and collects results and resource information from unrooted generic mobile devices.
• Device to acquire permissions and authorization to perform the tests (HW).</td></tr>
<tr><td>Expected Contribution</td><td colspan="5">• Enhance the quality of the development process
By automating repetitive regression testing due to rapid deployment cycles, test engineers can focus on exploratory testing to identify unexpected errors and contribute to overall application quality improvement.
• Progressive development process support
Integrated into a pre-built Continuous Integration (CI) system, developers can code and build, and the resulting output is automatically tested by the test automation script and issued a results report to quickly identify application defects .
• System and performance monitoring
By adding a schedule to an automation script and configuring a test plan to execute it repeatedly at a specific time, the system can quickly check whether a system error has occurred based on the result of the test. Also, based on the test execution time, it is possible to deduce the interval or the time zone where the resource load has been taken.
• Competitive product performance comparison and improvement
Create a automation script to compare a specific feature against the competitors. You can check the superiority of the technology and performance by measuring the function’s execution to completion time. It is possible to check the resource usage rate of the device or stability with other services through the iteration execution time or duration.`</td></tr>
<tr><td>Keywords</td><td>Improve software quality</td><td>Automate mobile testing</td><td>Improve development process</td><td>Crowd testing</td><td>UI testing</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 본 문 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ·····1
2. 국내외 기술 개발 현황 ·····9
3. 연구 수행 내용 및 성과 ·····23
4. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ·····35
5. 연구개발성과의 활용 계획 ·····41
6. 연구 과정에서 수집한 해외 과학기술 정보 ·····45
7. 연구개발성과의 보안등급 ·····46
8. 국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설 · 장비 현황 ·····47
9. 연구개발과제 수행에 따른 연구실 등의 안전 조치 이행 실적 ·····48
10. 연구개발과제의 대표적 연구 실적 ·····49
11. 기타 사항 ·····50
12. 참고 문헌 ·····51

첨부 1. 자체 보안관리 진단표
첨부 2. 연구실 안전조치 이행표
참부 3. 기술화 성과 증빙자료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제1장. 연구개발과제의 개요

1. 연구개발 목적

가. 고객 및 비즈니스 문제

(1) 소프트웨어는 매일 수정될 수 있고 이때마다 테스트를 수행해야 하는데 모든 테스트는 테스트 엔지니어가 손으로 직접 해야 함. 사람의 손으로 하는 테스트의 가장 큰 문제점은 사람이기 때문에 테스트를 할 때마다 똑같은 기준을 유지 할 수 없고 경우에 따라 빼먹는 것도 있을 수 있음. 또한 공수가 너무 많이 들어간다는 문제점도 가지고 있음.

(2) 특히, 모바일 디바이스를 기반으로 하는 제품 및 서비스의 개발이 폭발적으로 증가하고 있으며 테스트를 해야 하는 모바일 디바이스 또한 대량으로 출시되고 있으나 매번 동일한 환경에서 회귀 테스팅(Regression testing)[2]을 하는 것은 많은 시간과 비용을 필요로 하는 실정임.

(3) 중/소 개발사들이 제품을 테스트하기 위하여 출시된 모든 모바일 디바이스와 새롭게 출시되는 고가의 모바일 디바이스를 보유하거나 테스트 하는 것은 불가능한 상황임.

(4) 이러한 문제점을 해소하기 위해 테스트 자동화 및 클라우드 테스트 서비스의 관심이 높아지고 있음. 테스트 자동화의 가장 큰 장점은 일관된 테스트를 처리할 수 있고 결과도 바로 확인 할 수 있으며, 테스트할 모바일 디바이스가 다르더라도 같은 케이스를 사용하여 테스트 할 수 있다는 것이 최대 장점임.



그림 1 One Script 멀티 테스트 지원

(5) 현재 시장에 나와 있는 테스트 자동화 솔루션의 경우 테스트 엔지니어나 개발자가 직접 코딩하여 자동화 스크립트 생성이 필요하고, 기 작성된 스크립트의 재사용이나 관리가 매우 복잡하고 어려워 많은 테스트 엔지니어들이 기피하고 있음.

2) Regression testing(회귀 테스팅) : 회귀 버그를 찾는 모든 소프트웨어 테스트 방식은 회귀 테스트라 할 수 있다. 회귀 버그는 이전에 제대로 작동하던 소프트웨어 기능에 문제가 생기는 것을 가리킨다. 일반적으로 회귀 버그는 프로그램 변경 중 뜻하지 않게 발생한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

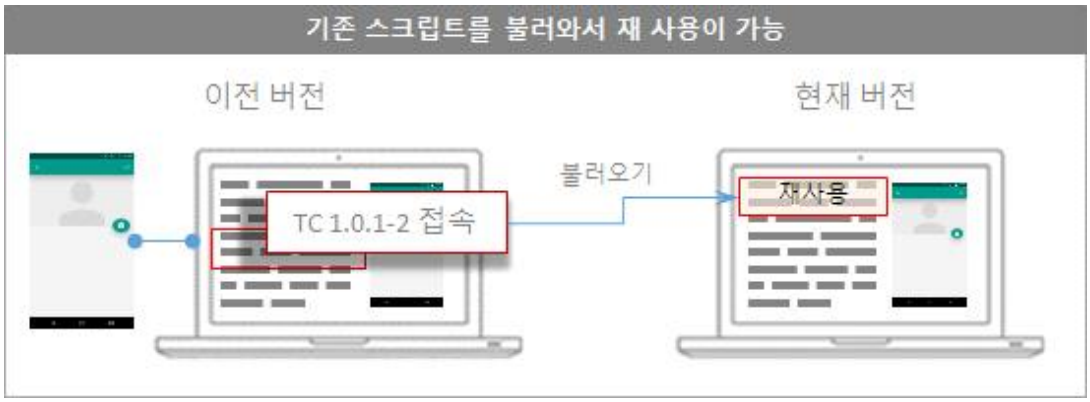


그림 2 테스트 스크립트 재사용

나. 해결 방안

(1) 당사는 GCS사업을 통해 위와 같은 비즈니스 및 고객 요구를 해결하기 위해, 기존의 테스트 자동화 시스템의 문제점인 접근성과 사용성을 극복하여 소프트웨어 품질 향상에 기여하고자 함.

(2) 첫째, 복잡한 테스트 자동화 스크립트 코딩 방식을 벗어나 전문 테스트 엔지니어가 아니어도 테스트 자동화 스크립트를 작성할 수 있는 비주얼 에디터를 개발하고자 함. 비주얼 에디터는 사용자 행위 기반의 테스트 자동화 스크립트를 생성해 주는 에디터로, 실제 모바일 디바이스에서 사용자의 액션 하나하나의 이벤트를 캡처하여 액션 순서에 따라 자동화 스크립트를 생성하여 쉽고 빠르게 완성할 수 있도록 하여 제품 사용의 초기 진입 장벽을 낮추고자 함.



그림 3 사용자 행위 기반으로 테스트 자동화 스크립트 생성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 둘째, 모바일 디바이스의 루팅[3](슈퍼 유저 권한 획득)을 통하거나 모바일 디바이스를 데스크톱에 연결하여 ADB[4]를 통해 테스트를 진행하던 방식을 벗어나 모바일 디바이스에 특별한 조작 없이 자동화 테스트를 수행할 수 있는 모듈을 개발하고자 함. 모바일 디바이스에 특별한 조작이 없다는 것은 일반 사용자의 모바일 디바이스에서도 테스트가 가능하기 때문에 필요에 따라 테스트 디바이스를 쉽게 늘릴 수 있어 테스트 생산성을 높일 수 있음.



그림 4 Stand-alone 방식으로 자동화 테스트 수행

(4) 셋째, 모바일 테스트 자동화를 도입하더라도 시스템에서 이전 테스트 이력을 확인, 또는 테스트 결과와 보고서를 공유거나 결함에 대한 이슈를 관리할 수 없다면 별도 서비스를 이용하여 관리하는 추가 리소스의 부담이 발생하게 됨. 이에 테스트 자동화 스크립트가 배포되는 순간부터의 테스트 프로세스를 관리하고 테스트 결과 및 이슈관리까지 하나의 서비스로 제공하고자 함. 추가로 테스트 대상 디바이스를 관리 할 수 있는 기능까지 제공하여 테스트 엔지니어가 행정적인 요소에 얽매이지 않고 테스트에 집중할 수 있는 환경을 제공할 수 있음.

(5) 상기 세 가지 방안은 기존 테스트 자동화의 진입 장벽을 낮추고 시간을 단축하여 전체 프로젝트 진행에 있어 비용 및 시간 절감 효과를 가져다 줄 것으로 기대되며, 결과적으로 도입한 회사의 전반적인 개발 프로세스 개선에 영향을 주어 품질 향상에 기여할 것으로 기대됨.

3) 루팅(Rooting) : 모바일 기기에서 구동되는 안드로이드 운영 체제 상에서 최상위 권한(루트 권한)을 얻음으로 해당 기기의 생산자 또는 판매자 측에서 걸어 놓은 제약을 해제하는 행위.

4) ADB(Android Debug Bridge) : 명령줄 도구로, 데스크톱에서 Android 디바이스를 디버깅할 수 있는 Tool

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 차별화 방안

(1) 이미 시장에 출시된 제품을 보면 “출시 전 다양한 파편화된 단말기들을 대상으로 모바일 테스트를 위해서 중앙 집중화된 서버에 연결된 단말기를 렌트하는 방식의 서비스”를 기반으로 테스트 하는 것이 현재 주요 해외 업체의 구축 방법임. (Xamarin Test Cloud[5], Perfecto Mobile[6] 등)

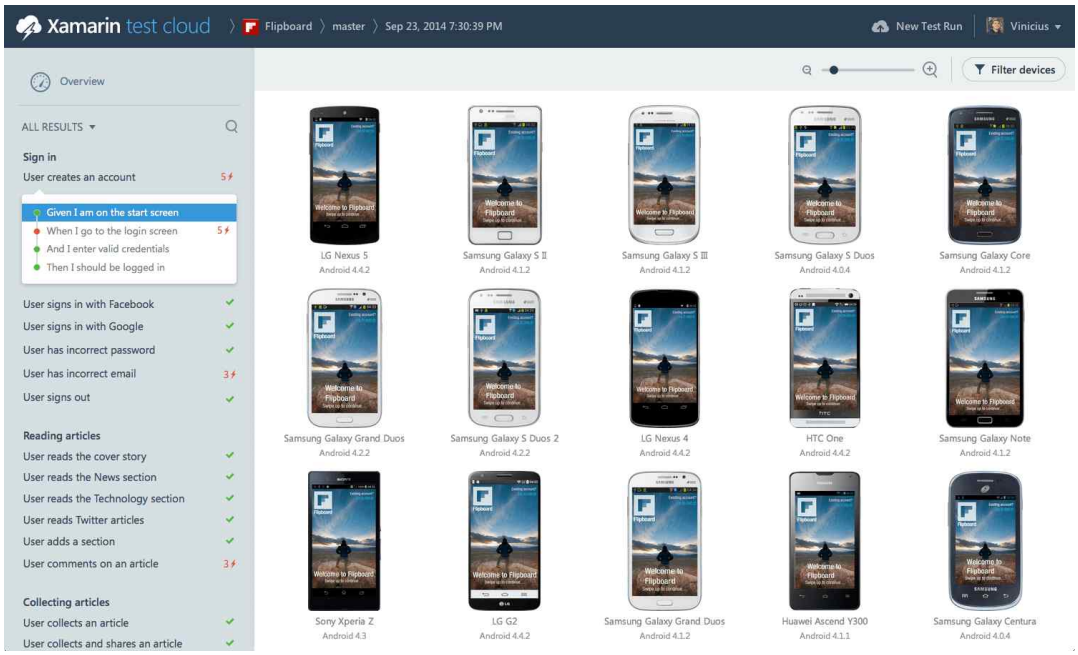


그림 5 Xamarin Test Cloud 동작 화면

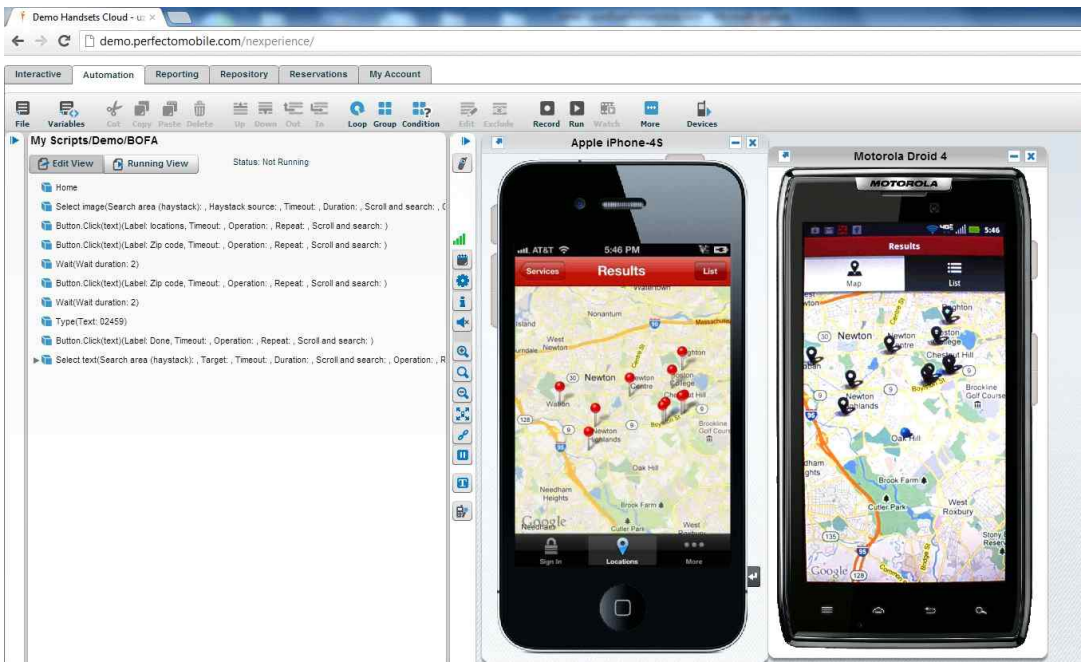


그림 6 Perfecto Mobile 동작 화면

5) Xamarin Test Cloud : Visual Studio 또는 Xamarin Studio를 통해 테스트 스크립트를 작성하고, 클라우드로 제공되는 모바일 디바이스에서 테스트를 할 수 있도록 서비스 제공.

6) Perfecto Mobile : 웹 기반 테스트 클라우드 디바이스 제공 및 모바일 성능 모니터링 및 테스트 결과 리포트 제공 업체

(2) 정확한 테스트를 위해서 전용의 테스트용 언어를 습득하고 이를 유지 관리해야하는 부담으로 인해 사용에 어려움이 따르고 있음. 당사가 개발하고자 하는 솔루션은 파편화된 모바일 디바이스에서의 동작 검증이 아닌 실제 사용자 환경과 유사한 환경 내에서 테스트를 진행할 수 있도록 손쉽게 테스트 스크립트를 생성하고 수행할 수 있는 기술을 개발하고자 함.

(3) 테스트 대상 모바일 디바이스가 PC의 데스크톱 애플리케이션이나 서버의 클라우드 서비스에 반드시 연결되어 테스트해야 하는 타 제품의 방법과 달리 외부의 도움 없이 자동화 테스트를 수행할 수 있는 모바일 모듈을 개발하여 모바일 디바이스가 자립형(Stand-alone) 소프트웨어로 동작할 수 있도록 개발하고자 함.

(4) Cross-Platform[7] Build 를 통해서 동일한 코드로 다양한 운영체제에서 설치되고 실행될 수 있는 네이티브 데스크톱 애플리케이션을 개발하여 개발 리소스를 줄이고 실제 테스트 엔지니어들이 가지고 있는 데스크톱이나 노트북에서 사용이 가능하도록 접근성을 확대하고자 함.

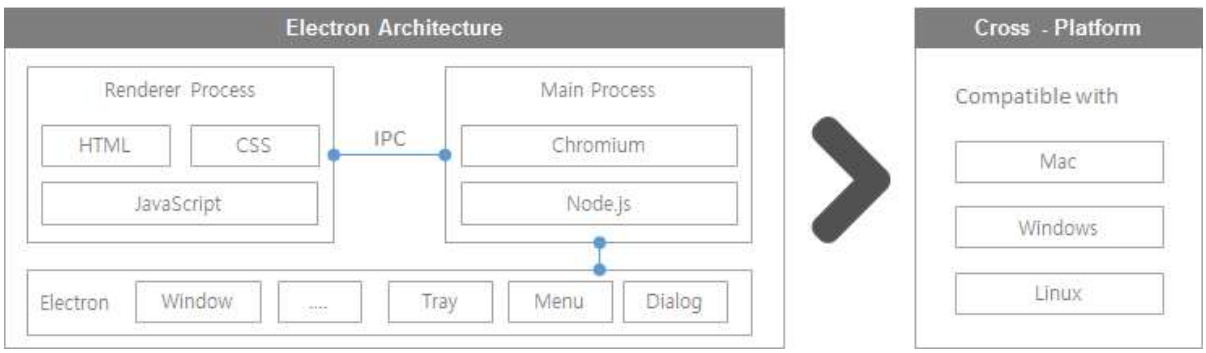


그림 7 일렉트론 프레임워크 구조

* Cross Build 시스템 구축을 위하여 Windows 빌드서버, Mac 빌드서버 별도 구축이 필요함.

(5) 당사의 원천 기술인 이기종간 원격제어와 모바일 디바이스 원격 제어 기술을 결합하여 테스트 스크립트를 작성하는 비주얼 에디터와 모바일 테스트를 수행하는 모듈의 안정성 확보 및 높은 성능의 제품을 개발하고자 함. 이 기술은 글로벌 1억 다운로드인 모비즌에 적용되어 있음

7) Cross-Platform : 컴퓨터 프로그램, 운영 체제, 컴퓨터 언어, 프로그래밍 언어, 컴퓨터 소프트웨어 등이 여러 종류의 컴퓨터 플랫폼에서 동작할 수 있다는 것을 뜻하는 용어.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 8 모비즌 화면 공유 및 원격 제어 화면

(6) 기존 모바일 테스트 자동화 제품이 제공하지 않았던 타 제품간 호환성을 제공하기 위하여 W3C[8]에서 Selenium[9]을 통합하여 표준화 진행 중인 Web Driver[10] Spec을 준수하여 모바일 테스트 자동화 제품 간 통합 및 연동이 가능하도록 개발하고자 함.



그림 9 W3C Web Driver Spec 구조

2. 연구개발의 필요성

중/소 소프트웨어 개발 사업자는 소프트웨어 품질과 관련하여 소프트웨어 품질기술원에서 제시한 다음 4가지 애로 사항에 대해 해결할 수 있는 방법을 필요로 하고 있으며, 당사는 본 과제를 통해 개발되는 테스트 자동화 스크립트 작성 기반의 테스트 자동화 솔루션을 중/소

8) W3C : 월드 와이드 웹을 위한 표준을 개발하고 장려하는 조직으로 회원기구, 정직원, 공공기관이 협력하여 웹 표준을 개발하는 국제 컨소시엄이다.

9) Selenium : 웹 UI테스트 자동화 도구로 스크립트 작성 도구와, 테스트 수행 엔진, 원격 테스트 지원 서버로 구성됨.

10) Web Driver : 표준 API들로 구성된 개발자 중심의 웹 UI테스트 자동화 도구로 Selenium의 단점을 보완하여 Selenium2와 통합 진행 중인 표준 API 모음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

소프트웨어 개발 사업자에게 제공함으로써 인력 부족의 해결 및 예산 절감이 가능하며, 소프트웨어 품질 향상의 필요성에 대한 인지를 확고히 할 수 있음.

가. 중/소 소프트웨어 개발 사업자의 경우 한정된 예산으로 사업을 수행하는 경우가 많아 유지 보수까지 감안한 통합적인 시각에서의 정량적인 품질관리 전략을 수립하여 적용함에 있어서 한계가 존재함

나. 개발 과정에서 소프트웨어에 대한 품질을 개발 담당자가 직접 챙기도록 하는 등 소프트웨어 품질에 대한 인식이 미흡한 경우가 많아, 계획-실행-점검-조치 주기에 따라 객관적인 품질 보증, 품질 관리가 어려움

다. 대규모 SI 사업자와는 달리 중/소 소프트웨어 개발 사업자의 경우 자체 개발방법론 체계가 아직 충분히 확립되어 있지 않아 사업규모 및 유형, 그리고 사업의 공정 단계별 품질을 통제하는 것이 용이하지 않음

라. 대기업과 달리 중/소 소프트웨어 개발 사업자의 경우 한정된 인력 자원을 기반으로 사업을 수행하는 경우가 많아, 소프트웨어 품질을 전문적으로 관리해 줄 QMO(Quality Management Office)[11] 조직이 미흡한 경우가 대부분임.

국내 소프트웨어 개발 사업자의 경우 소프트웨어산업진흥법 제 12조, 제 13조, 제 23조에 의거하여 소프트웨어 및 소프트웨어 프로세스 품질 인증 시 소프트웨어 상세 설계 문서의 인증을 포함할 것을 강조하고 있음. 본 과제를 통해 별도 테스트 케이스를 작성하지 않아도 테스트 결과를 문서로 출력하여 대체할 수 있도록 개발하여 품질 향상 및 리소스 절감의 기대효과를 가져옴.

[전문개정 2015.12.22][시행일 : 2016.03.23]

제 12조(소프트웨어 표준화의 추진) ①미래창조과학부장관은 소프트웨어의 효율적 개발 및 품질 향상과 호환성 확보 등을 위하여 소프트웨어 표준화를 추진하고 소프트웨어 사업자에게 이를 권고할 수 있다. <개정 2013.03.23.>

제 13조(품질인증) ①미래창조과학부장관은 소프트웨어 품질 확보 및 유통 촉진을 위하여 소프트웨어에 관한 품질 인증을 실시할 수 있다. <개정 2013.03.23.>

제 23조(소프트웨어 프로세스 품질 인증) ①미래창조과학부장관은 소프트웨어 및 정보시스템 개발 프로세스의 품질 향상과 신뢰성 확보 등을 위하여 소프트웨어 프로세스 품질 인증을 실시할 수 있다. <개정 2013.03.23.>

소프트웨어산업진흥법 제 12조, 제 13조, 제 23조

현재까지 출시된 모바일 디바이스를 살펴보면 모바일 제조사 40여개, 안드로이드 디바이스 2만 5000종, OS 버전과 화면 해상도가 다양하게 편재되어 있음. 이를 사용하는 고객은 모든 업무와 소통을 모바일로 사용하기를 원하며 이에 따른 매출이 급속도로 성장하고 있어 모바일 애플리케이션의 지속 사용을 위한 전략이 필요하게 됨. 당사는 본 과제를 통해 모바일 소프트웨어 개발 사업자에게 모바일 애플리케이션 테스트 자동화가 선택이 아닌 필수 요소가 될 것이라고 예상되기에 빠른 시장 진출이 필요함.

11) QMO(Quality Management Office) : 품질 관리 조직으로 소프트웨어 프로젝트 및 품질관리 역할을 수행.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발 범위

가. 테스트 자동화 스크립트를 작성하는 비주얼 에디터 개발

(1) 모바일 디바이스에서 사용자 행위를 바탕으로 테스트 자동화 스크립트를 자동으로 생성
(2) 모바일 디바이스의 현재 스크린을 실시간으로 출력(Screen Mirroring)
(3) 에디터의 모바일 디바이스 화면을 통한 실제 모바일 디바이스 제어(Remote Control)
(4) 모바일 디바이스의 실시간 리소스 사용률을 그래프로 출력
(5) 작성된 테스트 자동화 스크립트 내보내기(Export) 및 불러오기(Import)

나. 테스트 프로세스 관리하고 리포트를 발행하는 웹 클라우드 서비스 개발

(1) 테스트 계정 및 테스트 디바이스 관리
(2) 테스트 자동화 스크립트 기반 테스트 수행 계획을 관리
(3) 타겟 디바이스에게 테스트 스크립트 배포
(4) 테스트 진행 상태 관리 및 결과 수집
(5) 테스트 이슈 체크 및 버전 관리
(6) 테스트 리포트 발행

다. 테스트를 수행하고 결과를 수집하는 모바일 모듈 개발

(1) 테스트 수행 계획 및 스크립트 다운로드
(2) 테스트 자동화 스크립트를 분석
(3) 모바일 디바이스 별 테스트 스크립트 최적화
(4) 테스트 스크립트 기반 디바이스 제어 수행
(5) 모바일 디바이스 리소스 수집(CPU, Memory, Battery)
(6) 모바일 디바이스 화면 녹화(Screen recording)

라. 테스트 자동 수행을 위한 권한 체크 모듈 개발

(1) 모바일 모듈 구동 시, 시스템 권한 획득
(2) 모바일 모듈의 ADB Shell 명령 수행.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2장. 국내외 기술 개발 현황

1. 국내외 기술 현황

가. 국내 기술 동향 및 수준

국내 모바일 테스트 기술을 보유한 업체는 크게 3가지 형태로 분류할 수 있음. 첫째로 APM[12] 업체 또는 IoT[13] 관제 업체로 부하 테스트 시스템을 무선 IoT 통합 관제 솔루션으로 보유하고 있음. 둘째로 QA 및 아웃소싱 컨설팅 사로 품질 보증 및 테스트 엔지니어링 기술을 서비스하고 있음. 세 번째로 APP 개발사로 자체 개발한 반 자동화 테스트 Tool을 보유하고 있으며 APP 개발 이후 자체 테스트에 사용하고 있음.

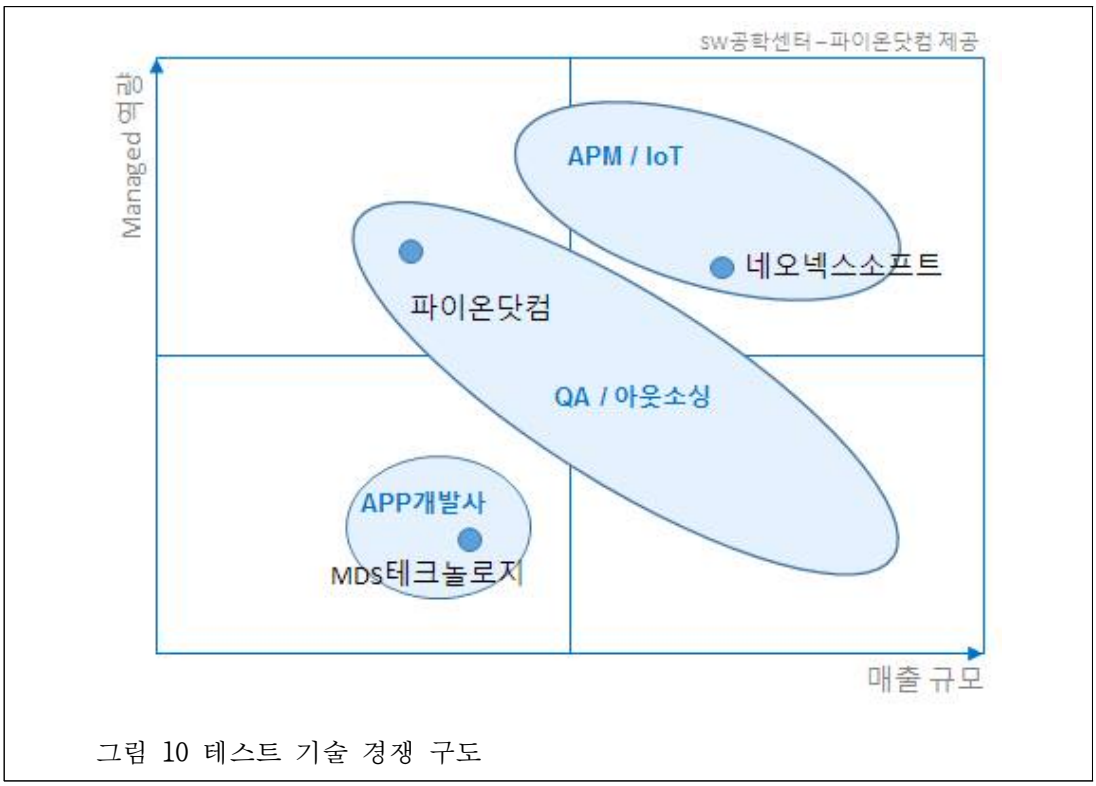


그림 10 테스트 기술 경쟁 구도

국내 업체들도 모바일 테스트 자동화 솔루션 진출을 위하여 오픈소스 프레임워크인 Seleninum 과 Appium 을 도입하여 패키지 솔루션 개발을 박차를 가하고 있으며 최근 2, 3년 사이 성과를 나타내고 있으나, 소프트웨어 테스팅 시장이 성장할 것으로 예상되는데 반해 국내 시장 문화와 기술력은 아직 미약하다는 것이 업계의 평가.

SI 개발 사업자를 통해 발주되는 현재의 시스템과 문화에서는 소프트웨어 테스팅 업체들이 제대로 업무를 진행하기 어렵기 때문임. 소프트웨어 테스팅 업체들이 SI 업체로부터 '을'이나 '병'의 자격으로 외주를 받고 있음. 이런 상황에서는 SI업체의 눈치를 볼 수밖에 없고, 제대로 된 품질관리가 어려움. 결과적으로 테스트를 위한 형식적인 테스트에 머물 수밖에

12) APM (Application Performance Management) : 응용 소프트웨어의 성능과 서비스 이용성을 감시하고 관리하는데 초점을 둔 시스템 관리

13) IoT (Internet of Things) : 사물인터넷의 약어로, 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술을 의미

없음.

국내 금융기관들이 다양한 모바일 애플리케이션을 출시하면서, 앱간의 연동 등 다양한 환경에서 동작할 수 있는 모바일 테스트 자동화 솔루션 도입 및 테스트 베드 구축에 박차를 가하고 있음. 하지만 현재 시장에 나와 있는 제품의 경우 금융권 애플리케이션의 특성인 보안성에 대한 커버리지가 상당히 떨어지고, 요구사항을 만족 시키지 못하고 있는 실정임.

나. 국외 기술 동향 및 수준

2018년 QYR 소프트웨어 연구 센터의 모바일 응용 프로그램 테스트 서비스 시장 현황 및 글로벌 업체 조사 자료를 바탕으로 작성함.

글로벌 모바일 시장이 급격하게 발전하면서 다양한 모바일 기술, 플랫폼, 네트워크 및 장치를 테스트 하기 위한 효율적인 전략을 세우는 동시에 모바일 테스트 서비스의 도입이 반드시 필요하게 되었음.

모바일 서비스를 제공하는 기업들은 여러 모바일 플랫폼, 장치 및 서비스 복잡성까지 테스트 범위로 처리하기 어려움을 확인하였고, 이에 전통적인 기능 테스트에 보안, 성능, 호환성테스트 정도만 처리하기를 원하고 있음.

이에 기술은 플랫폼, OS 및 디바이스의 파편화, 모바일 장치의 물리적 특성, 사용자 경험, 성능, 보안, 시스템 통합, 앱 배포 및 관리까지 아우르는 기술 개발이 필요하게 됨.

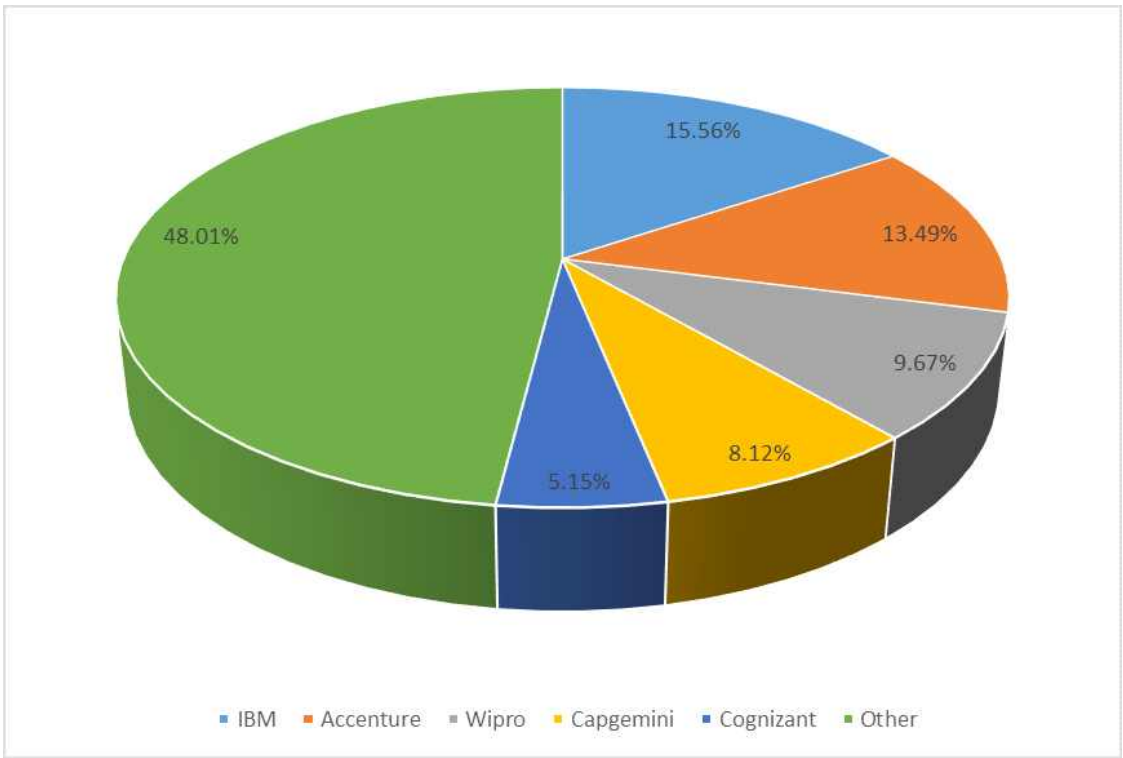


그림 11 Global Top 5 Players Mobile Application Testing Services Market Share
(출처 : Secondary Sources and QYR Software Research Center, Jan. 2018)

기술 및 시장을 리딩하고 있는 기업으로는 IBM 과 Accenture, Wipro, Capgemini, Cognizant 등 북미 소재의 기업들이 주류를 이루고 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시장 조사 기관 Gartner 는 최근에 32개국 1,560명의 테스팅 전문가와 IT 책임자를 대상으로 한 설문조사에서 소프트웨어 테스팅은 크게 4가지 방향으로 갈 것으로 예측함.

(가) 지속적이고 자동화된 시큐리티 테스팅이 핵심 전략이 될 것임.
(나) 애자일과 데브옵스(DevOps[14])가 테스팅에서 중요한 위치를 차지할 것임.
(다) 정시에 효율적으로 어플리케이션을 출시하는 것에 대해 예측분석이 주요 역할을 수행할 것임.
(라) 고객과 비즈니스 품질이 중요한 영역이 될 것임.

설문으로 파악한 4가지 방향 외에 다른 전문가들의 의견, 주요 지표, 산업보고서 등을 기초로 다시 15개의 동향으로 정리할 수 있음. (출처 : NIPA 웹진 169호)

(1) Mobile Testing

작년과 마찬가지로 모바일 테스팅이 지속적으로 테스트 자동화의 정상에 있을 것이며, 오픈소스 프레임워크, 모바일 DevOps, 앱 마켓이 활성화 될수록 모바일 테스트 자동화 영역은 더욱 빠르고 크게 성장할 것이라 예상함.
App Annie 시장 예측 보고서에 따르면, 2022년까지 모바일 앱은 연간 2,580억 이상 다운로드될 것이고 연간 1,570억 달러의 소비자 지출이 발생할 것으로 전망함. 이는 2017년 대시 다운로드 수 45%, 지출 92% 증가한 수치 임.

(2) Testing of Big Data & Predictive Analytics

빅데이터와 예측분석 중요성이 증가하면서 빅데이터 이행 품질에 대한 요구 또한 높아지고 있음. 품질관리가 부실할 경우 다양한 장비, 어플리케이션, 네트워크를 통해 들어오는 데이터들이 구조화가 결여되어 있거나 파손된 경우 오류를 일으키고 결국 비용 낭비로 이어지게 됨에 따라, 테스팅과 품질 우선 경향이 뜨거운 개발 경향으로 지속될 것으로 전망.

(3) APIs & Micro Services Testing

API 를 사용하는 기업 어플리케이션이 증가하면서 어플리케이션간의 연결성을 테스팅하는 중요성 역시 높아질 것이며, 어플리케이션 상품의 시장 출시를 빠르게 하는 마이크로 서비스의 특징은 이 분야 테스트 자동화 경향을 높일 것으로 전망.

(4) Web Services & SOA Automation

API 와 Micro Services 테스팅과 마찬가지로 웹 서비스와 SOA 아키텍처 테스팅 역시 어플리케이션의 End-to-end 성과를 체크하는데 중요한 포지셔닝을 하고 있음.

14) DevOps (Development 와 Operations 합성어) : 소프트웨어 개발자와 정보기술 전문가 간의 소통, 협업 및 통합을 강조하는 개발환경이나 문화를 말함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(5) Lifecycle Testing

기업은 소프트웨어의 End-to-end life cycle 자동화를 찾아 나서고 있음. 이것은 소프트웨어 라이프 사이클 전체에 걸쳐서 단위 테스트, 시스템 테스트, 통합 테스트를 자동으로 할 수 있는 환경을 요구함. 이것은 소프트웨어 테스터들에게는 특정 기능 테스트만 잘하는 것을 요구하는 것이 아니라 소프트웨어의 전체 생애 주기를 테스트할 수 있는 역량을 요구하는 것으로 경력 개발의 좋은 기회가 될 것임.

(6) Configuration Management Automation, Chef & Puppet

소프트웨어 개발부터 유통까지 전 과정에 걸친 테스팅과 많은 부분의 QA 자동화를 달성하려면 형상관리 자동화라는 것을 고려해야 함. 형상관리는 소프트웨어 제품의 구조, 기능, 작동과 특성, 버전과 테스팅에 대한 모든 것이기 때문임. Chef, Puppet, Docker와 같은 툴 등이 이런 형상관리 자동화를 지원함.

(7) Shift Left Testing with TDD[15] & BDD[16]

소프트웨어 라이프 사이클 초기부터 결함 분석을 하고 빠른 피드백을 하여 개발 시간을 줄이고 품질을 높여 전체 과정을 최적화시키는 활동을 “Shift Left”라고 함. 초기 결함 분석은 결과적으로 개발 비용을 줄이므로 기업은 Shift Left 테스팅 사용을 활성화시킬 것임. Indeed.com 에 따르면, 기업의 39%는 Shift-left 테스팅과 함께 TDD와 BDD를 사용하고 있음.

(8) Virtualization & Containerization

이것은 소프트웨어 개발과 출시의 속도를 높여줌. 최근 자동화가 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 어플리케이션을 어떻게 하면 빠르게 테스트하여 앱을 출시하고 다양한 환경에 맞춰 유지 관리하는 방법을 모색하고 있음. Virtualization & Containerization은 소프트웨어 개발에서 가장 커다란 트렌드 중의 하나로서 테스팅을 위한 코드를 별도 분리시켜 주변 환경으로부터 발생할 수 있는 알 수 없는 혼돈을 제거해줌. 이를 통해, 자동화와 이슈 발견을 보다 빠르게 해줌.

(9) Agile & Collaboration Tools

개발자, 테스터, 운영 엔지니어들은 같은 도구를 사용해서 협업 효과를 증가시킬 것임. IDE와 같은 툴은 같은 프로젝트팀의 협업을 도와주는 도구 중 하나임. 같은 도구를 사용하고 애자일 방식으로 일을 하기 때문에 테스팅 자동화가 수월해짐.

15) TDD (Test-driven development) : 테스트 주도 개발, 테스트 우선 개발로 테스트 자체에 집중하는 개발 방법

16) BDD (Behavior-driven development) : 행위 기반 개발로 비즈니스 요구사항에 집중하는 개발 방법

(10) DevOps

협업 효과를 높여주는 또 하나의 방법은 DevOps로써 이를 도입하는 기업은 꾸준히 증가하고 있음. 기업은 개발자, 운영자의 역할을 조금씩 더 테스터의 역할과 융합시켜 나가고 있음. 역할과 역량의 오버랩핑이 애자일 개발 사이클에 맞기 때문임.
Google Trends 에 따르면, 기업의 67%는 DevOps 원칙을 도입하고 있으며 cross-functional 스킬의 혜택과 프로젝트를 경험하고 있다고 함.

(11) Merger of QA and Developers Roles

DevOps 의 도입은 개발자, QA/Testers, 비즈니스 분석가, 제품관리자 사이의 역할을 분리하여 정의하지 않고 오히려 그 구분을 파괴하는 경향으로 가고 있음. 그래서 많은 소프트웨어 개발 전문가들은 조만간 개발자와 테스터의 역할이 합쳐질 것으로 예상하고 있음.

(12) Automation with Continuous Integrations

개발자들이 테스터 전문가와 현황을 맞춰가야 하기 때문에 양 측은 서로 지속적인 업데이트와 피드백을 요청할 것임. 이것은 지속적인 통합 자동화를 필요로 하게 함.

(13) IoT[17] & Hardware Testing

IoT 는 성장하고 있고 전문가들은 약 500억개 이상의 사물이 다양한 연결 방법과 센서를 사용해서 인터넷에 연결될 것으로 보고 있음. 이 연결에서 지속적으로 발생하는 데이터에 맞춰 사물의 전방위로 테스팅을 해야함. 즉, 하드웨어 테스팅 역시 2016년을 포함해서 앞으로도 IoT 테스팅의 중요한 트렌드가 될 것임.
IoT를 말하고 있을 때, 소프트웨어보다는 하드웨어에 대해 더 언급하고 있다. 이것은 테스터들에게 하드웨어를 테스트할 수 있는 능력이 필요함을 뜻하는 변화를 의미 한다.” - Jonathon Wright, the Director of Hitachi -

(14) Security Parameters

IoT 로 치닫고 있는 산업 구조 때문에 보안은 가장 중요한 이슈가 되어가고 있음. 데이터와 정보의 해킹이 없어야 하며, 손실이나 부적절한 사용이 방지되어야 함. IoT 산업의 발전은 곧 보안 산업의 발전을 말함. 따라서, 보안은 분명히 테스트 자동화 영역에서 중요한 영역을 차지하게 됨. “World Report에 따르면, 80%의 사람들은 보안이 가장 중요한 관심사항 중의 하나라고 한다.”

17) IoT(Internet of Things, 약어) : 사물 인터넷은 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술을 의미한다.

(15) Selenium Wrapper Automation

Selenium 은 웹 어플리케이션을 위한 테스팅 프레임워크로 자동화 테스트를 위한 여러 가지 강력한 기능을 지원해줌. 기업의 Selenium 사용이 증가하면서 관련된 도구들이 더 나올 것으로 예상됨.

2. 국내외 경쟁기관 현황

가. 본 기술/제품과 직접적 경쟁관계에 있는 기관 현황

(1) TestExpress

MDS테크놀로지(한컴)는 소프트웨어 테스팅 솔루션인 TestExpress 와 TestExplorer 를 보유하고 있음. TestExpress 는 Touch/key 조작으로 손쉽게 테스트 스크립트 자동 생성 및 검증이 가능하고 개발 단계부터 테스트 단계에 이르기까지 소프트웨어 품질을 효율적으로 검증하며 애플리케이션 형태의 Agent로 쉽고 빠른 테스트 환경을 제공하고 있음.

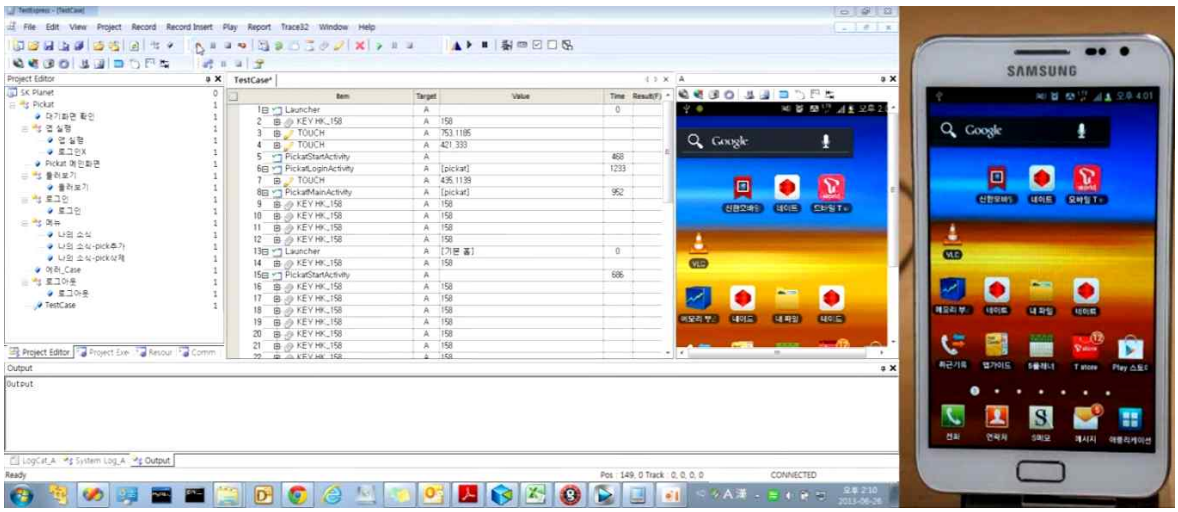


그림 12 TestExpress 구동 화면

(2) TestExplorer

MDS테크놀로지(한컴)의 TestExplorer 는 GUI 기반 안드로이드 애플리케이션 자동시험 도구임. GUI tree를 자동 생성하고 생성된 이력을 관리하며 시험 결과 재현 및 스크린 샷을 제공하고 있음. 랜덤 자동 테스트 기능이 있어 사용이 단순하고 예기치 못한 오류 검출에도 뛰어남.

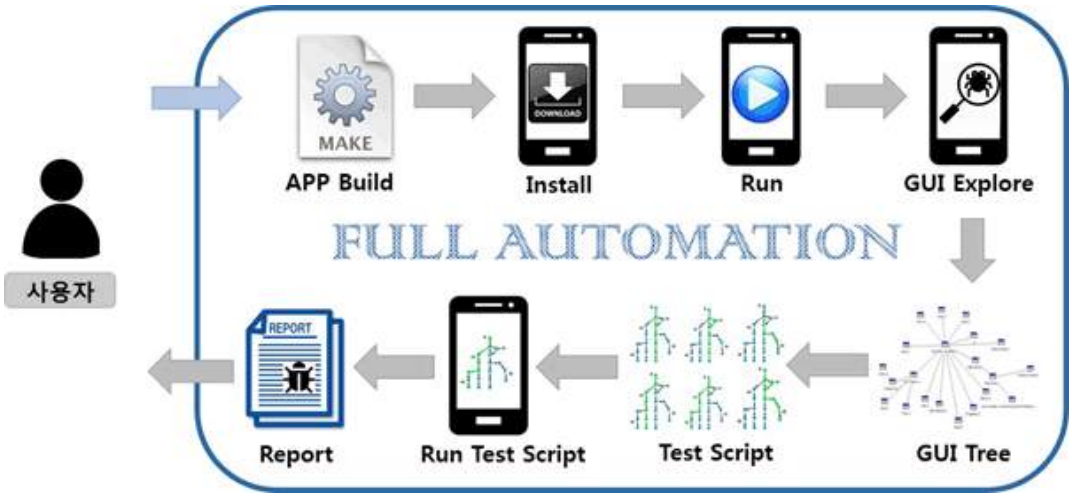


그림 13 TestExplorer 워크플로우

(3) mTworks

mTworks 서비스는 전문적이고 통합적인 테스트를 위한 자동화 전용툴을 제공하며 동일 OS 내 하나의 스크립트로 서로 다른 버전, 해상도, 제조사 등에 상관없이 테스트가 가능함. 자동화 테스트 스크립트 생성을 위한 Object 방식과 이미지 인식 기능을 제공하고 정밀한 테스트 스크립트 제작을 위해 조건문, 입출력관리, 캡처 등 편집 기능을 제공함. 테스트 수행 결과를 별도 리포트로 제공하고 이력관리를 제공하며 테스트 수행중 이상징후 발생 시 담당자 알림을 통해 선제적 조치가 가능하도록 서비스를 제공 중.

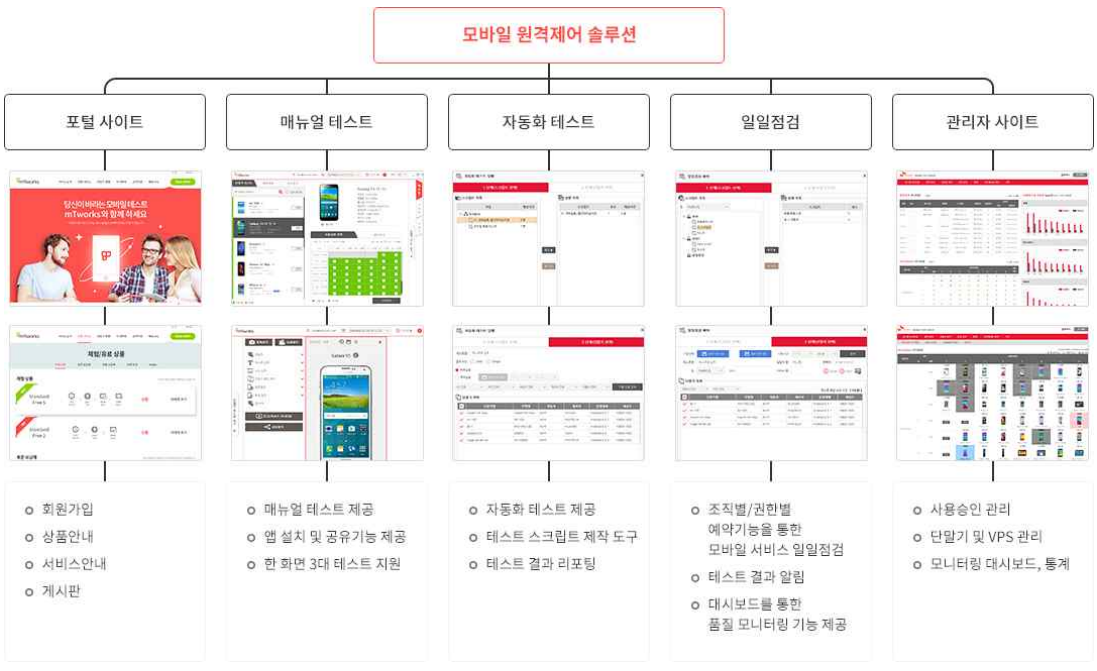


그림 14 mTworks 서비스 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(4) mAppCheck

데스크톱 애플리케이션인 레코더는 윈도우 설치 및 실행만 지원하며, 별도 ADB 서버를 구동하여 디바이스와 연결을 유지하면서 레코더 내부에 미러링된 디바이스 화면의 객체를 인식하여 테스트 스크립트를 작성하는 기능을 제공.

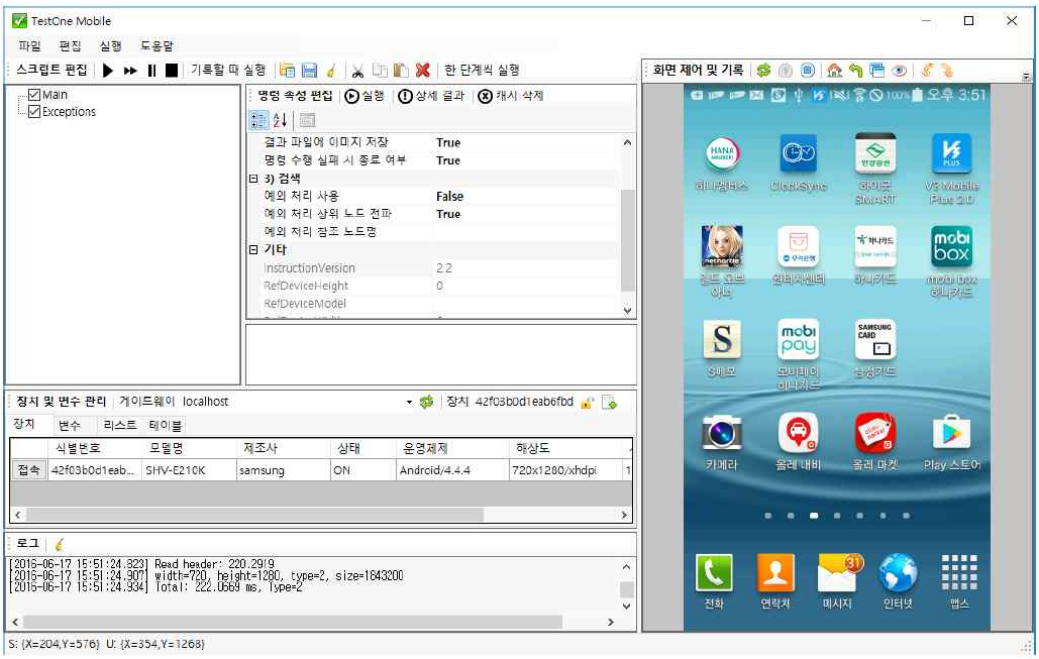


그림 15 mAppCheck 스크립트 레코더 실행 화면

특히, SKT의 클라우드 테스트 디바이스에 연결하여 로컬에 연결된 디바이스가 없이도 테스트 스크립트를 작성할 수 있는 장점이 있으나, 웹 서비스를 통해 자원을 미리 할당 받아야 하는 불편함이 있음.

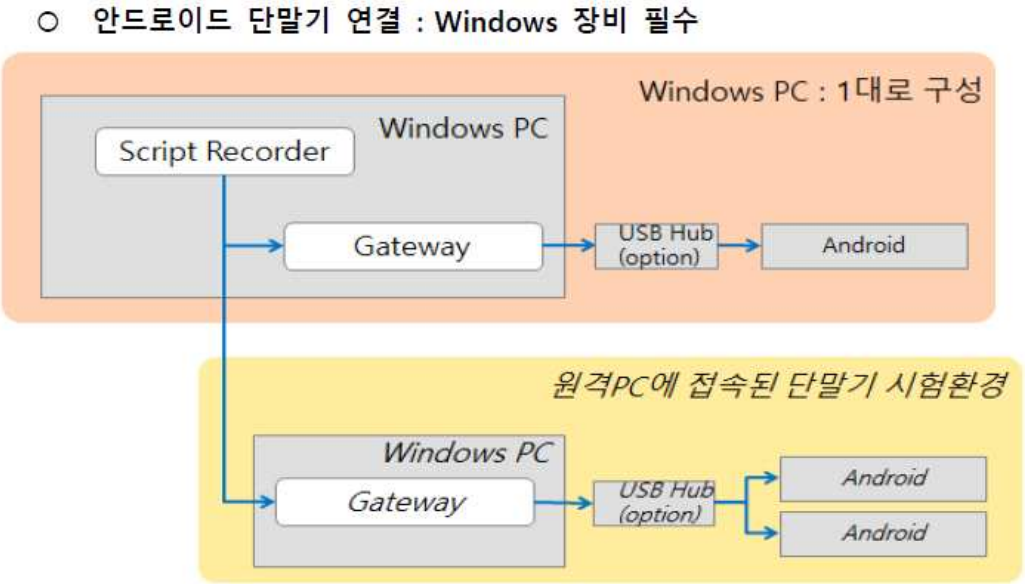


그림 16 mAppCheck 스크립트 레코더 디바이스 연결 구조

(5) appster

appster 는 웹 기반 인터페이스를 통해 모바일 APP을 자동으로 테스트하고 결과 Report를 제공하는 서비스로 ucloud biz 플랫폼을 사용하여 별도의 장비 투자 없이, 테스트한 시간에 따른 비용만 부담함으로써 테스트 시간과 비용을 절감할 수 있는 서비스임.
모바일 애플리케이션 업로드 후 Cloud Device Pool내 위치한 실제 모바일 단말에 테스트할 수 있는 서비스 형태로, 테스트 예약 및 수행관리, 테스트 결과 분석 리포트를 제공함. 이를 통해 출시 전 애플리케이션의 품질 검증, 단말 또는 플랫폼 호환성 검증, 사용 시스템 모니터링으로의 이용 등 다양한 활용이 가능한 서비스 임.

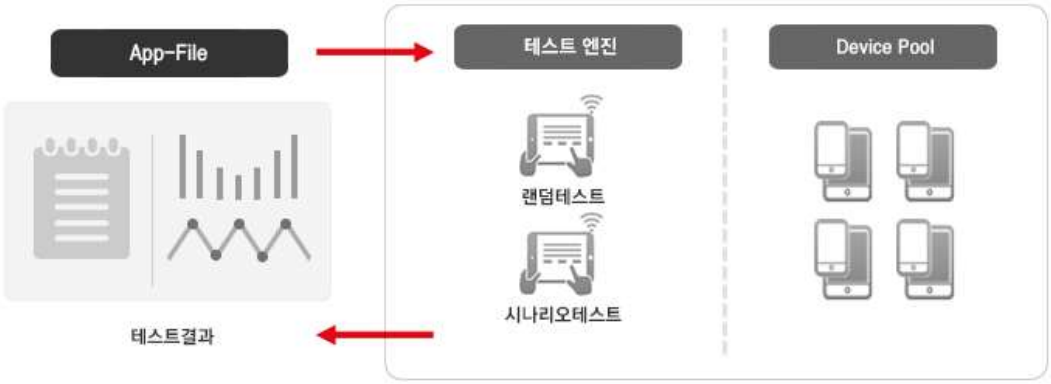


그림 17 Ucloud appster 구성도

나. 본 기술/제품과 직접적 경쟁관계에 있는 기관 현황

(1) Keynote

Dynatrace의 Keynote는 Forrester가 뽑은 모바일 테스트 자동화 부분의 전략 및 시장 선두 주자임. 실제 모바일 디바이스에서 애플리케이션을 테스트할 수 있도록 클라우드 디바이스를 제공하며 테스트 프로세스를 자동화하여 애플리케이션의 품질을 보장하고 있음. 테스트 수행을 위한 코딩할 필요가 없고 개발이 완료된 모바일 애플리케이션을 웹 서비스로 전송하면 앱의 성능 테스트 및 기능 테스트를 진행 함.

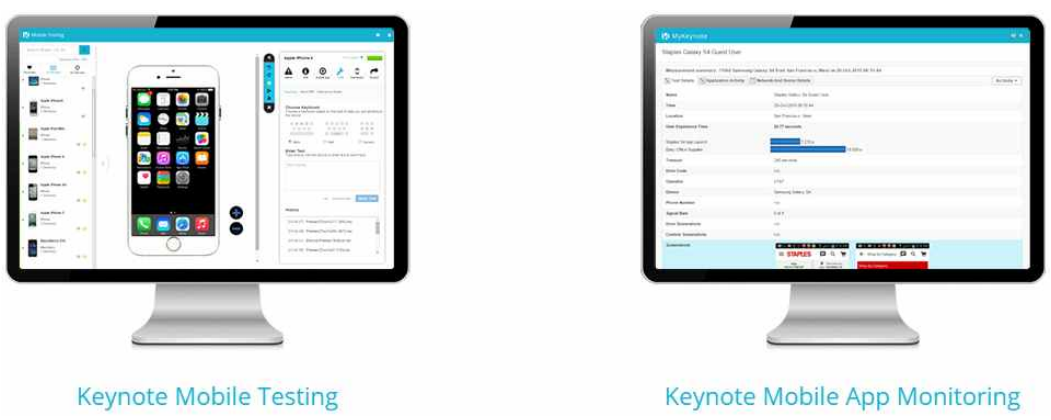


그림 18 Keynote 동작 화면, 테스트(좌), 모니터링(우)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) Perfecto Mobile

Perfecto Mobile 의 테스트 자동화 솔루션은 100여대의 클라우드 디바이스에 연결하여 실시간으로 테스트를 할 수 있는 솔루션을 제공함. 테스트 자동화는 고객이 원하는 자동화 테스트 프레임워크를 사용할 수 있으며 가장 널리 사용되는 Selenium, Xamarin, HP, Espresso 와 연동하여 사용이 가능함. 또한 Appium 과 Web Driver를 테스트도 가능함.

Test Scenario	iPhone 6/iPhone 5S	iPhone 6S/6S Plus	iPad Tablets
Login	YES	YES	YES
Write Post (FB UI)	YES	YES	YES
Write Post (FB **Force Touch**)	NO	YES	NO
Upload Photo/Video (FB UI)	YES	YES	YES
Upload Photo/Video (FB **Force Touch**)	NO	YES	NO
Take Photo/Video (FB UI)	YES	YES	YES
Take Photo/Video (FB **Force Touch**)	NO	YES	NO



그림 19 Perfecto Mobile을 통한 Facebook Testing Diversity

(3) FAST (Framework for Automated Software Testing)

윈드리버는 소프트웨어 테스트 자동화 시장을 겨냥해 일단 제품을 만들어 놓고 고객들이 요구하는 대로 커스터마이징을 해 고객들에게 전달하다가 패키지 제품인 FAST(Framework for Automated Software Testing)을 출시함. 윈드리버 FAST는 주요 실리콘 칩 아키텍쳐에 커스터마이징이 용이하여, 안드로이드 소프트웨어를 테스팅 해야 하는 단말 제조업체나 통신사업자들이 쉽게 사용할 수 있음. 이 테스팅 솔루션은 소프트웨어 테스트 과정을 체계화 및 자동화함으로써, 안드로이드 단말을 개발하는데 소요되는 시간과 비용을 절감시켜주며, 소프트웨어의 품질과 안정성을 향상시켜 줌. 아울러 사용자들이 안드로이드 CTS[18] 를 이용해, 안드로이드 규격을 충족시키는 지를 확인하고 입증할 수 있음.

(4) Remote TestKit

NTT Resonant 가 개발한 클라우드 기반 모바일 애플리케이션 테스트 솔루션인 Remote TestKit 은 리스트업을 통해 기기들의 실제 위치와 렌트 가능 여부, 통신사, 제조사, 출시 연도, 운영체제에서 메모리까지 IDC와 연결된 400여대의 기기 정보를 한 번에 확인할 수 있음. 원하는 기기에 모바일 애플리케이션을 설치할 수 있고, 브라우저를 열어서 해당 단말기에서 애플리케이션이 잘 작동하는지 테스트할 수 있음.

18) CTS (Compatibility Test Suite) : 안드로이드 디바이스를 출시하기 위해서 구글에서 정해놓은 규격에 맞는지 API 및 애플리케이션의 호환성을 테스트하기 위해 만들어 놓은 자동화 테스트 툴

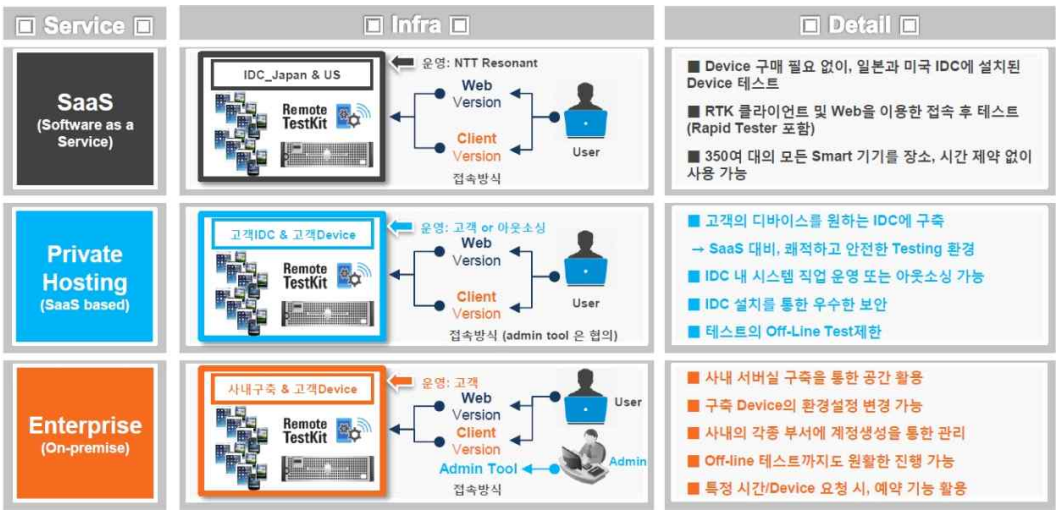


그림 20 Remote TestKit 서비스 종류 및 구성

(5) AWS[19] Device Farm

아마존의 AWS Device Farm 은 앱 테스트 서비스로서, 한 번에 많은 디바이스에서 Android, iOS 및 웹 및 모바일 애플리케이션을 테스트를 할 수 있음. 다양한 물리적 디바이스에서 모바일 애플리케이션을 병렬로 테스트가 가능하며, 웹 브라우저에서 직접 실시간으로 디바이스를 동작하고, 쓸어 넘기고, 상호 작용을 통하여 고객 문제를 재현하고 새로운 기능을 테스트할 수 있음.

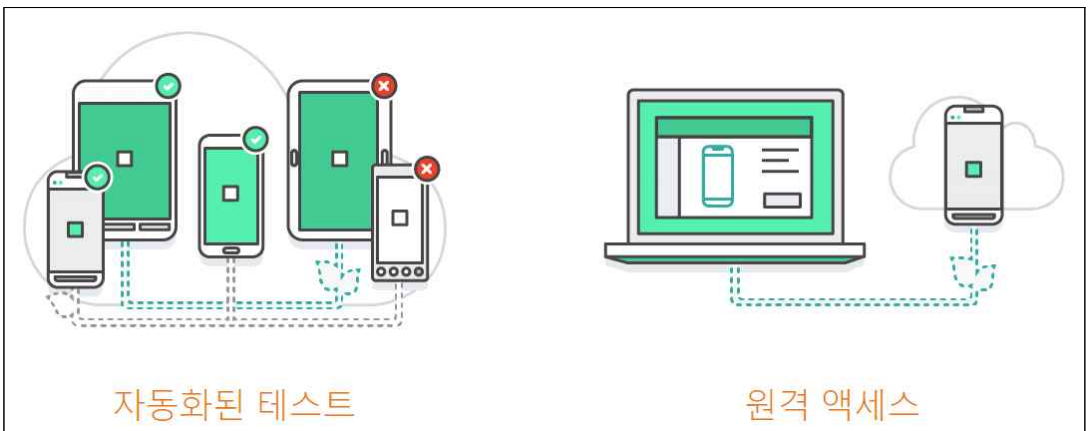


그림 21 AWS Device Farm 핵심 기능

(6) Xamarin Test Cloud

Xamarin Test Cloud 는 세계 각국에서 출시되는 2000개가 넘는 기기를 보유하고 있으며 매월 100여개 이상의 장치를 추가하고 모바일 애플리케이션 테스트 환경을 제공해 줌. Xamarin Test Cloud 는 Xamarin Studio 나 MS Visual Studio에서 작성한 테스트 코드 기반으로 동작할 수 있으며, 성능 모니터링 및 다수의 모바일 디바이스에서 병렬 테스트를 가능하게 해줌.

19) AWS (Amazon Web Service) : 아마존에서 제공하고 있는 클라우스 서비스 명칭. 브랜드.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(7) HP

HP는 일반 피처폰 테스트 시장에는 진출하지는 않았었지만 윈도우 모바일이나 안드로이드 등 스마트 디바이스 시장에는 적극 진출하면서 기존 테스팅 영역을 확대하려고 하고 있음. HP는 자사의 퀄리티센터와 HP의 스마트폰 테스팅 솔루션 파트너인 자머(Jamo)를 함께 고객들에게 소개하고 있음. 특히 단말 업체는 물론 통신사와 포털을 비롯해 모바일 시장에 대응하려는 기존 기업 고객들을 대상으로 접촉을 늘려가고 있음.

(8) IBM® Rational® Test Workbench

IBM® Rational® Test Workbench의 모바일 테스트 기능은 Android 및 iOS 디바이스에서 기본, 웹 애플리케이션 및 하이브리드 애플리케이션의 기능 및 성능 테스트에 대한 작성, 실행, 분석을 자동화 해 줌. 모바일 테스트가 레코딩되고 해당 단계가 성공적으로 실행되면 각 사용자 조치의 응답 시간이 계산되어 모바일 웹 보고서 및 통계 보고서에 보고 해줌으로써 성능 테스트를 할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 국내외 경쟁기관/제품 대비 개발과제 우수성

구분	업체명	경쟁 제품	개발과제 비교
국내	그리드원(SKT)	mAppCheck - Screen Recoder	해당 제품은 PC에 미러링된 화면을 조작하여 테스트 스크립트를 생성하는 방식으로 특정 제스처에 대한 입력이 어려움.
국내	블루다임	appster test cloud	테스트 스크립을 웹 기반으로만 작성이 가능하여 네트워크가 연결되지 않은 상황에서는 이용이 불가함.
국내	MDS테크놀로지	TestExpress	테스트 수행 시, PC에 연결이 되어 있어야 가능하여, 멀티 디바이스 테스트에는 제약이 생기게 됨
국내	파이온닷컴	ATAM	스크립트 생성 방식이 유사하나 테스트 면에서 디바이스가 물리적으로 연결되어 있어야만 하는 단점이 있음.
국외	Dynatrace	Keynote	테스트 클라우드를 제공하며, 스크립트 작성 방식이 아닌 랜덤 테스트와 성능 테스트만 가능함.
국외	Amazon	AWS Device Farm	원격으로 제어가 가능하도록 테스트 클라우드를 제공하며, 자체 스크립트 작성 툴은 없으나 타사의 스크립트를 수행할 수 있는 점은 본 과제보다 뛰어난 범용성을 지님.
국외	NTT Resonant	Remote TestKit	400여대의 클라우드 디바이스를 제공하며 스크립트 기반의 테스트는 불가능함. 단, 클라우드 디바이스에 원격 ADB 연결이 가능한 장점을 보유하고 있음.
국외	Google	Firebase Console	SDK 삽입만으로 개발 툴이나 개발자 콘솔에서 자동화 테스트 지원을 받을 수 있으며, 최대 5분동안 동작을 레코딩하여 보여주며 데이터 입력과 같은 키 이벤트 기반은 수행이 어려움.

상기 표에 언급된 업체들의 주된 특징은 테스트 클라우드 디바이스를 보유하고 있다는 점이고 이를 기반으로 시간 또는 대여 디바이스 수로 수익 창출을 하고 있음.

본 개발 과제는 실제 사용자들의 환경과 유사한 상태에서 테스트를 진행 할 수 있도록 지원하여 개발한 모바일 애플리케이션의 호환성에 대해서도 보증하는 것을 목표로 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

현재 시장에 나와 있는 모든 제품들은 실제 디바이스의 행위 기반으로 테스트 스크립트 생성을 하지 못하기 때문에 데스크톱의 입력 도구인 키보드, 마우스 기타 장치들의 도움이 필수적이며, 멀티 터치 액션에 대해서 제약 사항을 가질 수밖에 없음.

본 개발 과제의 경쟁 제품 대비 차별성은 디바이스의 행위 기반으로 스크립트를 생성하기 때문에 실제 사용자가 사용하는 환경 및 패턴대로 테스트 스크립트를 작성할 수 있을 뿐 아니라, 직관적인 입력 방법을 사용하여 사용성을 극대화 하는 것을 목표로 함.

아직까지 모바일 테스트 진행 시, 타겟 디바이스는 서버나 데스크톱에 꼭 연결이 되어 있어야 하는 제약 사항을 가지고 있음. 실제 사용자는 불편함을 인지하기 어렵겠지만 사업자의 경우 디바이스가 추가될 때마다 서버나 동급의 데스크톱을 추가 구매해야하는 비용 문제에 부딪치게 됨.

본 개발 과제는 테스트 타겟 디바이스가 연결되어 있지 않은 상태에서도 테스트가 가능하도록 하여 반드시 데스크톱 근처에서만 테스트를 지원했던 제약 사항을 해결할 뿐 아니라 디바이스 관리 및 비용 절감 효과도 기대할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3장. 연구 수행 내용 및 성과

1. 연구 수행 방법

가. 이론적 접근 방법

(1) Android 디바이스

오픈소스로 제공되는 Android OS 시스템의 경우, Google 이 주도하고 각각의 CPU 칩 제조사와 디바이스 제조사의 커스터마징에 의해 디바이스에 OS가 탑재되고 있음. 하지만, OS 커널과 OS 에서 제공하는 테스트 프레임워크는 각 제조사들의 테스트를 위해 커스터마이징이 되고 있지 않음 확인함.

이에 Android OS 에서 제공하는 테스트 프레임워크인 UIAutomator를 이용하면 Android OS 가 탑재된 모든 디바이스에서 테스트가 가능하다고 판단하고, UIAutomator를 제어하여 테스트할 수 있는 서비스로 접근함.

(2) iPhone 디바이스

iPhone 에 탑재되는 iOS 는 APPLE이 폐쇄적으로 공개를 하고 있지 않은 상태로 외부의 3rd Party 에서 제어할 수 있는 방법이 없음. 하지만 APPLE 이 공식적으로 제공하는 테스트 프레임워크d인 XCUITest를 이용하여 테스트 권한을 획득하고, Xcode 의 Private API 를 사용하여 디바이스 제어하기로 함. 단, Private API 가 사용된 제품은 공식 배포가 불가능하며 In-house 기반의 어플리케이션으로서 제공해야하는 단점을 가지고 있음.

iPhone 의 테스트를 위해 XCUITest 프레임워크를 통한 테스트 권한 획득 및 Private API 를 이용한 디바이스 제어를 통해 테스트 서비스를 제공할 수 있다고 판단함.

나. 실험적 접근 방법

(1) 파편화 테스트 수행 방법에 대한 가설

동일한 OS 가 탑재된 디바이스에 대하여 하나의 테스트 스크립트로 테스트를 수행할 수 있는 방안이 필요. 하지만 제조사에 따라 디바이스의 해상도가 상이하여 제조사 또는 해상도에 따라 별도의 스크립트를 작성해야 함.

이에, 해상도에 상관없이 테스트를 할 수 있도록 화면의 UI 요소를 분석하여 위치를 찾아내고 해당 위치에서 사용자가 원하는 이벤트를 발생한다면 동일한 OS 가 탑재된 디바이스에서 대하여 하나의 스크립트로 테스트가 수행할 수 있을 것이라는 가설을 세움.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 파편화 테스트 수행 방법에 대한 검증

(가) 사전 준비

① OS 커널에 터미널로 접속하여 디바이스의 이벤트 로그 수집.
② 실험 대상이 되는 화면을 이미지로 캡처하여 저장.
③ OS 시스템 권한의 화면 분석 API를 이용하여 화면을 구성하는 XML 코드를 생성

(나) 실험 시작

① 준비된 캡처 이미지를 1/4로 축소하여 화면에 표시
② 화면 구성 XML을 계층화하여 ①의 이미지 위에 그리기 진행
③ 그려진 화면과 이미지 동기화
④ 마우스로 그려진 이미지를 클릭하여 좌표 및 요소 추출 진행
⑤ 추출된 요소에 사용자 이벤트를 결합하여 코드로 추출

(다) 입증

생성된 코드로 OS 제공 테스트 프레임워크를 통해 정상 동작됨을 확인함. 위 실험을 본 과제의 정량적 목표 애플리케이션 10개에 대하여 각각 20개 화면에서 정상 동작함을 확인함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 기술적 성과

가. 기술 개발 산출물

(1) End Product

(가) 테스트 자동화 스크립트를 작성하는 비주얼 에디터 (데스크톱 설치형 SW)

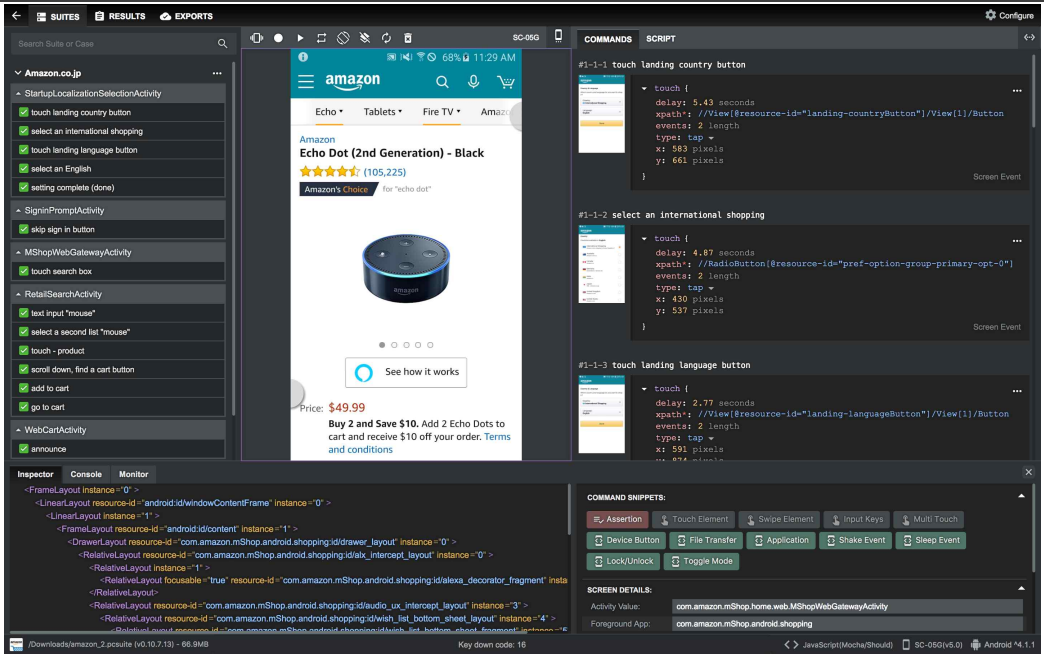


그림 22 비주얼 에디터 스크립트 작성 예시 화면

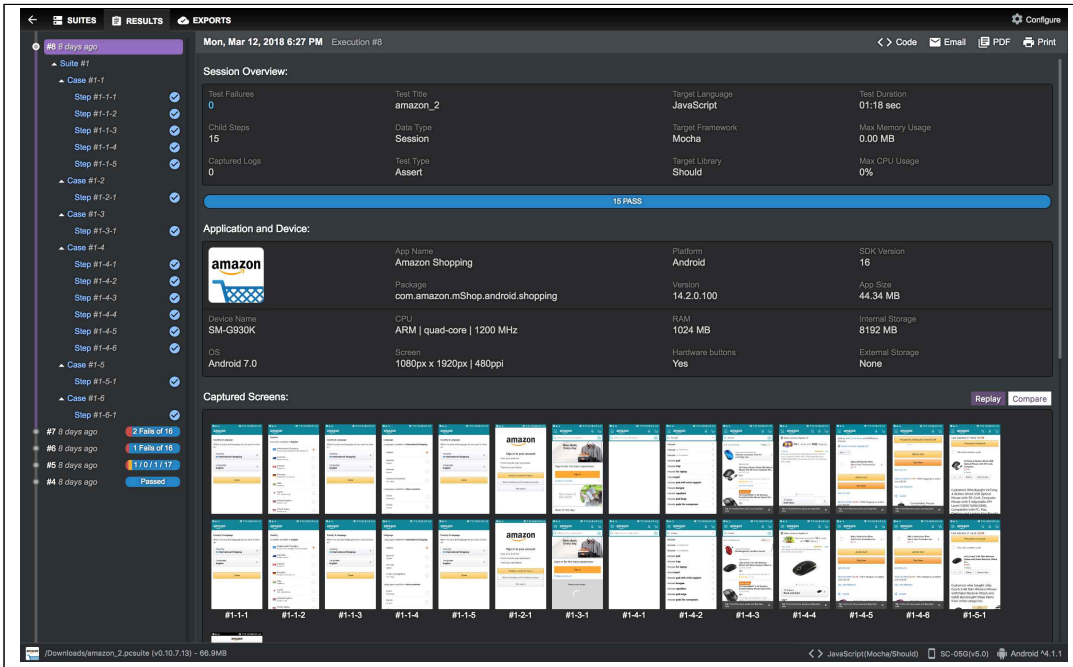


그림 23 비주얼 에디터 스크립트 검증 예시 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(나) 테스트 프로세스 관리하고 리포트를 발행하는 웹 클라우드 서비스 (서버 탑재형 SW)

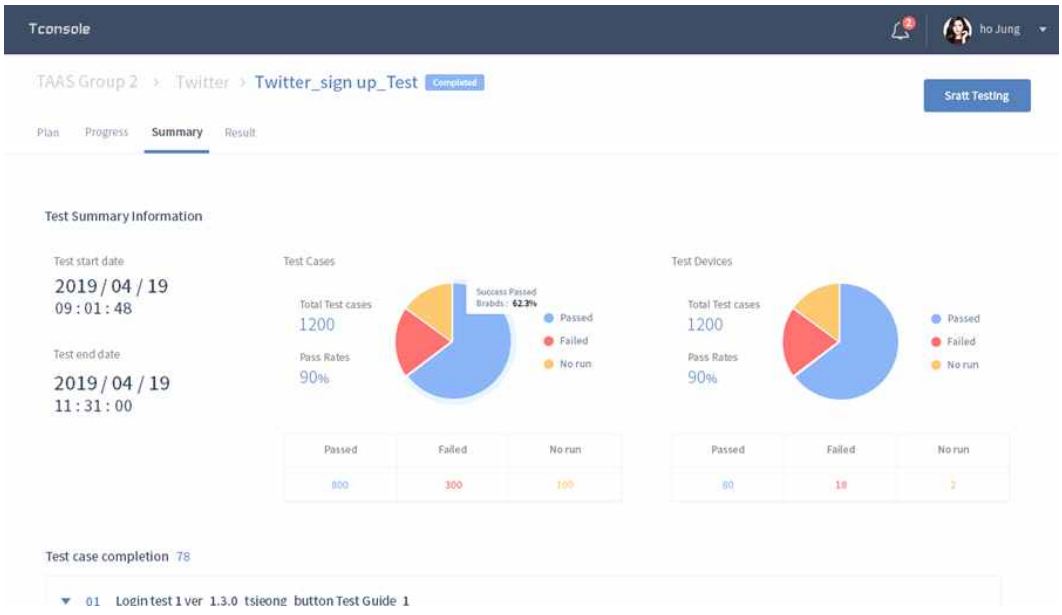


그림 24 테스트 결과 요약 화면

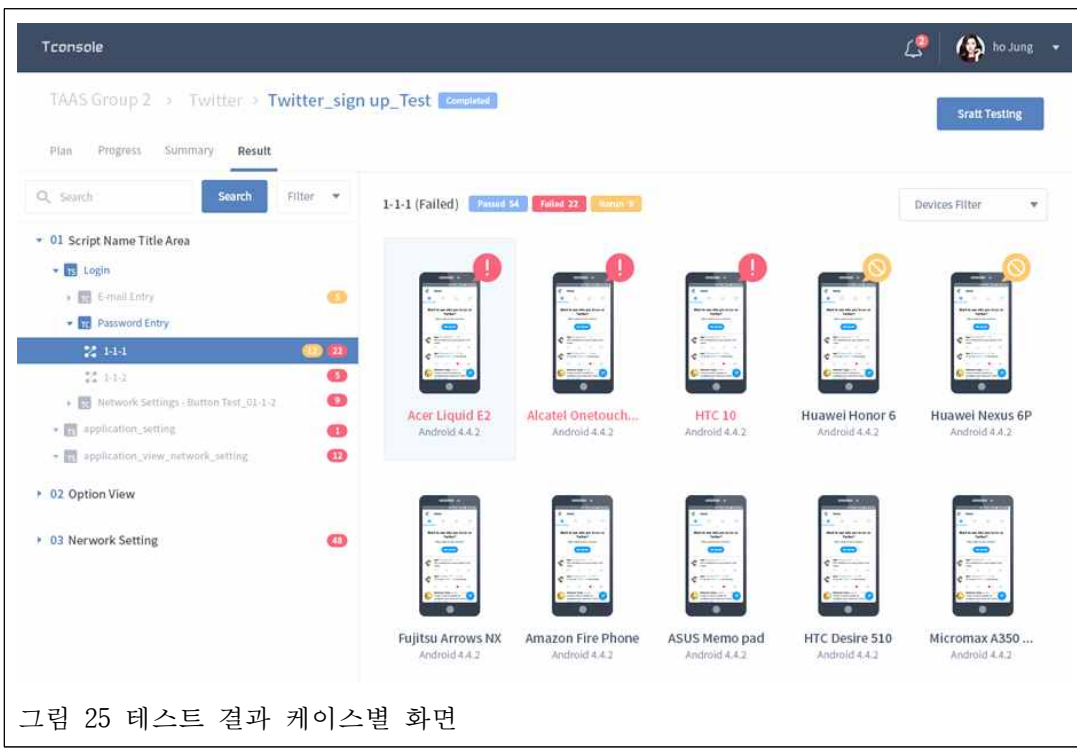


그림 25 테스트 결과 케이스별 화면

(다) 테스트를 수행하고 결과를 수집하는 모바일 애플리케이션 (단말 탑재형 SW)

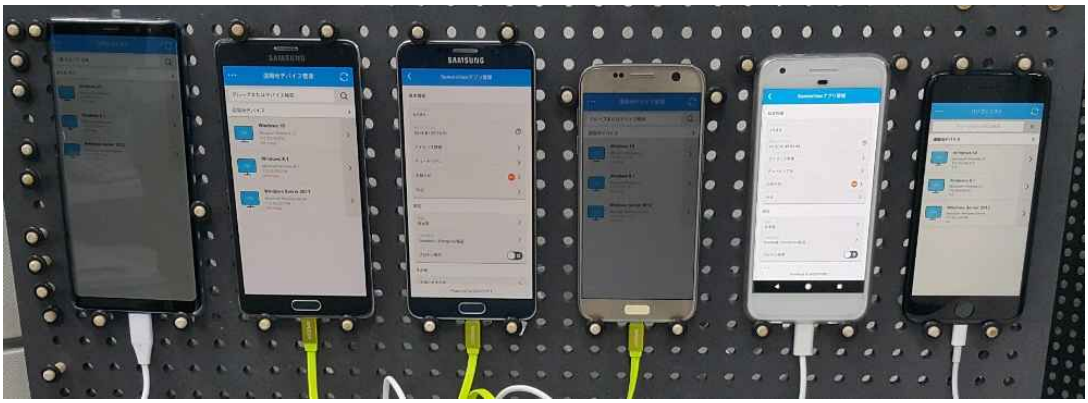


그림 26 파편화 테스트 진행 중 (맨 우측, iPhone)

(라) 테스트 자동 수행을 위한 권한 상승 장치 (HW)



그림 27 권한 상승 장치 (우측, SW 버전)

(2) 시스템 구성 모듈

(가) 모바일 디바이스에서의 사용자 행위 기반 이벤트를 수집하여 데스크톱 어플리케이션으로 동일하게 재연하는 시스템.

(나) 하나의 디바이스를 통해 생성된 테스트 자동화 스크립트를 동일 계열 OS를 포함하는 다른 디바이스에서 테스트 동작이 가능하게 하는 모듈.

(다) 테스트 디바이스가 데스크톱 또는 서버에 연결되지 않은 상태에서도 디바이스 스스로 테스트 수행을 할 수 있는 모듈.

(라) 테스트 디바이스가 스스로 테스트 수행을 할 수 없는 예외 케이스 발생 시, 권한을 상승시켜주는 보조 모듈.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(마) 작성된 테스트 스크립트를 테스트가 가능한 대기 상태의 모바일 디바이스에게 다중 PUSH 메시지를 보낼 수 있는 시스템.

(바) 모바일 디바이스에서 테스트를 수행하는 화면을 녹화할 수 있는 기 개발되어 보유한 Screen Recorder 의 경량화 모듈.

(바) 테스트 가능한 모바일 디바이스를 등록하고 상태를 관리하여 유휴 자원 및 테스트 목적에 맞는 디바이스를 유기적으로 제공하는 지능형 디바이스 관리 시스템.

(사) 모바일 테스트 결과를 수집하고, 수행 디바이스와 결과 정보를 분석하여 테스트 결과 리포트를 발행하는 시스템.

(아) 모바일 디바이스와 데스크톱 또는 에뮬레이터와의 ADB 연결 시스템.

나. 기대 효과

PC와 모바일에 종속되어있는 최고의 원격제어 기술을 고도화하여 디바이스와 OS에 독립적인 플랫폼을 개발함으로써 테스트 클라우드 서비스 시장을 선점하는 순수 국내 기반을 마련함.

루팅이나 USB를 통한 ADB 커넥션 유지 없이 모바일 스스로 권한을 획득하는 기술을 테스트 모듈에서 SDK로 제공하여 모바일 개발사들이 개발과 동시에 테스트를 가능한 모드를 적용할 수 있도록 하여 시간과 비용을 절감할 수 있으며, 당사는 또 다른 제품으로써 매출을 증대할 수 있음.

상기 언급한 기술은 제조사의 통제에서 벗어나 제조사의 특별한 인증없이 화면에 대한 제어 및 권한을 가짐으로써 모바일 개발사들에게 더 많은 기회를 창출해 줄 수 있음.
개발된 Visual Editor를 통해 별도 테스트 케이스를 작성하지 않아도 테스트 결과를 문서로 출력하여 대체할 수 있도록 개발하여 품질 향상 및 리소스 절감의 기대효과를 가져옴. (소프트웨어산업진흥법 제 12조, 제 13조, 제 23조에 의거하여 소프트웨어 및 소프트웨어 프로세스 품질 인증 시 소프트웨어 상세 설계 문서의 인증을 포함할 것을 강조)

다. 파급 효과

(1) 모바일 크로스 플랫폼 성장

본 과제를 통해 Cross-Platform Build가 가능한 오픈소스 프레임워크를 사용하여 동일한 코드로 다양한 운영체제에서 설치되고 실행될 수 있는 네이티브 데스크톱 애플리케이션을 개발함. 이에 따라 개발 리소스를 줄이고 실제 테스트 엔지니어들이 가지고 있는 데스크톱이나 노트북에서 사용이 가능하도록 접근성을 확대하고자 함.

이 사례는 중/소 소프트웨어 개발 사업자에게 각 플랫폼별 개발 언어가 아닌 회사의 주력

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

개발 언어를 기반으로 소프트웨어를 개발하고 품질을 향상시키는데 도움을 줄 것이며, 또한 오픈소스 커뮤니티를 통한 크로스 플랫폼에 대한 지원도 활발해질 것으로 기대 됨.

제품	개발 언어	IDE 지원	지원 플랫폼	비용	특징
Xamarin	C#	자체 IDE	안드로이드, iOS, 윈도우폰	유료	컴포넌트 장터를 통해서 모듈 구입 가능
Applause	도메인 언어	Eclipse	안드로이드, iOS, 윈도우폰	무료	
Aqua	C++	Aqua Studio	안드로이드, iOS, 바다	무료	Aqua 스튜디오에서는 UI를 작성하고 일부는 플랫폼 IDE에서 개발해야 함

그림 28 크로스 컴파일 방식의 제품 비교

(2) 모바일 제어 엔진 기술 고도화

현재 국제적인 경쟁력을 갖추고 있는 최고수준의 원격 지원 및 제어와 관련된 기반기술을 지속적으로 고도화 하여 다양한 디바이스에서 최적의 성능을 제공하고, 해당 사업 분야에서 최고 기술기업으로 꾸준히 성장할 수 있는 기반을 마련함.

이를 위하여 기존에 확보 및 사업화된 원천 기술을 고도화하고, 이를 기반으로 신규로 IoT 시장으로 진출함에 따라 디바이스 간 연결성을 베이스 하에 국내기술로 국내 기업에 제공함으로써 국내 기업들의 세계시장 진출에 국내 기술 기업 및 IT 관련 산업에 대한 기술 수준을 제고할 수 있음.

나아가, 글로벌 시장으로 진출하여 국내/외 기업을 망라하는 실 서비스 가능한 수준 확보 가능.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 경제적 성과

가. 경제적 효과

당사의 원천 기술과 이번 개발할 테스트 자동화 기술을 통해 테스트 시장에 진출했을 경우 목표 매출이 타 산업에 미치는 영향을 분석 함.

구분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
알서포트 투자액(억원)	174	218	255	308	360	1,315
생산유발효과 (억원)	325	407	476	575	672	2,455
부가가치 유발효과 (억원)	215	270	315	381	445	1,626
고용유발효과 (명)	248	189	363	439	513	1,874

<알서포트의 시장 진출 시 생산, 부가가치, 고용 유발효과>

당사는 2017년부터 2021년까지 총 1,315억을 투자할 계획으로 당사의 매출 목표 달성 시 경제적 파급효과로 나타나는 총생산유발효과는 2017부터 2021년까지 총 5년간 2,455억 원에 달할 것으로 전망되고 부가가치 유발효과는 1,626억 원에 이를 것으로 전망 되며 고용유발인원은 1,874명으로 전망됨.

이는 당사의 투자에 따른 파급효과가 투자된 금액의 약 1.8배에 해당되는 약 2,455억 원에 이를 것으로 보이며, 향후 투자로 인하여 직간접적으로 경기 부양은 물론 국민의 생활 개선 및 편익향상에 크게 기여할 것으로 전망됨.

나. 동반성장 효과

국내외 제조사 및 통신사 등 고객사와 꾸준한 협력관계를 유지하여, 세계 최초 모바일 원격지원 서비스를 상용화했으며 협력기업의 제품 경쟁력을 상승시킨 만큼, 당사의 협력사 역시 동반 성장하는 효과가 있을 것으로 봄.

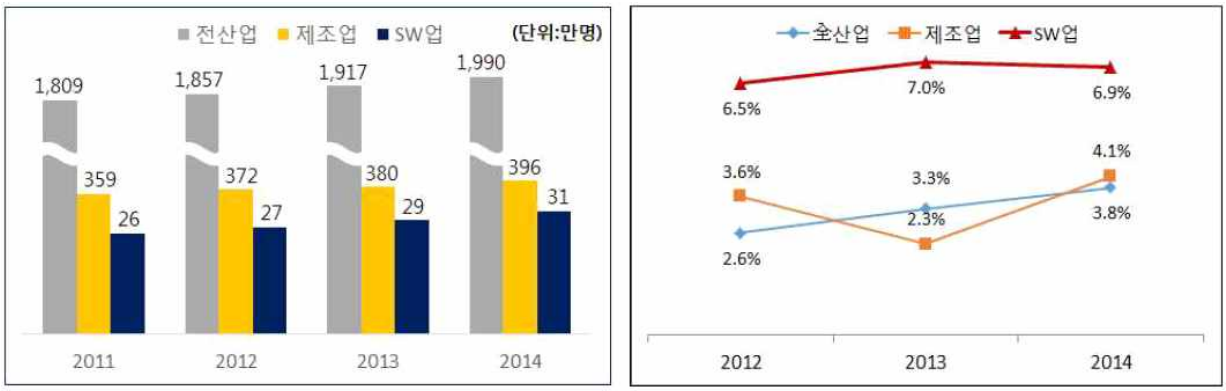
협력기업의 서비스 및 시장 선점과 매출 증대에 기여하였으며, 당사의 서비스를 도입함으로써 유지비용 감소 등 효율적으로 기업을 운영하도록 지원하였으며 고객사의 대외 고객 만족도 상승에도 기여. 파트너 업체들의 국제적 경쟁력 확보 기반을 제공함으로서 굴지의 글로벌 기업들의 각축장인 정보통신산업에 대하여 국내 기업들의 연합체계를 구축 할 수 있음.

다. 일자리 창출 효과

경기침체 지속으로 고용 창출이 국가적인 화두가 되고 있는 시기에 소프트웨어 산업은 일자리 창출에 긍정적인 역할을 하고 있는 것으로 보임. 우리나라 전체 산업 종사자는 최근 4년간(2011년~2014년) 연평균 3.2% 증가함. 같은 기간 제조업은 연평균 3.3% 증가한데 비해

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

소프트웨어 산업은 연평균 6.8% 증가. 2014년 기준 전년대비 성장률 면에서도 소프트웨어 산업이 타 산업에 비해 인력의 증가 속도가 빠른 것으로 나타나고 있음. 전체 산업의 성장률이 3.8%, 제조업이 4.1%인 반면 소프트웨어 산업은 6.9% 수준으로 전체 고용증대에 크게 기여하는 것으로 나타남. 소프트웨어 산업에서 게임 소프트웨어, 시스템·응용 소프트웨어를 포함한 소프트웨어 개발 및 공급업에서의 종사자 연평균 증가율은(2011~2014년) 5.8%로 나타났고, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(IT 서비스)의 종사자수도 연평균 10.5%로 가파르게 증가하고 있는 추세를 보임.



출처> 전국사업체조사(통계청, 2016)
* 소프트웨어 산업은 소프트웨어개발 및 공급업(582), 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(62), 정보서비스업(63)을 포함하며 이중 뉴스제공업은 제외

그림 29 산업별 종사자 수의 전년대비 증감추이

최근 경기 불황으로 기업들의 신규채용 여력이 줄고 있는데다 기업과 구직자의 눈높이가 다른 일자리 미스매칭 현상으로 인해 청년 실업률은 최고치를 경신하고 있어 큰 사회적인 문제로 대두되고 있음. 소프트웨어 산업은 이러한 청년실업률을 감소시키는데도 매우 긍정적인 역할을 하고 있음.

2015년 산업기술인력수급실태조사에 따르면, 소프트웨어 산업의 청년고용 비중은 2014년 기준으로 약 20.5%로 전체 산업의 청년고용 비중(15.6%)을 훨씬 상회하고 있음. 2013년의 23.7%에 비해 청년고용 비중이 다소 하락하기는 하였지만 전체 산업의 청년고용 비중 감소 추세에 비추어 본다면 상대적으로 양호하다고 할 수 있음. 산업 전체 청년고용 비중은 2012년 18.3%에서 2014년에는 15.6%로 급격히 하락하는 추세를 보임. 또한 청년 일자리 수의 증가 측면에서도 전체 산업의 2012년부터 2014년 사이에 연평균 4.8% 하락한 반면 소프트웨어산업은 1.8% 증가한 것을 알 수 있음.

구 분	청년 일자리 비중(%)			청년 일자리 증감(단위 : 천명)		
	2012년	2013년	2014년	20012년	2014년	CAGR ('12-'14)
SW산업	20.9%	23.7%	20.5%	24.6	25.4	1.8%
全 산업	18.3%	18.6%	15.6%	268.2	243.0	△4.8%

* 출처 : 산업기술진흥원(2015.11), 산업기술인력수급실태조사.
* 소프트웨어 산업은 KSIC 기준 소프트웨어 개발·공급업(582)과 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 및 관리업(62)을 포함하고 있으며, 청년고용 인력은 연령기준으로 29세 이하를 의미

그림 30 SW산업과 타 산업의 청년 일자리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

소프트웨어 업종은 부족인력도 많고, 채용 예정인력 수요도 높아서 향후 소프트웨어 종사자 수가 계속 증가할 것으로 전망됨. 소프트웨어 산업의 부족인력은 2015년 기준으로 전체 부족인력의 8.0% 수준이며, 2016년 채용 예정인 인력도 전체 채용 수요에서 소프트웨어 인력에 대한 수요가 14.2%로 가장 높은 것으로 나타남. 산업별로 보면, 전자산업은 13.4%, 기계9.6%, 화학 9.6%, 자동차 6.7%, 조선 4.2%, 바이오헬스 3.4% 등으로 집계됨.

구분	全 산업	SW/IT Biz	전자	기계	화학	자동차	조선	바이오헬스	기타
부족인력('15)	15,770	1,269	2,121	1,840	1,042	1,635	701	250	6,912
(비중)	100.0%	8.0%	13.4%	11.7%	6.6%	10.4%	4.4%	1.6%	43.8%
채용예정 인력('16)	52,659	7,498	7,066	5,048	4,989	3,503	2,189	460	21,905
(비중)	100.0%	14.2%	13.4%	9.6%	9.5%	6.7%	4.2%	0.9%	41.6%

* 출처 : 산업기술진흥원(2015.11), 산업기술인력수급실태조사.
주1) 소프트웨어업은 소프트웨어 개발 및 공급업(582), 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(62)
주2) IT비즈니스업은 정보서비스업(63), 전자상거래업(47911), 보안시스템 서비스업(75320)을 포함하고 있으나 대부분 정보서비스업이 대부분

그림 31 산업별 부족 인력과 채용 예정 인력

당사는 2018년부터 2020년까지 51명의 추가 신규인력 채용을 계획함. 2018년도 전체 189명을 시작으로 2019년도에는 223명, 2020년에는 251명까지 인력을 확보할 예정. 2년 평균 15%의 인력 증가율을 기록하게 될 것이고 채용 분야로 보면 정규직 연구 인력으로 45명을 추가 채용할 예정이며, 정규직 비 연구 인력으로 16명의 인력을 채용할 예정.

구분	2018	2019	2020
목표 인력 (명)	189	223	250
증가율 (평균 15%)	-	18%	12%
연구인력 (명)	113	141	158
마케팅/관리인력 (명)	76	82	92
전년기준 신규채용인력 (명)	-	34	27

<알서포트의 인력 계획>

소프트웨어 산업이 생활과 밀접해지면서 대학 교육 측면에서 전공학생들 뿐 아니라 비전공학생들도 소프트웨어 교육 신청률이 높아지는 등 대학생들의 소프트웨어 교육에 대한 선호가 점호 높아지고 있음. 서울대 컴퓨터 공학 복수전공자 수가 2013년 22명에서 2016년에는 145명에 이르고, 인문계 등 비전공자들의 소프트웨어 교과목 수강이나 컴퓨터 공학을 복수전공으로 신청하는 학생도 늘어나고 있어 IT 기반의 중소기업의 인력 부족 현상 해소와 경쟁력 강화로 이어짐.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 소프트웨어 가치 인식 확산

당사는 국내에서 소프트웨어 수출을 가장 많이 하는 코스닥 상장 중소기업으로 소프트웨어 산업의 가치 인식을 바꾸는데 일조하고 있음.
글로벌 기업의 브랜드 가치를 분석하는 브랜드 파이낸스는 2016 기업 브랜드가치 Top 5에 애플, 구글, 삼성, 아마존, 마이크로소프트를 선정함. 과거 제조 기업들이 차지하고 있던 자리를 이제는 소프트웨어 기업들이 대체하고 있음.

최근 클라우드 서비스 사업 추진으로 소프트웨어 지향 기업으로 변모하고 있는 아마존까지 포함하면 5개 기업 중 삼성을 제외한 4개 기업이 모두 소프트웨어 기업임.

기업의 가치는 주가지수에도 반영됨. 국내 소프트웨어 기업들이 주로 상장하는 코스닥 시장의 소프트웨어 산업 주가지수 추이를 살펴보면, 2013년 말 1,446에서 2015년 말 2,051로 3개년 연평균 14.0% 성장하였으며, 1997년 기준지수(1,000)에 비하면 2배 이상 증가한 것을 알 수 있음. 2015년 코스닥 종합 주가지수가 기준 지수보다 절반 수준인 682 수준이고, IT HW의 주가지수가 346으로 하락한 것을 감안하면 소프트웨어 주가지수의 성장은 매우 의미 있는 성장이라고 볼 수 있음. 소프트웨어 상장기업의 시가총액도 2016년 9월 25.5조원으로 2012년(13.7조원)보다 86.1% 증가함. (출처 : 소프트웨어정책연구소)

이러한 변화는 국민들의 소프트웨어 인식 변화에도 영향을 미치고 있음. 소프트웨어정책연구소가 언론 기사, 블로그, SNS 등을 중심으로 국민들의 소프트웨어에 대한 인식 변화를 빅데이터 분석한 결과, 소프트웨어에 대한 부정적인 인식이 2012년 17.6%에서 2014년 14.0%로 감소하고 있는 것으로 나타남. 소프트웨어가 유망직종으로 부상할 것이라는 기대와 산업뿐 아니라 사회 전반에 소프트웨어의 중요성에 대한 인식이 증가한 것과 연계된다고 판단됨.

4. 기타 성과

NIPA의 주기적인 품질관리 및 컨설팅을 통한 내부 프로세스 개선 및 품질 향상에 기여.

가. 요구사항 정의 프로세스 개선

기존 엑셀 또는 스프레드시트의 정형적인 틀에서 기능 위주의 비즈니스 요구사항만 작성하던 부분을 ISO29119의 품질속성에 맞게 기능과 비 기능으로 분리하여 기능 이외의 품질, 성능, 사용성 부분에 대한 명확한 요구사항을 작성하게 되었음. 또한 품질 속성 시나리오 템플릿을 작성하여 작업자와의 의사소통 창구를 일원화 함.

나. 위험관리 프로세스 개선

내부 프로젝트 위주의 개발회사로써 구두를 통한 암묵적 행위들이 많았으나, 위험 관리 교육을 통해 프로젝트 별로 10대 리스크 식별 및 이력 관리에 대한 프로세스가 정립되어 프로젝트 멤버 누구나 투명하게 확인할 수 있도록 관리되고 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 글로벌화 준비

글로벌 서비스를 위해 언어 번역을 위주로 준비하던 프로세스에서 글로벌화 체크리스트를 작성하여 국가별, 지역별, 문화별 주의 사항을 인지하고 로컬라이제이션에 대한 명확한 기준을 세우게 되었음. 또한 각 파트별로 개발자 체크리스트, 디자인 체크리스트, 관리자 체크리스트가 작성되어 업무에 대한 책임 및 분할이 명확하게 되어 업무 처리 속도가 향상되었음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제4장. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

1. 목표 달성도

가. 연구 개발 목표 및 결과

세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
모바일 디바이스의 화면을 실시간 재생 기술	모바일 미러링 기술 개발 및 속도 개선, ADB 연결 개선	Screen Mirroring 기술 개발
모바일 디바이스의 자원 사용량 및 이벤트 캡처 기술	모바일 프로세스의 권한 상승 모듈 개발 및 텍스트 파싱	CPU, MEMORY 사용량 추출 및 그래프 생성 모듈 개발
연결된 모바일 디바이스를 원격으로 제어 하는 기술	양방향 이벤트 송수신 기술 개발 및 프로토콜 생성	연결된 모바일 디바이스를 제어함
모바일 디바이스 스스로 테스트 수행 기술	APP의 권한 상승 모듈 개발 및 HW장치 연구, 스크립트 파싱	세계 최초 모바일 기기 스스로 테스트 수행하는 모듈 개발
사용자 행위에 기초한 스크립트 생성 알고리즘	모바일 화면의 사용자 액션 분석 기술, 자동화 스크립트 생성 기술 및 가시화 기능 개발	테스트 스크립트 자동 생성 모듈 개발

나. 정량적 연구개발 성과 목표 및 달성도

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	연구개발 전 국내성능 수준	개발 목표치		달성도(%)	평가 방법
			1차년	2차년		
모바일 이벤트 인식 및 스크립트 생성 속도	sec	4	3	2	100	공인 시험성적서
비주얼 에디터 설지 지원 OS수	개	1	2	3	100	공인 시험성적서
검증할 멀티디바이스	개	-	5	10	100	공인 시험성적서
검증할 모바일 응용	건	-	5	10	100	공인 시험성적서
입력 제스처 수	개	2	-	3	100	공인 시험성적서
특허 신청 건수	건	-	1	1	100	특허 출원신청서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 연구개발 성과 및 평가 방법

(1) 모바일 이벤트 인식 및 테스트 스크립트 생성

모바일 디바이스에서 사용자 제스처(터치 액션)를 10회 반복 실행하여, 비주얼 에디터에서 10개의 스크립트가 완성된 시점의 로그 정보 확인하여 로그가 생성된 시점 시간으로 측정

(가) 상기 테스트를 10회 반복하여 평균값으로 결과를 도출
(나) 10회 평균에 대한 표준편차가 공인 시험기관이 설정한 편차 이내에 적합하지 않다고 판단되면, 실시 횟수를 두 배수로 늘려서 테스트 반복 수행해야 함.
(다) 제스처 입력 시간 기준으로 콘솔 로그 정보와 타이머 측정으로 확인.

(2) 스크립트 생성 툴 설치 지원 OS 2개

글로벌 점유율 1~3위까지 OS를 기준으로 설치 및 실행 가능 유무 체크.

(가) 대상 OS : Windows(10 이상), Linux(우분투), Mac (10.13 이상)
(나) 각 OS가 설치된 데스크톱에서 설치 진행.
(다) 설치 중, 프로세스가 중단되거나 멈추는 경우는 실패로 판단.
(라) Windows : Windows 10 버전의 Home 에디션 이상에서 OS 평가 점수가 5점 이상인 컴퓨터에서 진행해야 함.
(마) Mac : 2017년 1분기 기준으로 최신 버전에서 메이저 버전으로 두 단계 하위 버전까지만 지원.

(3) 파편화된 안드로이드 기기 10대에서 테스트 병행 수행

안드로이드 모바일 디바이스 10대를 선정하여 스크립트 생성 툴로 작성된 스크립트를 수행하여 웹 서비스에서 해당 결과를 확인 함.

(가) 모바일 기기는 Android OS 버전 5.0 이상 8.0 미만으로 선정.
(나) 테스트 스크립트는 UI 기반의 터치 이벤트로 작성함
(다) 테스트 자사의 서비스 중인 RemoteViewer APP으로 진행 (한 화면에 정적인 컨텐츠 1개 이하로 표시되는 APP으로 제한)
(라) 테스트가 진행 중에는 사용자의 액션에 의하여 인터럽트를 발생시키지 않아야 하며, Wi-Fi 연결된 상태의 디바이스에서 공장 초기화 진행 테스트 진행

(4) 5개 안드로이드 APP에 대한 테스트 수행

안드로이드 모바일 디바이스 1대를 선정하여 5개의 앱에 대한 각각의 테스트 스크립트를 수행하여 웹 서비스에서 해당 결과를 확인 함.

(가) 모바일 기기는 SM-N950N 으로 선정
(나) 테스트 스크립트는 UI 기반의 터치 이벤트로 작성함
(다) 한 화면에 정적인 컨텐츠 1개 이하로 표시되는 APP으로 제한
(라) 테스트 앱은 명시된 10개의 APP으로 진행 (RemoteVeiw, RemoteMeeting, Amazon Shopping, Twitter, YouTube, 지그재그, 홈플러스, ZUMO, 알바몬, 배달의민족)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(5) 입력 제스처 수

입력 제스처는 모바일 기기에서 인식 가능한 터치 이벤트 중에서 Swipe, Long Press, Pinch/Zoom 세 가지 항목을 지원함.

(가) Swipe : 화면을 좌에서 우로, 우에서 좌로, 위에서 아래로, 아래에서 위로 이동 시키는 명령을 전달하여 실제 모바일 기기에서 의도한 대로 동작되는지를 확인.
(나) Long Press : 화면의 특정 부위를 싱글 터치를 이용하여 0.4 sec 이상 누르고 있을 경우 Long Press 동작으로 인식하고, 명령을을 전달하여 실제 모바일 기기에서 의도한 대로 동작되는지를 확인
(다) Pinch / Zoom : 두 개의 손가락의 터치 입력을 인식하여 두 개의 손가락 터치 지점의 움직임이 가까워지거나 멀어지는 거리를 실제 모바일 기기로 전달하여 화면의 변화를 확인.

(6) 특허 신청 수

본 사업을 통해 제안기술에 대한 발명 특허를 국내에서 신청 출원을 목표로 함.
국내특허 : 연차별 1개 이상 신청

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 관련 분야 기여도

당사는 과제를 통해 테스트 자동화 솔루션을 개발하고 배포함으로써 이용하는 중/소 소프트웨어 개발 사업자의 모바일 애플리케이션의 제품 품질과 서비스의 품질을 향상시키고자 함.

가. 개발 프로세스의 테스트 단계 강화를 통해 품질의 향상을 지원함. 모바일 애플리케이션의 특성상 빠른 배포 주기로 인한 테스트 시간이 부족한 고객사에게 반복적인 회귀 테스트(Regression testing)를 자동화하고자 함. 자동화를 통해 확보된 시간과 인력을 바탕으로 테스트 엔지니어로 하여금 탐색적 테스트(Exploratory testing[20])에 집중할 수 있도록 하여 예기치 못한 결함을 찾아내고 애플리케이션 전반적 품질 향상에 기여할 수 있도록 함.



그림 32 회귀테스트를 자동화하여 품질 향상에 기여

나. 점진적 개발 프로세스를 지원함. 고객사에 구축된 CI(Continuous Integration[21]) 시스템에 통합하여 개발자의 코딩 완료 후, 또는 테스트 엔지니어가 화이트 박스 테스트(White-box testing)[22]를 완료하고 빌드 할 경우 생성된 산출물이 본 과제의 테스트 자동화 스크립트에 의해 자동 테스트를 수행하고 결과 리포트를 발행하여 조기에 모바일 애플리케이션의 결함을 찾아내어 품질향상에 기여할 수 있도록 함.

20) Exploratory Testing(탐색적 테스팅) : 테스트 케이스를 작성하지 않고, 테스트 대상 제품을 실행하면서 익숙해지는 것과 동시에 테스트를 설계하고 테스트 계획을 수립하는 방법

21) CI(Continuous Integration) : 지속적으로 퀄리티 컨트롤을 적용하는 프로세스를 실행하는 것

22) White-Box Testing(화이트-박스 테스팅) : 소프트웨어 내부 소스코드를 확인하는 기법

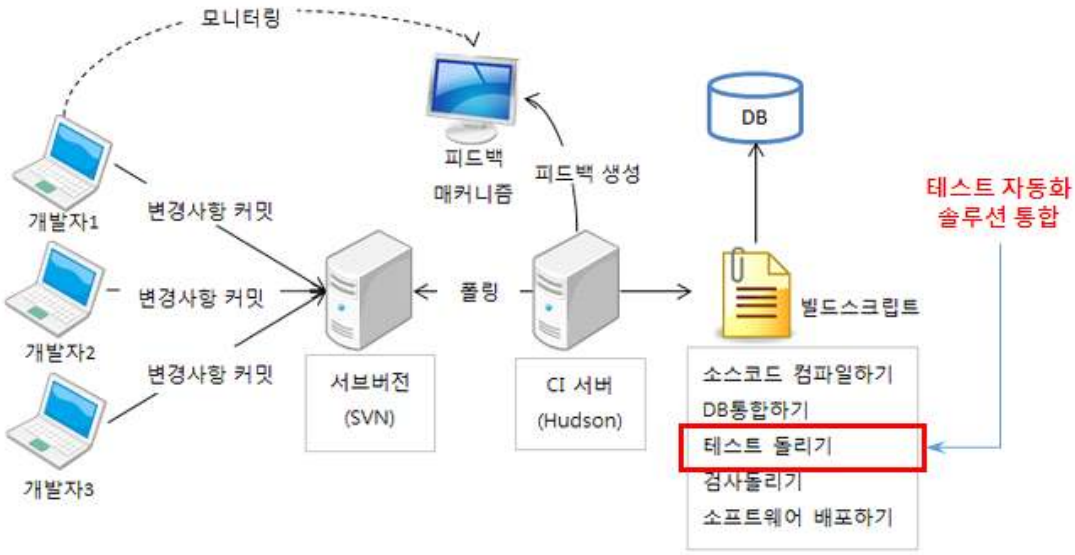


그림 33 CI 시스템에 테스트 자동화 솔루션 통합

다. 경쟁제품 성능 비교 및 개선을 할 수 있는 데이터를 제공함. 경쟁 제품과 자사의 제품의 비교할 기능에 대하여 테스트 자동화 스크립트를 작성하고 기능이 실행되고 완료되기까지의 수행 시간을 바탕으로 제품 간 기술과 기능의 우수성을 판단할 수 있으며, 반복 수행 횟수나 지속 시간을 통해 모바일 디바이스의 자원 사용률이나 안정성을 확인할 수 있음.

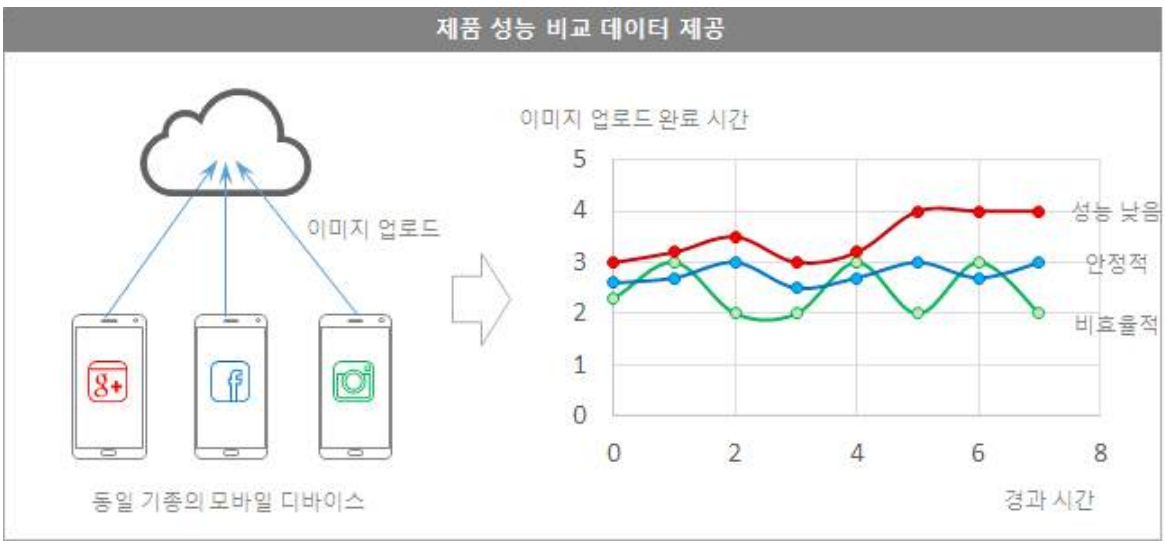


그림 34 제품 성능 비교 데이터

라. 시스템 가동률 및 성능 모니터링 서비스 지원함. 모바일 애플리케이션의 기능 중 핵심 기능이나 서비스의 영향도가 높은 기능에 대하여 테스트 자동화 스크립트를 생성하고 스케줄을 추가하여 실행함으로써, 수집된 테스트 수행 결과를 바탕으로 시스템 장애 여부를 판단하고 테스트 수행 시간을 바탕으로 특정 시간대나 특정 기능의 부하 여부를 판단하여 조치할 수 있도록 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

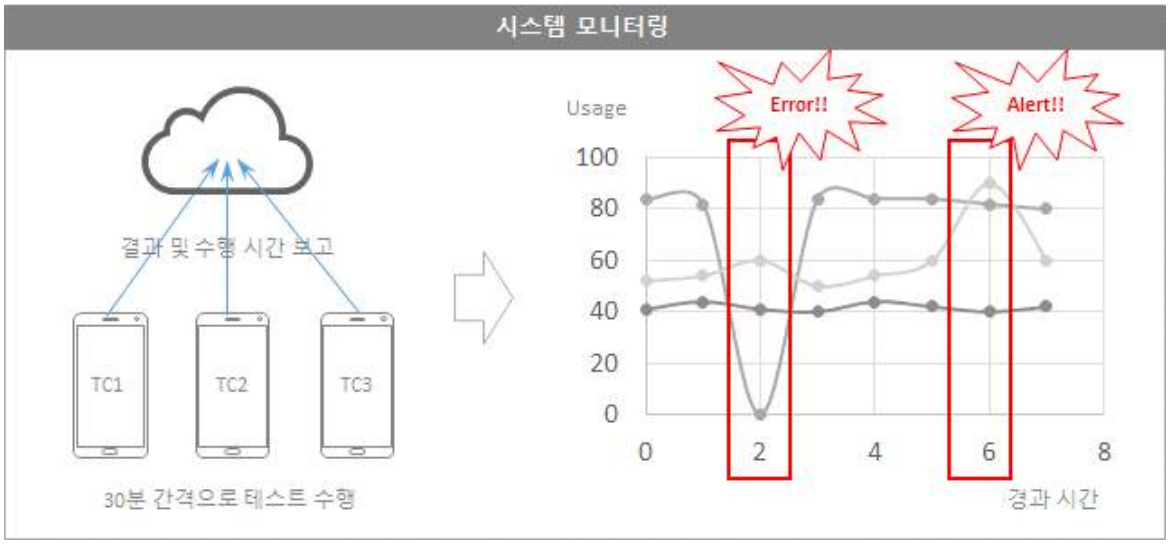


그림 35 애플리케이션 성능 및 서비스 장애 및 오류 검출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제5장. 연구개발성과의 활용계획

1. 국내외 수요처의 외산 제품 대체

모바일 테스트 자동화는 이동통신사 및 디바이스 제조사에게 출시 전 디바이스 검증 파트에서 활용될 수 있으며, 금융권과 같은 1초의 장애라도 연쇄피해를 가져오는 서비스의 일반 사용자 레벨의 모니터링이 가능하게 할 수 있음. 또한 신규 제품 개발이나 경쟁제품 성능 비교 시 동일 한 조건하에서 부하 및 성능 테스트도 지원할 수 있음.

특히, 은행권은 적극적으로 RFP 문서를 공지하고 솔루션 도입을 적극 희망하고 있으며, 보안상의 문제로 내부에 솔루션을 구축하는 On-premise 형태의 제품을 희망하고 있음.

수요처	국명	관련제품
NTTdocomo	엔티티도코모	출시 단말 검증
SKTelecom	에스케이텔레콤	출시 단말 검증
KT	케이티	출시 단말 검증
U+	유플러스	출시 단말 검증
Samsung 전자	삼성전자	신규 단말 검증
LG전자	엘지전자	신규 단말 검증
Huawei	화웨이	신규 단말 검증
Woori Bank	우리은행	테스트 자동화/모니터링
KEB Bank	케이이비하나은행	테스트 자동화/모니터링
BCcard	비씨카드	테스트 자동화/모니터링
HyundaeCard	현대카드	테스트 자동화/모니터링
11st	11번가	경쟁제품 벤치마킹
Gmarket	지마켓	경쟁제품 벤치마킹

기존 테스트 아웃소싱 업체에서 활용중인 외산 제품에 대한 문제점 및 불편 사항을 해결하여 모바일 테스트 전용 제품으로 외산 제품 대체 및 품질 강화에 기여할 수 있음.

- 원활하지 않은 기술 지원 문제
- 전형적인 PC 기반의 툴로 모바일 지원 미흡
- 국내 산업 환경에 맞지 않는 환경 설정 정보
- 테스트 지원 단말 부족

2. 테스트 자동화의 대중화

기존 제품의 복잡성을 간소화하고 제품을 경량화하여 도입 장벽을 낮추고 효율성을 높여 유지보수의 편리함을 제공함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

비교 항목	기존 기술(제품)	개발 과제
스크립트 생성 방법	코딩 기반 생성 => **학습 필요**	행위 기반 생성 => **직관적**
스크립트 커버리지	기기에 따라 별도 스크립트 작성 => **시간 소모**	하나의 스크립트로 다양한 기기 지원 => **시간 절약**
테스트 수행	PC 또는 서버에 연결된 디바이스에서만 테스트 가능 => **제한된 기기**	(루팅X) 기기 스스로 테스트 수행 => **환경 제약 없음**
유지 보수	작성된 스크립트는 업데이트 시 경우에 따라 갱신이 필요함 => **유지보수 인력 필요**	스크립트를 필요 부분만 교체 또는 불러와서 재사용 => **비용 절감**

그림 36 기존 제품과의 차별화 항목

상기 언급한 스크립트 생성 방식의 혁신, 사용자 행위 기반으로 테스트 자동화 스크립트를 작성하고 수행하여 기존 스크립트 작성의 단계를 줄이고 작성 속도를 높임.

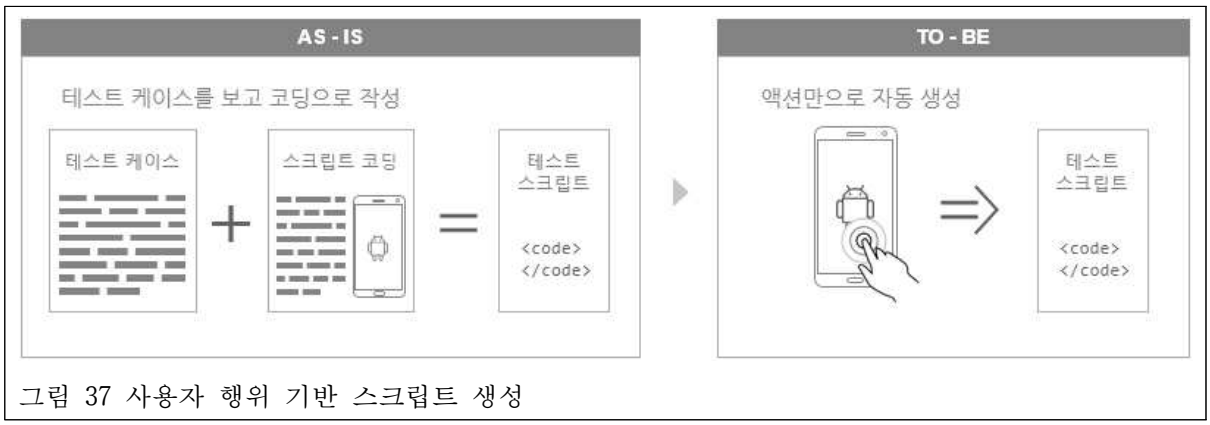


그림 37 사용자 행위 기반 스크립트 생성

기존 제품들은 자동화 테스트를 위하여 디바이스에 USB연결을 통한 ADB연결 또는 루팅을 필수로 하여야 했으나 당사는 모바일 디바이스에 별도 조작 없이 스스로 테스트 수행을 할 수 있도록 하여 고객사가 보유하거나 일반 디바이스들도 테스트 디바이스로 수행이 가능하게 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

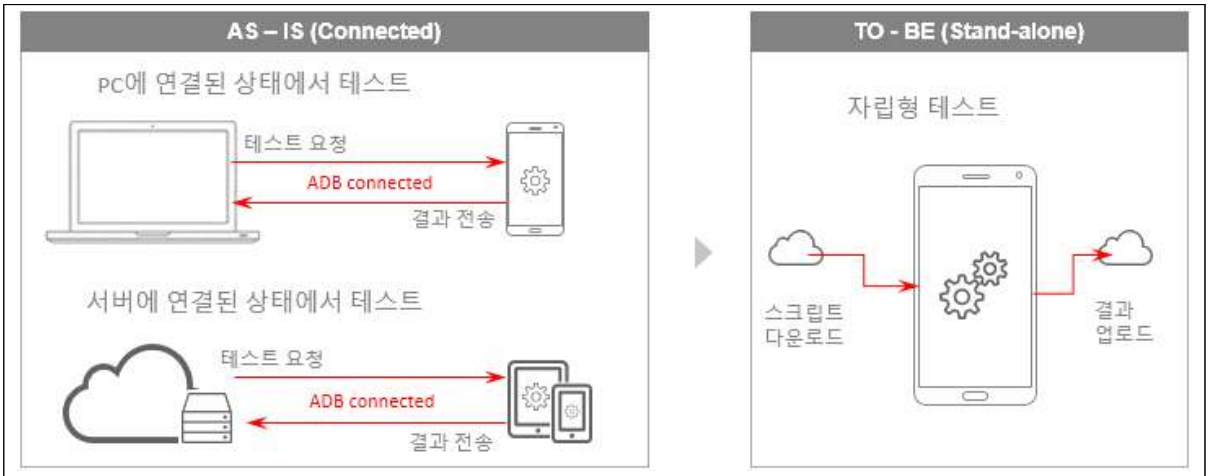


그림 38 Stand-alone 테스트 수행

3. 서비스의 응용 방안

가. 모바일 서비스 모니터링

테스트 자동화 스크립트를 스케줄 기능 적용하여 특정 시간대에 파일 업로드 또는 음악 재생, 영상 스트리밍 기능을 동작 시키거나 반복적 수행을 통해 테스트 수행 결과 기반으로 시스템 오류 발생 여부를 빠르게 확인할 수 있으며, 테스트 수행 시간을 바탕으로 부하가 걸리는 구간이나 시간대를 유추하여 서비스 모니터링 기능으로 활용이 가능함.
더 나아가, 센서와 조합을 통해 소리 검출과 같은 IoT 기술과 접목하여 IoT 서비스 모니터링으로 활용이 가능할 것으로 기대됨.

나. 경량화 모바일 테스트 베드

기존 랙 타입의 모바일 테스트 베드를 돕입하기 위해서는 별도 공간과 안정적인 전압 공급 등 도입을 위한 비용이 상당 했으나, 본 과제에서 제시하는 Stand-alone 테스팅 기술과 모바일 디바이스 관리 기능을 통해 사무실에 간단하게 사내 테스트 베드를 구축하고 언제 어디서든 웹 서비스를 통해 접근하여 제어할 수 있게 됨.

다. 개발 프로세스의 품질 강화

빠른 배포 주기로 인한 반복적 회귀 테스트(Regression testing)를 자동화 하여 테스트 엔지니어로 하여금 탐색적 테스트(Exploratory testing)에 집중할 수 있도록 하여 예기치 못한 오류를 찾아내고 애플리케이션 전반적 품질 향상에 기여할 수 있음.
기 구축된 CI(Continuous Integration) 시스템에 통합하여 개발자가 개발코드를 작성하고 빌드 할 경우, 생성된 실행가능한 산출물이 테스트 자동화 스크립트에 의해 자동으로 테스트를 수행하고 결과 리포트를 발행하여, 애플리케이션의 결함을 빠르게 찾아낼 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 경쟁제품 성능 비교 및 개선

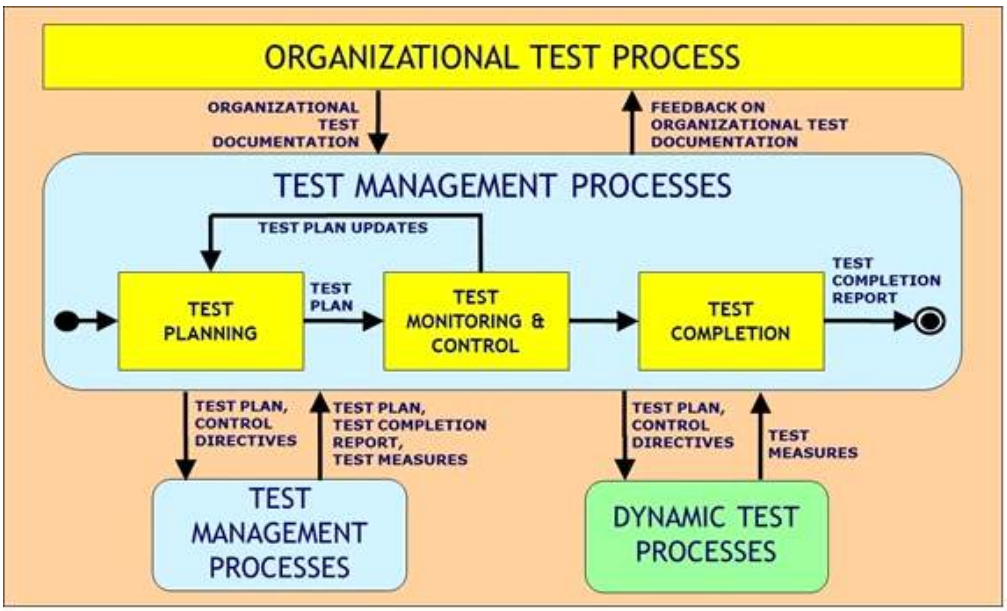
경쟁 제품과 자사의 제품의 비교할 기능에 대하여 자동화 스크립트를 작성하고 기능이 실행되고 완료되기까지의 수행 시간을 바탕으로 기술, 기능의 우수성을 확인할 수 있으며, 반복 수행 횟수나 지속 시간을 통해 디바이스의 자원 사용률이나 타 서비스와의 안정성 확인까지 가능함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제6장. 연구 과정에서 수집한 해외 과학기술 정보

1. ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing

소프트웨어 테스트를 위한 국제 표준 합의서로 모든 소프트웨어 개발 라이프 사이클 및 조직에서 광범위하게 활용되고 있음. 본 과제는 테스트 자동화 제품으로서 해당 표준을 준수하고 있음.



ISO/IEC 29119-1 : 개념 및 정의
ISO/IEC 29119-2 : 테스트 프로세스
ISO/IEC 29119-3 : 테스트 문서
ISO/IEC 29119-4 : 테스트 기법
ISO/IEC 29119-5 : 키워드 기반 테스트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제7장. 연구개발성과의 보안등급

- 보안 등급 : 일반과제

- 연구개발성과의 보안등급 및 사유
  연구개발성과는 “일반과제”로 분류되어 관리되고 있습니다. GCS 연구개발성과는 「과학기술정보통신부 소관 과학기술 분야 연구개발사업 보안관리지침」 제7조의 보안과제에 해당하지 않습니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제8장. 국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

- 해당없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제9장. 연구개발과제 수행에 따른 연구실 등의 안전 조치 이행 실적

1. 기술적 위험요소 분석

당사는 국가연구안전관리본부(NRSH)에서 분류한 연구실 위험도 분류 중 저위험 연구실로 분류 됨. 저위험 연구실이란 실험, 실습을 수행하지 않는 설계, 컴퓨터 관련 등의 연구실을 말하며, 기본적인 일반안전, 전기안전, 소방안전 분야의 점검항목만 필요로 하는 기업부설연구소 임.

2. 안전관리 이행실적

가. 참여연구원 전원 산업재해보험 가입

- 산업안전보건법에 의거하여 모든 참여연구원은 산업재해보험에 가입 함.

나. 연구실 안전점검 정기적 실시

- '연구실 안전점검 및 정밀 안전진단에 관한 지침' 제7조 2항에 의거 아래 점검표를 활용하여 매년 안전 정기점검을 실시 함.

<안전 점검표>

분 야	점 검 항 목	양호	불량
일반안전	연구실 내 정리정돈 및 청결상태 여부	□	□
	연구실 내 취침, 취사, 흡연 행위	□	□
	연구실 내 안전시설 조성여부(천장파손, 누수, 창문파손 등)	□	□
	기타 일반안전 분야 위험 요소	□	□
전기안전 (건물주관)	분전반 내 각 회로별 명판 부착 여부	□	□
	분전반 내 절연효과가 있는 방호망 등의 절연덮개 부착	□	□
	전선 피복 노후 및 손상, 전기배관·정리상태	□	□
	전기 충전부 노출	□	□
	위험기계·기구 안전검사 실시 여부(프레스, 압력용기 등)	□	□
	분전반내 차단기(배선용, 누전)설치 및 관리 상태	□	□
	분전반 및 실험기기 접지 실시 여부, 접지 시설의 적합성	□	□
	차단기 용량 적합 및 과부하 접속 여부	□	□
	분전반 도어 개폐 불량 및 적치물 방치 여부	□	□
	개수대 주변 콘센트 방수조치 여부	□	□
소방안전 (건물주관)	소화기구의 화재안전기준에 따른 소화전함, 소화기 비치 및 관리	□	□
	소화전함 관리	□	□
	출입구 및 복도통로 적재물 비치 여부, 비상통로 확보 상태	□	□
	스프링클러헤드 설치 적합성	□	□
	방출표시등 설치 적합성	□	□
	적응성감지기(연기, 열)설치 및 관리	□	□
	화재발신기 관리	□	□
	피난기구 완강기 설치 및 관리 (완강기, 유도등, 등)	□	□
	연결살수설비 살수반경	□	□
	방화문 설치 및 관리	□	□
	대피경로 부착 및 대피로(통로) 확보 여부	□	□

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제10장. 연구개발과제의 대표적 연구 실적

번호	구분 (논문/ 특허/ 기타)	논문명/특허명/ 기타	소속 기관명	역할	논문 게재지/ 특허 등록 국가	영향력 지수	논문 게재일 /특허 등록일	사사 여부 (단독 사사 또는 중복 사사)	특기 사항 (SCI 여부/인용 횟수 등)
1	특허	실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법	알서포트주식회사	출원	대한민국	-	2017.09.20	-	-
2	특허	상황정보 병기형 실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법	알서포트주식회사	출원	대한민국	-	2018.08.14	-	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제11장. 기타 사항

- 해당없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제12장. 참고 문헌

1. 국외 문헌

『Global Mobile Application Testing Services Market Size, Status and Forecast 2025』. Published by QYResearch. Apr 2018.

『Global Test Automation Market Research Report 2016 - 2022』. Copyright © 2018 Zion Market Research.

『STATE OF TESTING REPORT 2018』.© 2018 - PractiTest & Tea-Time with Testers.

『App Annie 시장 예측 보고서 2017-2018』.© 2018 appannie.com

2. 국내 문헌

『전국사업체조사 (2016)』. 통계청, 국가통계포털 (https://kosis.kr)

『산업기술인력수급실태조사 (2015.11)』. 산업기술진흥원

『SW산업통계』 NIPA, 소프트웨어정책연구소 (https://stat.spri.kr)

『산업지표로 본 '소프트웨어중심사회' 변화 (2016-11)』 NIPA, 소프트웨어정책연구소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

첨부 1. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O( ), X(ㅇ)	해당없음
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

첨부 2. 연구실 안전조치 이행표

구분	주요내용	일시	비고 (미실시 사유)
안전관련교육 및 훈련	-		
연구실 안전진단 및 검사	"연구실 안전점검 및 정밀 안전진단에 관한 지침 " 제7조 2항에 의거 안전 점검표를 활용하여 안전 정기점검을 실시 함	분기/년	
연구내용 및 시설 안전조치	-		
기타 안전조치 이행내용	건물 주관으로 소방법에 의거한 전기안전 및 소방안전 점검을 실시 함	분기/년	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

첨부 3. 기술화 성과 증빙자료

< 증빙 자료 목록 >

구분	주요 내용	비고 (파일명)
1	시험 성적서 시험 기관 : 한국산업기술시험원(KTL) 성적서 번호 : 18-008471-01-1	[KTL] 시험성적서_1차(TAAS_v0.9)
2	특허 출원서 특혀 명 : 실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법 출원 번호 : 10-2017-0121268	특허출원서_10-2017-0121268
3	시험 성적서 시험 기관 : 한국산업기술시험원(KTL) 성적서 번호 : 18-079279-01-1	[KTL] 시험성적서_2차(TAAS_v1.0)
4	특허 출원서 특허 명 : 상황정보 병기형 실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법 출원 번호 :10-2018-0094758	특허출원서_10-2018-0094758

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서
(사업성)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

<table>
<tr><td>과제 고유 번호</td><td>2017-0-00243</td><td>해당 단계
연구 기간</td><td>2017-04-01
~2019-03-31</td><td>단계구분</td><td>0 / 0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구사업명</td><td>사업명</td><td colspan="4">2017년도 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 GCS(Global Creative SW)</td></tr>
<tr><td>세부사업명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구과제명</td><td>대과제명</td><td colspan="4">모바일 SW 품질 향상을 위한 사용자 행위 기반 테스트 자동화 스크립트 생성 및 멀티-디바이스 테스트 자동화 솔루션 개발</td></tr>
<tr><td>세부과제명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구책임자</td><td rowspan="2">서형수</td><td>해당단계
참여
연구원 수</td><td>총: 60명
내부: 60명
외부: 명</td><td>해당단계
연구개발비</td><td>정부:1,000,000천원
민간: 340,000천원
계:1,340,000천원</td></tr>
<tr><td>총 연구기간
참여
연구원 수</td><td>총: 60명
내부: 60명
외부: 명</td><td>총
연구개발비</td><td>정부:2,000,000천원
민간: 680,000천원
계:2,680,000천원</td></tr>
<tr><td>연구기관명 및
소속 부서명</td><td colspan="3">알서포트 주식회사</td><td colspan="2">참여기업명 :-</td></tr>
<tr><td>국제공동연구</td><td colspan="3">상대국명:-</td><td colspan="2">상대국 연구기관명:-</td></tr>
<tr><td>위탁연구</td><td colspan="3">연구기관명:-</td><td colspan="2">연구책임자: -</td></tr>
<tr><td colspan="3">요약
1. 연구 성과 확보
가. Visual Editor 개발 완료
나. Cloud Console 개발 완료
다. Mobile Moduel 개발 완료
2. IP 권리 확보
가. 실사용 기반 모바일 단말 스크립트 생성 방법
나. 상황정보 병기형 모바일 단말 스크립트 생성 방법
3. 시장 진입 기술로 전환.
가. 해외 전시회를 통한 글로벌 요구사항 수집 (4회)
나. 글로벌 서비스를 위한 클라우드 서비스 구축
다. 국내 시범서비스를 통한 사용성 개선
4. 수익 창출
가. 글로벌 파트너 협약 체결 (호주, 말레이시아)
나. 수요처 마케팅 진행 (일본:이동통신사, 한국:마사*)
다. 미국 방송 매체 보도 진행</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 본 문 목 차 〉

1. 글로벌 사업화 개요 ····· 1
2. 글로벌 진출 전략 대비 추진 실적 ····· 9
3. 과제기간 내 사업화 목표 달성도 ····· 10
4. 과제기간 이후 사업화 활동 계획과 목표(연도별 5년) ····· 11
5. 경제적 파급효과 ····· 13
6. 사업화 주요 실적 ····· 15
7. 사업화 관련 기타 사항 ····· 23

첨부 1. 수행기관 기업현황
첨부 2. 과제를 통한 추진 현황
참부 3. 사업화 기간 내 추진 실적
첨부 3. 사업화 성과 증빙자료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제1장. 글로벌 사업화 개요

1. 글로벌 진출 목적

가. 시장 조사 기관 Gartner 자료에 의하면 2017년까지 모바일 디바이스 상에서 이뤄지는 고객 서비스가 300% 증가해 전체 기업 고객 서비스 중 35%를 차지할 전망했었고, 실제 300% 이상 증가함을 확인함. 하지만 아직도 모바일 소프트웨어 개발자의 51%가 테스트 시간의 부족함을 호소하고 있음. 이에 모바일 소프트웨어 테스트의 중요성을 인지하고 본 과제를 통해 모바일 테스트 자동화 솔루션을 구축하여 문제를 해결하고자 함.

나. 모바일 소프트웨어 품질의 중요성은 점진적 통합을 추구하는 개발 방법론이 널리 퍼지면서 핵심 화두로 떠오르게 되었음. 하지만 아직도 프로젝트의 일정과 비용을 핑계로 소홀히 하는 문제점이 여전히 산재하고 있음. 특히 Software life-cycle(소프트웨어 생애주기) 짧은 모바일 소프트웨어에서는 간단한 버그 하나라도 고객의 눈에서 멀어질 수 있는 계기가 될 수 있기에 더욱 중요하게 다루어지고 있음.

다. 모바일 소프트웨어 품질 향상을 위해 많은 비용과 시간을 투자할 수 없다면, 회귀 테스팅(Regression Testing)을 자동화 하여 기능의 무결점을 보증하고 테스트 엔지니어는 제품에 대한 사용성 테스팅(User specific Testing) 및 탐색적 테스팅(Exploratory Testing)에 시간을 투자하여 소프트웨어 품질 향상에 기여할 수 있음.

라. 기존 글로벌 시장에 나와 있는 모바일 테스트 자동화 서비스는 테스트 전문 지식을 가지고 있어야 하며, 어려운 테스트 스크립트를 코드로 작성해야 했음. 또한 고객이나 조직이 원하는 요구사항을 100% 만족하는 제품이 없어 도입에 실패한 사례가 많이 있는 상황임. 이에 도입 장벽을 허물고 누구나 쉽게 사용할 수 있는 서비스를 제공한다면 글로벌 시장에서 성공할 수 있다고 확신함.

2. 글로벌 시장 및 경쟁기관 현황

가. 글로벌 시장

시장 조사 기관 Gartner 는 최근에 32개국 1,560명의 테스팅 전문가와 IT 책임자를 대상으로 한 설문조사에서 소프트웨어 테스팅은 크게 4가지 방향으로 갈 것으로 예측함.

(1) 지속적이고 자동화된 시큐리티 테스팅이 핵심 전략이 될 것임.

(2) 애자일과 데브옵스(DevOps)가 테스팅에서 중요한 위치를 차지할 것임.

(3) 정시에 효율적으로 어플리케이션을 출시하는 것에 대해 예측분석이 주요 역할을 수행할 것임.

(4) 고객과 비즈니스 품질이 중요한 영역이 될 것임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 경쟁기관 현황

(1) Keynote

Dynatrace의 Keynote는 Forrester가 뽑은 모바일 테스트 자동화 부분의 전략 및 시장 선두 주자임. 실제 모바일 디바이스에서 애플리케이션을 테스트할 수 있도록 클라우드 디바이스를 제공하며 테스트 프로세스를 자동화하여 애플리케이션의 품질을 보장하고 있음. 테스트 수행을 위한 코딩할 필요가 없고 개발이 완료된 모바일 애플리케이션을 웹 서비스로 전송하면 앱의 성능 테스트 및 기능 테스트를 진행 함.

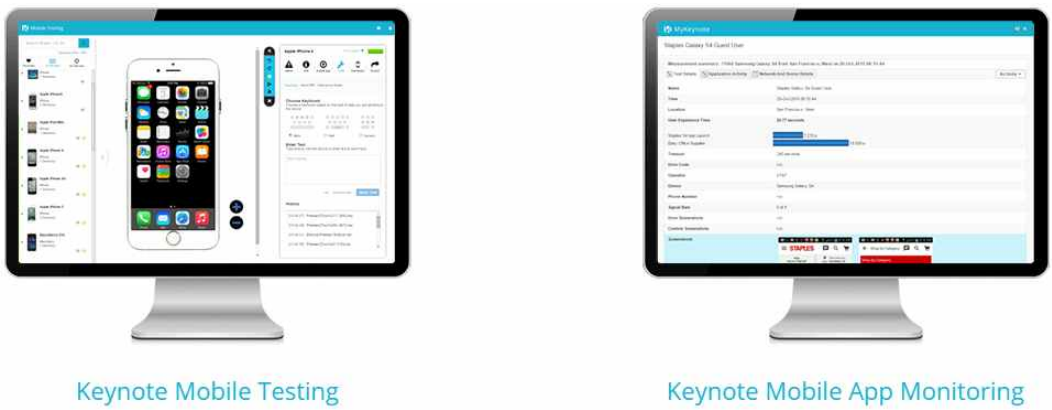


그림 41 Keynote 동작 화면, 테스트(좌), 모니터링(우)

(2) Perfecto Mobile

Perfecto Mobile 의 테스트 자동화 솔루션은 100여대의 클라우드 디바이스에 연결하여 실시간으로 테스트를 할 수 있는 솔루션을 제공함. 테스트 자동화는 고객이 원하는 자동화 테스트 프레임워크를 사용할 수 있으며 가장 널리 사용되는 Selenium, Xamarin, HP, Espresso 와 연동하여 사용이 가능함. 또한 Appium 과 Web Driver를 테스트도 가능함.

Test Scenario	iPhone 6/iPhone 5S	iPhone 6S/6S Plus	iPad Tablets
Login	YES	YES	YES
Write Post (FB UI)	YES	YES	YES
Write Post (FB **Force Touch**)	NO	YES	NO
Upload Photo/Video (FB UI)	YES	YES	YES
Upload Photo/Video (FB **Force Touch**)	NO	YES	NO
Take Photo/Video (FB UI)	YES	YES	YES
Take Photo/Video (FB **Force Touch**)	NO	YES	NO



그림 42 Perfecto Mobile을 통한 Facebook Testing Diversity

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) Xamarin Test Cloud

Xamarin Test Cloud 는 세계 각국에서 출시되는 2000개가 넘는 기기를 보유하고 있으며 매월 100여개 이상의 장치를 추가하고 모바일 애플리케이션 테스트 환경을 제공해 줌. Xamarin Test Cloud 는 Xamarin Studio 나 MS Visual Studio에서 작성한 테스트 코드 기반으로 동작할 수 있으며, 성능 모니터링 및 다수의 모바일 디바이스에서 병렬 테스트를 가능하게 해줌.

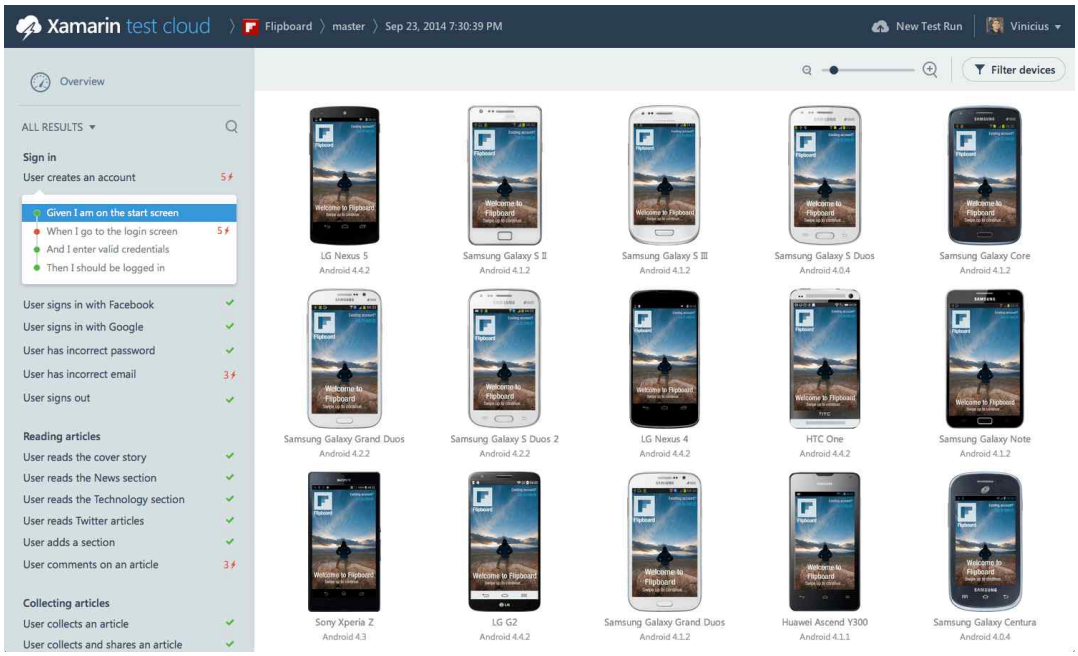


그림 43 Xamarin Test Cloud 동작 화면

(4) AWS Device Farm

아마존의 AWS Device Farm 은 앱 테스트 서비스로서, 한 번에 많은 디바이스에서 Android, iOS 및 웹 및 모바일 애플리케이션을 테스트를 할 수 있음. 다양한 물리적 디바이스에서 모바일 애플리케이션을 병렬로 테스트가 가능하며, 웹 브라우저에서 직접 실시간으로 디바이스를 동작하고, 쓸어 넘기고, 상호 작용을 통하여 고객 문제를 재현하고 새로운 기능을 테스트할 수 있음.

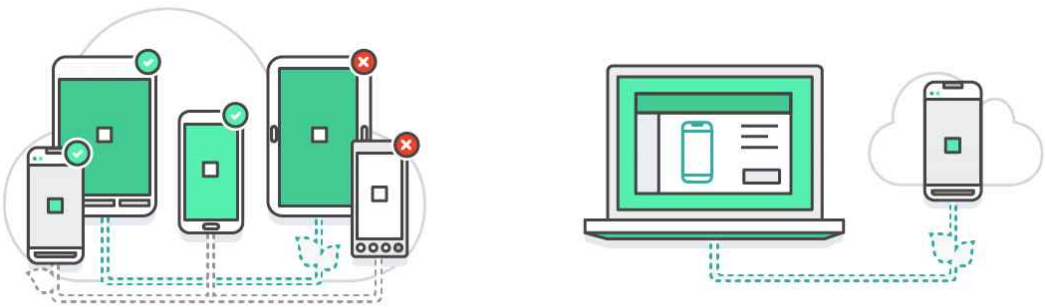


그림 44 AWS Device Farm 핵심 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 글로벌 사업화 결과물

가. 글로벌 클라우드 서비스 구축

(1) 클라우드 서비스

글로벌 사용자의 접속을 커버할 수 있도록 네트워크 구축 및 실시간 동기화 서비스 구축. 어느 지역에서 접속하든 AWS 의 GDNS 서비스를 이용하여 가까운 리전의 서비스로 접속을 유도하여 지연 없는 서비스를 제공할 수 있으며, 리전 간 스토리지의 실시간 동기화를 통하여 어느 지역에서든 동일한 결과를 실시간으로 확인할 수 있도록 구축되었음.

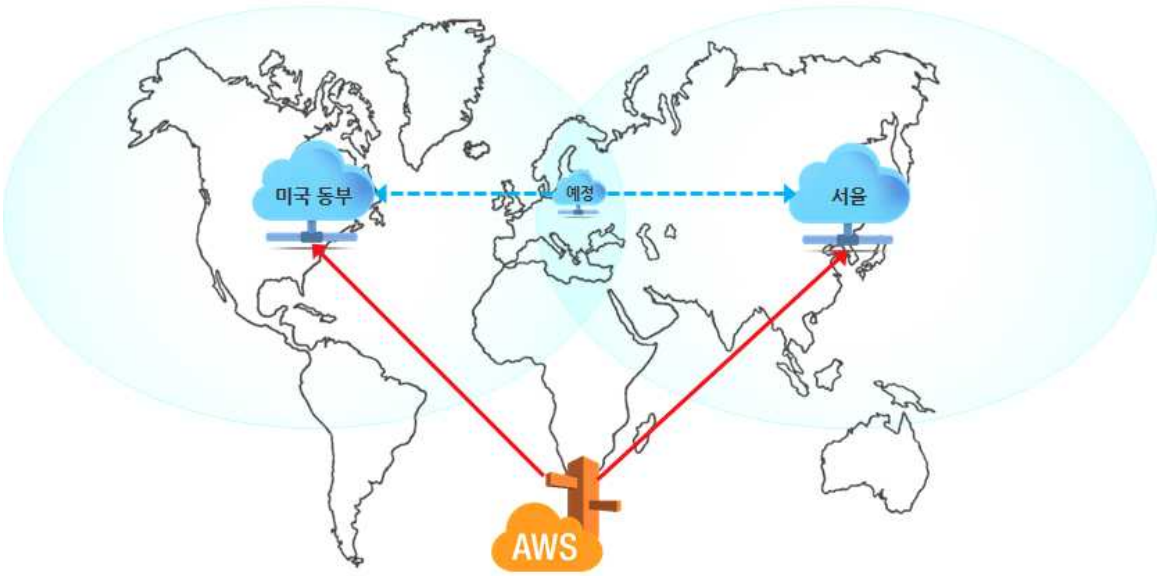


그림 45 글로벌 서비스 구축 현황

최초 리전은 미국 동부(버지니아)와 서울로 구축하여 아메리카와 아시아 지역 서비스에 집중하고, 유럽 지역 사용량 증가 시 독일(프랑크푸르트)에 추가될 수 있도록 설계되었음.

각 리전의 서비스 구성은 동일하게 웹 서비스 이중화와 애플리케이션 서버의 오토스케일링이 적용되어 사용량 증가에 대한 대비가 되어 있으며 스토리지의 동기화를 통해 데이터의 오차가 없도록 설계되었음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

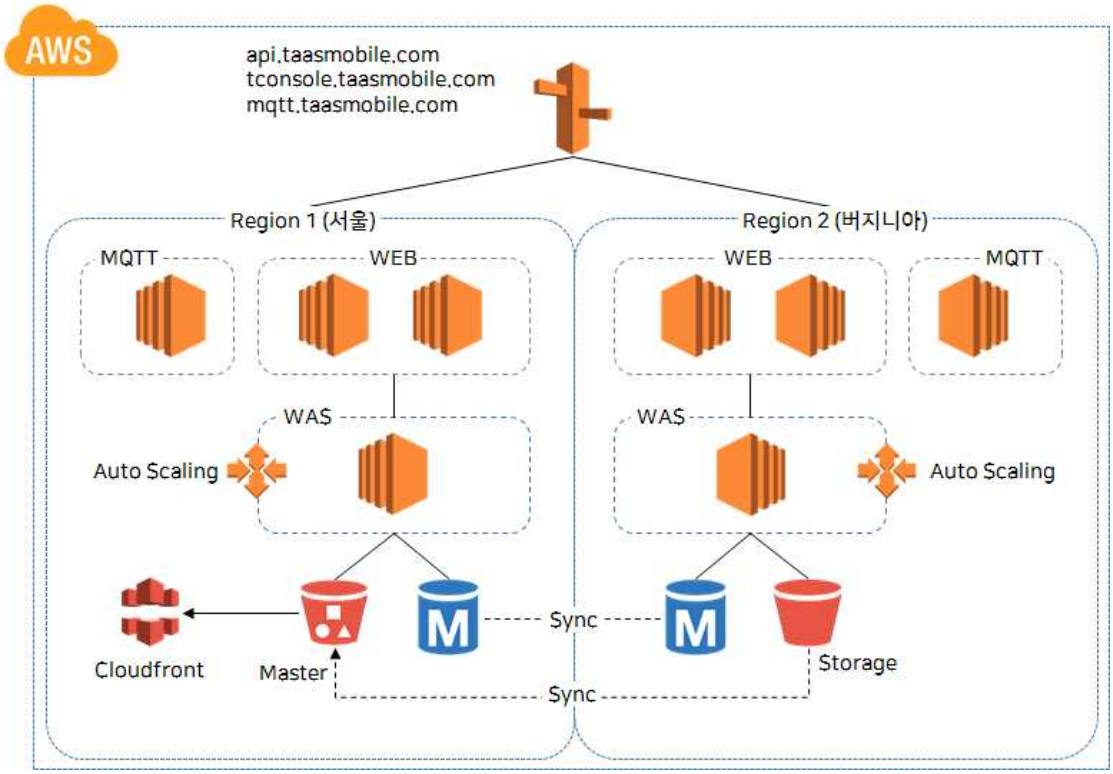


그림 46 리전 내 서버 구축도

(2) 글로벌 고객 대응 서비스

글로벌 서비스의 최전선에 고객의 유입 및 고객 지원을 담당할 서비스를 구축하여 24시간 제품 홍보를 할 수 있는 웹 서비스 오픈. 브랜드 사이트는 영어, 일본어, 한국어로 서비스가 제공되고 있으며 사용자의 언어에 따라 지원하지 않는 언어는 영어로 표시하고 있음.

헬프데스크는 알서포트의 각 지사에 담당자를 할당하여 24시간 이내에 대응할 수 있는 체계를 갖추고 있으며, 동일하게 영어, 일본어, 한국어를 지원하고 있음.

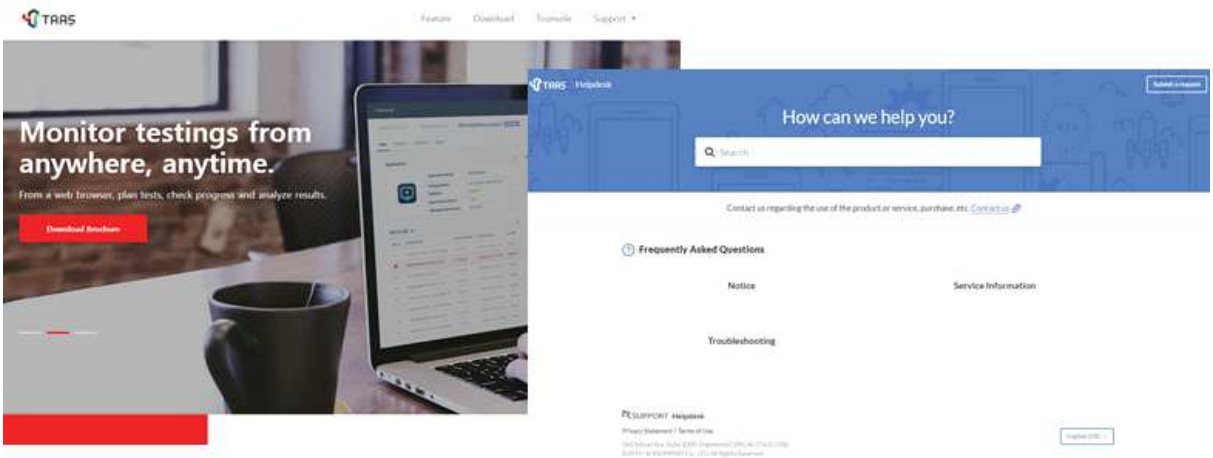


그림 47 브랜드 사이트(좌)와 헬프 데스크(우)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 크로스빌드 서비스 구축

글로벌 서비스를 위해 Windows 플랫폼과 MacOS 플랫폼, Linux 플랫폼의 데스크톱 설치를 지원하고 있음. 이에 하나의 개발 코드로 크로스 컴파일이 될 수 있는 시스템을 구축하여 버전 배포 시, 지역별로 상이하지 않고 동일한 버전을 실시간으로 배포할 수 있는 시스템을 구축하였음.

이는 긴급 패치 시, 각 OS 별로 따로 개발을 하고 빌드하여 배포해야하는 번거로움과 지연되는 시간을 절약하여 고객 만족도를 높일 수 있음.

나. 제품의 글로벌화 적용

글로벌 서비스를 위해 OS 설정 언어에 따라 언어 서비스 제공함. 지원하지 않는 언어의 경우 영어로 제공하고 있으며 웹 브라우저의 경우 사용자가 언어의 설정을 변경하여 원하는 언어로 사용할 수 있음. (영문, 일문, 국문 3개국 언어 지원)

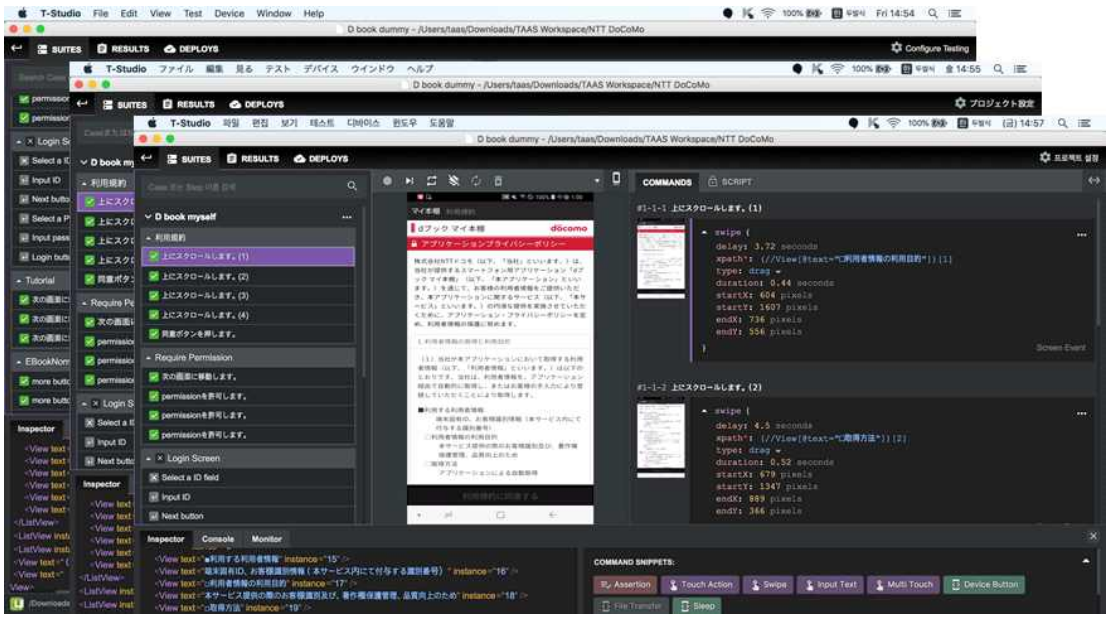


그림 48 Tstudio(visual editor) OS 언어 설정에 따른 3개국 언어 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

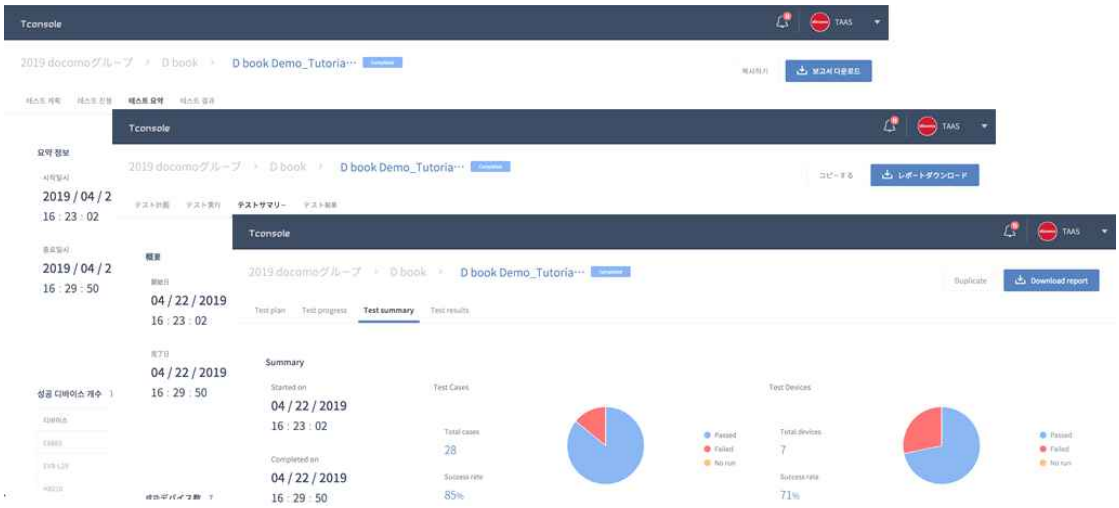


그림 49 Tconsole(cloud console) 사용자 언어 설정에 따른 3개국 언어 지원



그림 50 Tpalyer(mobile module) 디바이스 언어 설정에 따른 3개국 언어 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 수행기관별(주관기관/참여기관) 사업화 결과물 도출을 위한 역할 및 추진 실적

수행기관	사업화 역활	추진 실적
주관기관	연구 성과 확보	연구개발 목표 달성 - 테스트 자동화 스크립트를 작성하는 비주얼 에디터 개발 (Tstudio : visual editor) - 테스트 프로세스 관리하고 리포트를 발행하는 웹 클라우드 서비스 개발 (Tconsole : cloud console) - 테스트를 수행하고 결과를 수집하는 모바일 애플리케이션 개발 (Tplayer : mobile module) - 테스트 자동 수행을 위한 권한 체크 모듈 (Tbooster HW, Tbooster SW)
주관기관	IP 권리 확보	관련 특허 2건 출원 신청 - 실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법 - 상황정보 병기형 실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법
주관기관	시장 진입 기술로 전환	- 글로벌 요구사항 수집 > MWC 2017 America :2017년 9월 > Tech Day Tokyo :2017년 11월 > MWC 2018 Barcelona : 2018년 3월 > Tech Day Tokyo : 2018년 11월 - 글로벌 서비스를 위한 클라우드 네트워크 서비스 구축 - 국내 시범서비스를 통한 사용성 개선 및 현업 의견 수렴
주관기관	수익 창출	글로벌 파트너 협약 - 호주 : SUPA TECH - 말레이시아 : MSK INNOVATION SDN. BHD. 수요처 마케팅 - 일본 NTT 도코모 이동기개발부 공식 데모 진행 - 한국 마사* 컨설팅 및 트라이얼 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2장. 글로벌 진출 전략 대비 추진 실적

진출 국가	글로벌 진출 전략	추진 실적
일본 등 아시아 시장	지사 및 글로벌 파트너사를 통한 사업화 진행	신제품 발표회 개최 - 2017년 11월 신제품 설명회 개최를 통해 NTT DoCoMo를 포함한 소프트웨어 유통, 개발사에게 제품에 대한 소개를 진행 - 2018년 11월 Tech Day를 진행하여 파트너 및 IT 관련종사자 150여명에게 제품 소개 및 Tech talk를 통해 테스트 도입과 문제 해결 방안 제시 글로벌 파트너 협약 - IOT ASIA(Singapore EXPO) 참가하여 말레이시아를 거점으로 동남아시아 지역 총괄 파트너 협약 진행 - 업체 : MSK INNOVATION SDN. BHD.
인도, 중국 등 SW신흥국	테스트 자동화 컨설팅 및 솔루션 납품	글로벌 파트너 협약 - 호주 : SUPA TECH
미국 등 글로벌시장	프리웨어 전략을 통한 글로벌 사용자 확대 및 SaaS서비스	- 무료 체험이 가능한 웹 서비스 오픈 (https://www.taasmobile.com) - 미국 방송 진행 NewsWatch TV (AMC 채널 포함, 온라인 Media, SNS 홍보)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3장. 과제기간 내 사업화 목표 및 달성도

사업화 가능 아이템 명	사업화유형 (Track)	결과물 Type	형태	달성도(%)
1) Visual Editor	자체사업화	제품	SW-Platform	100
2) Test Module	자체사업화	제품	SW-Platform	100
3) Cloud Console	자체사업화	서비스	SW-Server	100
4) Crowd Service Platform	자체사업화	서비스	Service	100
5) Performance Monitoring	자체사업화	서비스	Service	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제4장. 과제기간 이후 사업화 활용 계획과 목표(연도별 5년)

1. 파트너 마케팅 전략

SW 외주 개발로 IT경쟁력을 높이고 있는 인도, 중국, 브라질 등 IT신흥국을 대상으로 테스팅의 중요성과 리소스 관리, 시간 절약, 빠른 납기 등의 이점을 적극적으로 마케팅 활동을 하여 테스트 자동화 솔루션의 도입을 서두를 수 있도록 컨설팅 지원.

예를 들면, NTT resonant의 Remote TestKit 서비스에 테스트 자동화 스크립트 작성 도구를 하나의 프리미엄 서비스로 제공하여 Remote TestKit 프리미엄 고객들의 충성도를 높일 수 있도록 솔루션을 구축함. 알서포트는 솔루션 이용 고객의 프리미엄 수수료 일부를 매출로 흡수하여 제품 홍보 및 매출의 두 마리 토끼를 잡을 수 있을 것으로 기대됨.

2. Crowd 테스트 엔지니어를 위한 B2C 강화 프로그램 운영

테스트 자동화 솔루션의 Crowd 테스트 서비스는 기업의 테스트 문제를 일반 고객 또는 전문 테스트 엔지니어의 도움을 받아 해결하는 방법으로 기업에게 더 높은 신뢰도를 주기 위하여 Crowd에 등록된 테스트 엔지니어의 실력 향상을 위한 Advanced 교육을 준비하고, 일반 사용자도 입문이 가능하도록 Basic 코스의 테스트 교육을 실시할 계획임.

3. 소프트웨어 개발 신흥 강국 마케팅 강화

4차 산업혁명은 IT 강국 뿐 아니라 소프트웨어 개발 신흥국에게도 소프트웨어의 중요성에 대하여 강한 인식을 심어주고 있음. 이미 소프트웨어 시장을 점령하고 있는 미국, 일본, 유럽 국가들은 품질의 중요성을 이전부터 인지하고 자체 테스트 프로세스 및 개발 방법론을 구축하고 엄격한 품질을 관리하고 있음.

하지만, 소프트웨어 개발 신흥 국가의 경우 자체 솔루션 개발보다는 아웃소싱 형태의 소프트웨어 개발과 납품에만 치중하고 있음. 품질에 대한 이해도나 중요성을 인지하고 있지 않은 상태에서 4차 산업혁명 시대에 IT 강국에 종속될 수밖에 없는 상황임.

이에, 테스트 자동화에 쉽게 접근할 수 있는 본 과제의 솔루션을 기반으로 테스팅의 중요성과 리소스 관리, 시간 절약, 빠른 납기 등의 이점을 적극적으로 마케팅 활동을 통하여 테스트 자동화 솔루션의 도입을 서두를 수 있도록 지원할 계획임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 글로벌 성과 목표 (연도별 5년)

구분	글로벌 성과 목표 (단위 : 억원)					합계
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	
매출액	5	10	20	50	100	185
외부투자	2.5	5	10	10	10	37.5
기타	0	0	0	0	0	0

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제5장. 경제적 파급효과

1. 수출 증대 효과

2018년 테스트 자동화를 50%이상 커버할 수 있도록 도입한 기업은 전 세계적으로 23% 밖에 달하지 않고 있으며 2017년과 동일한 수치임. 이는 현재 시중에 나와 있는 테스트 자동화 제품이 기업 내 도입이 어렵거나, 일부분밖에 커버를 하지 못한다고 추정할 수 있으며 테스트 엔지니어 대상 설문에도 도입 후 실패와 도입의 어려움을 많이 호소하고 있음.
본 과제의 제품은 기존 테스트 제품과의 사용성 측면의 차별성을 최대 강점으로 개발되었으며 데모를 요청한 NTT 도코모(일본 1위 이동통신회사), 한국 마사*(매출 1조 5천억), 와이즈와이어즈(국내 1위 테스트 아웃소싱 업체) 등 국내외 업체들로부터 타 제품보다 성능, 사용성의 우수성을 인정받고 있고 도입을 적극 검토하고 있음.

NTT 도코모가 도입을 결정하게 된다면, 이동기개발부의 테스트 예산 연 30억円(약 314억원) 중 일본 로컬 테스트의 제약사항을 제외한 출시 전 단말 동작 테스트, 프리로드 애플리케이션 테스트를 수주하여 진행하게 되면 약 연 10억円(약 105억원)의 수출 효과를 기대할 수 있음. 과제 특성에 맞춰 모바일 앱 테스트만 도입하게 된다고 해도 약 연 1억円(약 10억원)의 수출 증대효과를 기대할 수 있음.

NTT 도코모의 서비스 도입은 일본 내 가장 큰 영향력을 가진 래퍼런스로써 NTT 자회사를 비롯 유수 IT 업계들의 도입도 수월하게 진행할 수 있을 것으로 예상됨.

2. 수입 대체 효과

국내 1~2위를 다투는 테스트 아웃소싱 전문 업체인 와이즈와이어즈와 와이즈스톤은 고객사의 테스트 자동화를 위해 외산 제품인 Ranorex와 Egg Plant를 사용하고 있음.

와이즈와이어즈 테스트 자동화 담당자와 인터뷰를 통해 현재 사용 중인 외산 제품(Ranorex) 의 오동작과 모바일 지원 미흡, 기술지원의 어려움을 호소하며 당사의 제품의 도입을 검토하고 있음. 해당 제품의 가격은 1 PC 설치형으로 2,290유로(EUR), 다중접속 라이선스는 3,990유로에 온라인에서 유통되고 있으며 기술지원은 별도 연 단위 계약이 필요한 제품임. 만약 다중접속 라이선스 3,990유로를 지불하고 Runtime 라이선스 10개를 구매한다고 한다면 6,690 유로의 초기 비용이 투입되어 총 10,680유로(약 1,400만원)가 발생됨.
본 과제의 SaaS 서비스를 이용하게 된다면 동일한 금액으로 약 28개의 티켓을(1개 티켓당 50만원) 구매할 수 있으며 필요한 시점에만 테스트를 수행하고, 지속적으로 업데이트되는 기능을 사용하여 양질의 서비스를 제공받을 수 있음.

와이즈스톤에서 사용 중인 Egg Plant 는 데스크톱 중심의 서비스로 PC 설치 및 PC 런타임으로 가격이 구성되어 있음. 약 500만원 가량 스크립트 제작툴과 함께 디바이스 1대당 1개의 런타임(약 400만원)을 구매해야만 이용이 가능함. 또한 제품의 동작 방식이 이미지비교 방식이라 디바이스 해상도별로 별도의 조작이 필요하여 전문 인력의 리소스가 지속적으로 투입되어 추가 인건비가 발생하는 단점을 가지고 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

본 과제의 스크립트 작성 도구인 Tstudio 는 무료로 제공되며 1대 디바이스 테스트를 지원하여 초기 투자 비용없이 테스트할 대상에 대한 테스트 동작여부 검증 후, Tconsole 클라우드 서비스를 통해 언제 어디서나 다 수의 디바이스에서 테스트 수행이 가능하게 된다. 또한 해상도에 따른 문제가 발생하지 않아 전문 인력의 리소스가 필요하지 않아 인건비 절감으로 이어져 비용 절감의 효과를 얻을 수 있음.

3. 고용 창출 효과

당사는 2018년부터 2020년까지 51명의 추가 신규인력 채용을 계획함.
2018년도 전체 인원 189명을 시작으로 2019년도에는 223명, 2020년에는 250명까지 인력을 확보할 예정. 2년 평균 15%의 인력 증가율을 기록하게 될 것임. 채용 분야로 보면 정규직 연구 인력으로 45명을 추가 채용할 예정이며, 정규직 비 연구(지원/관리) 인력으로 16명의 인력을 채용할 예정.

2019년 4월 기준으로 200명의 직원이 근무하고 있으며 11명의 정규직 인력이 채용된 상태이고 하반기 12명의 정규직 인력을 채용할 예정임.

구분	2018	2019	2020
목표 인력 (명)	189	223	250
증가율 (평균 15%)	-	18%	12%
연구인력 (명)	113	141	158
마케팅/관리인력 (명)	76	82	92
전년기준 신규채용인력 (명)	-	34	27

<알서포트의 인력 계획>

4. 기타 효과

IT업계를 중심으로 디지털트랜스포메이션이 이루어지고 있으며, Agile, DevOps 등 많은 사례를 적용하고 있음. 이 두 가지는 변화에 빠르게 대응할 수 있는 특징을 가지고 있으며 테스트 자동화가 기본 전제가 지원되어야 완전하게 적용될 수 있음. 본 과제는 테스트 자동화 서비스로 디지털트랜스포메이션을 검토하고 있는 기업에 반드시 필요하게 되며, 관련 컨설팅 업체 및 유관 업체에게 제품과 서비스를 제공함으로써 동반 성장의 기회를 가질 수 있음.

테스트 엔지니어는 아직까지 전문 인력이라는 이미지가 많이 약하지만 테스트 자동화 도입이 화두가 되면서 자동화 전문 인력이라는 새로운 일자리가 창출되고 있으며 이에 따른 교육, 세미나 활동도 왕성하게 이루어지고 있음. 본 과제는 테스트 자동화의 도입 장벽을 낮추고 고도의 스킬이 필요하지 않은 쉬운 사용성과 가시성을 제공하여 전문 인력 양성에 활용될 수 있으며 이로 인한 안정적인 취업과 새로운 일자리 창출 기대할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

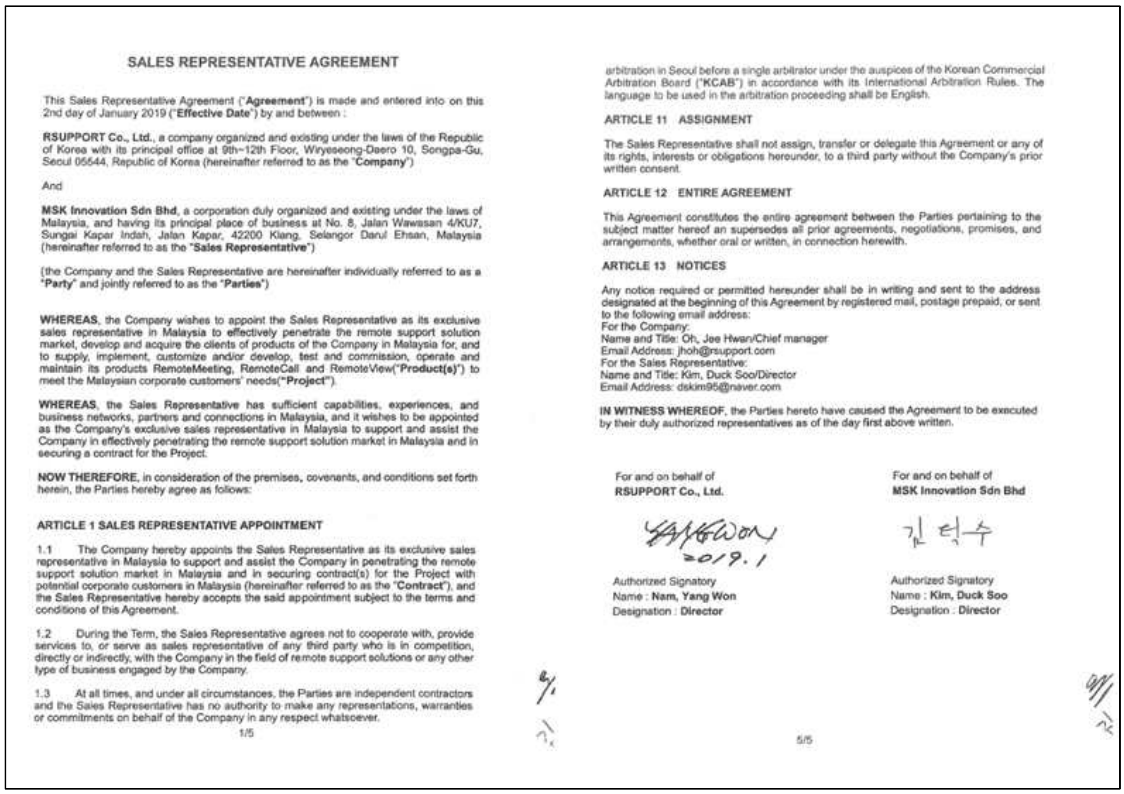
제6장. 사업화 주요 실적

1. 글로벌 파트너 협약

거점 지역의 파트너를 선정하여 지속가능한 파트너 관계를 유지하기 위하여 제품 마케팅 및 기술지원 협약을 맺었으며, 이익 공유를 통한 공격적인 시장 진출 전략을 세우고 있음.

가. MSK INNOVATION SDN. BHD

말레이시아의 위치한 IT전문 중소기업으로 정부의 IT 사업 수주 및 납품을 통해 매출을 올리고 있으며, 정부 사업 중심으로 래퍼런스 구축 후 사업 확대 방향으로 전략을 세우고 있음. 2019년 1월 파트너 협약 완료.



SALES REPRESENTATIVE AGREEMENT

This Sales Representative Agreement ("**Agreement**") is made and entered into on this 2nd day of January 2019 ("**Effective Date**") by and between :

RSUPPORT Co., Ltd., a company organized and existing under the laws of the Republic of Korea with its principal office at 9th~12th Floor, Wiryeseong-Daero 10, Songpa-Gu, Seoul 05544, Republic of Korea (hereinafter referred to as the "**Company**")

And

MSK Innovation Sdn Bhd, a corporation duly organized and existing under the laws of Malaysia, and having its principal place of business at No. 8, Jalan Wawasan 4/KU7, Sungai Kapar Indah, Jalan Kapar, 42200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (hereinafter referred to as the "**Sales Representative**")

(the Company and the Sales Representative are hereinafter individually referred to as a "**Party**" and jointly referred to as the "**Parties**")

WHEREAS, the Company wishes to appoint the Sales Representative as its exclusive sales representative in Malaysia to effectively penetrate the remote support solution market, develop and acquire the clients of products of the Company in Malaysia for, and to supply, implement, customize and/or develop, test and commission, operate and maintain its products RemoteMeeting, RemoteCall and RemoteView("**Product(s)**") to meet the Malaysian corporate customers' needs("**Project**").

WHEREAS, the Sales Representative has sufficient capabilities, experiences, and business networks, partners and connections in Malaysia, and it wishes to be appointed as the Company's exclusive sales representative in Malaysia to support and assist the Company in effectively penetrating the remote support solution market in Malaysia and in securing a contract for the Project.

NOW THEREFORE, in consideration of the premises, covenants, and conditions set forth herein, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1 SALES REPRESENTATIVE APPOINTMENT

1.1 The Company hereby appoints the Sales Representative as its exclusive sales representative in Malaysia to support and assist the Company in penetrating the remote support solution market in Malaysia and in securing contract(s) for the Project with potential corporate customers in Malaysia (hereinafter referred to as the "**Contract**"), and the Sales Representative hereby accepts the said appointment subject to the terms and conditions of this Agreement.

1.2 During the Term, the Sales Representative agrees not to cooperate with, provide services to, or serve as sales representative of any third party who is in competition, directly or indirectly, with the Company in the field of remote support solutions or any other type of business engaged by the Company.

1.3 At all times, and under all circumstances, the Parties are independent contractors and the Sales Representative has no authority to make any representations, warranties or commitments on behalf of the Company in any respect whatsoever.

1/5

arbitration in Seoul before a single arbitrator under the auspices of the Korean Commercial Arbitration Board ("**KCAB**") in accordance with its International Arbitration Rules. The language to be used in the arbitration proceeding shall be English.

ARTICLE 11 ASSIGNMENT

The Sales Representative shall not assign, transfer or delegate this Agreement or any of its rights, interests or obligations hereunder, to a third party without the Company's prior written consent.

ARTICLE 12 ENTIRE AGREEMENT

This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties pertaining to the subject matter hereof an supersedes all prior agreements, negotiations, promises, and arrangements, whether oral or written, in connection herewith.

ARTICLE 13 NOTICES

Any notice required or permitted hereunder shall be in writing and sent to the address designated at the beginning of this Agreement by registered mail, postage prepaid, or sent to the following email address:
For the Company:
Name and Title: Oh, Jee Hwan/Chief manager
Email Address: jhoh@rsupport.com
For the Sales Representative:
Name and Title: Kim, Duck Soo/Director
Email Address: dskim95@naver.com

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused the Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the day first above written.

For and on behalf of
RSUPPORT Co., Ltd.

2019. 1

Authorized Signatory
Name : **Nam, Yang Won**
Designation : **Director**

For and on behalf of
MSK Innovation Sdn Bhd

김덕수

Authorized Signatory
Name : **Kim, Duck Soo**
Designation : **Director**

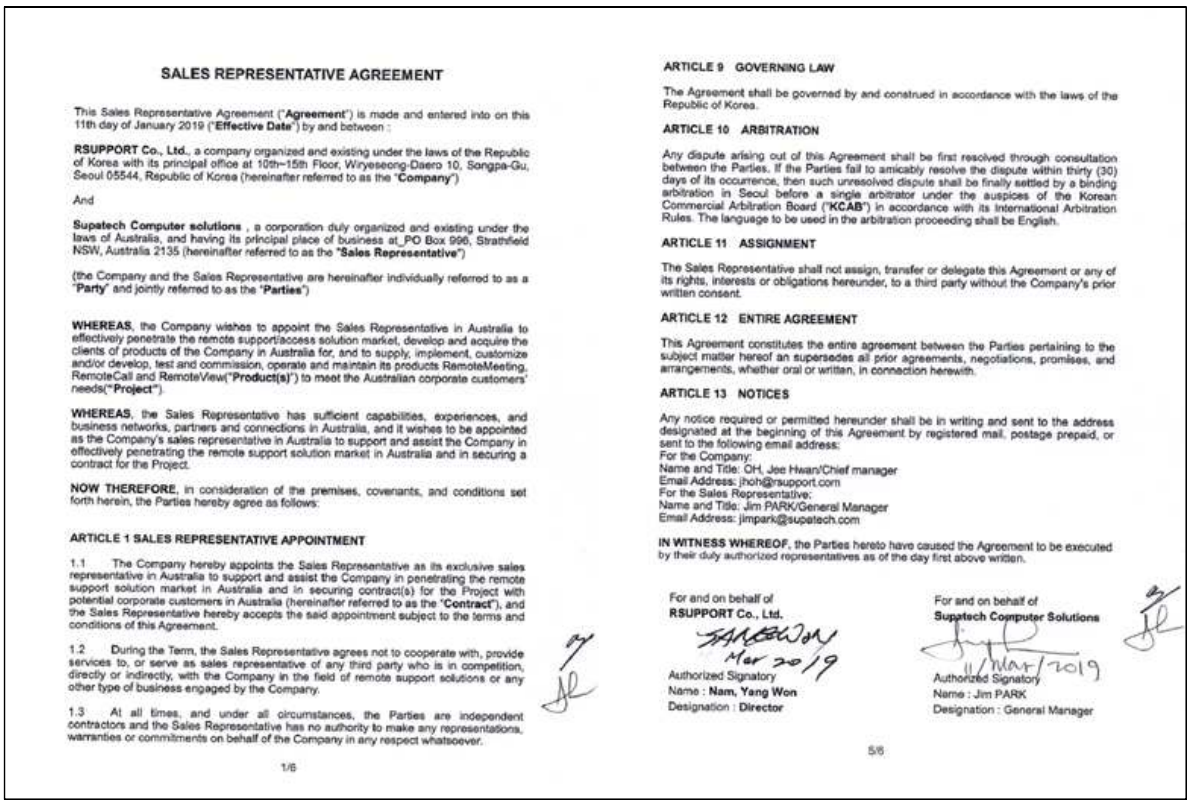
5/5

그림 51 파트너 협약 문서 (MSK)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. SUPA TECH

호주에 위치한 IT 관련 솔루션 및 컨설팅 전문 업체로 산학연을 통해 지역 대학교 네트워크를 구성하고 있으며 시드니 전역에 IT 서비스 제공 및 SW 개발 및 공급을 하는 업체임. 2019년 3월 파트너 협약 완료.



SALES REPRESENTATIVE AGREEMENT

This Sales Representative Agreement ("**Agreement**") is made and entered into on this 11th day of January 2019 ("**Effective Date**") by and between :

RSUPPORT Co., Ltd., a company organized and existing under the laws of the Republic of Korea with its principal office at 10th~15th Floor, Wiryeseong-Daero 10, Songpa-Gu, Seoul 05544, Republic of Korea (hereinafter referred to as the "**Company**")

And

Supatech Computer solutions , a corporation duly organized and existing under the laws of Australia, and having its principal place of business at_PO Box 996, Strathfield NSW, Australia 2135 (hereinafter referred to as the "**Sales Representative**")

(the Company and the Sales Representative are hereinafter individually referred to as a "**Party**" and jointly referred to as the "**Parties**")

WHEREAS, the Company wishes to appoint the Sales Representative in Australia to effectively penetrate the remote support/access solution market, develop and acquire the clients of products of the Company in Australia for, and to supply, implement, customize and/or develop, test and commission, operate and maintain its products RemoteMeeting, RemoteCall and RemoteView("**Product(s)**") to meet the Australian corporate customers' needs("**Project**").

WHEREAS, the Sales Representative has sufficient capabilities, experiences, and business networks, partners and connections in Australia, and it wishes to be appointed as the Company's sales representative in Australia to support and assist the Company in effectively penetrating the remote support solution market in Australia and in securing a contract for the Project.

NOW THEREFORE, in consideration of the premises, covenants, and conditions set forth herein, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1 SALES REPRESENTATIVE APPOINTMENT

1.1 The Company hereby appoints the Sales Representative as its exclusive sales representative in Australia to support and assist the Company in penetrating the remote support solution market in Australia and in securing contract(s) for the Project with potential corporate customers in Australia (hereinafter referred to as the "**Contract**"), and the Sales Representative hereby accepts the said appointment subject to the terms and conditions of this Agreement.

1.2 During the Term, the Sales Representative agrees not to cooperate with, provide services to, or serve as sales representative of any third party who is in competition, directly or indirectly, with the Company in the field of remote support solutions or any other type of business engaged by the Company.

1.3 At all times, and under all circumstances, the Parties are independent contractors and the Sales Representative has no authority to make any representations, warranties or commitments on behalf of the Company in any respect whatsoever.

1/6

ARTICLE 9 GOVERNING LAW

The Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Korea.

ARTICLE 10 ARBITRATION

Any dispute arising out of this Agreement shall be first resolved through consultation between the Parties. If the Parties fail to amicably resolve the dispute within thirty (30) days of its occurrence, then such unresolved dispute shall be finally settled by a binding arbitration in Seoul before a single arbitrator under the auspices of the Korean Commercial Arbitration Board ("**KCAB**") in accordance with its International Arbitration Rules. The language to be used in the arbitration proceeding shall be English.

ARTICLE 11 ASSIGNMENT

The Sales Representative shall not assign, transfer or delegate this Agreement or any of its rights, interests or obligations hereunder, to a third party without the Company's prior written consent.

ARTICLE 12 ENTIRE AGREEMENT

This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties pertaining to the subject matter hereof an supersedes all prior agreements, negotiations, promises, and arrangements, whether oral or written, in connection herewith.

ARTICLE 13 NOTICES

Any notice required or permitted hereunder shall be in writing and sent to the address designated at the beginning of this Agreement by registered mail, postage prepaid, or sent to the following email address:
For the Company:
Name and Title: OH, Jee Hwan/Chief manager
Email Address: jhoh@rsupport.com
For the Sales Representative:
Name and Title: Jim PARK/General Manager
Email Address: jimpark@supatech.com

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused the Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the day first above written.

For and on behalf of
RSUPPORT Co., Ltd.
Mar 20 19
Authorized Signatory
Name : **Nam, Yang Won**
Designation : **Director**

For and on behalf of
Supatech Computer Solutions
11/Mar/2019
Authorized Signatory
Name : Jim PARK
Designation : General Manager

5/6

그림 52 파트너 협약 문서 (SUPA TECH)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 글로벌 전시회

가. 해외 전시회 출품

2017년 9월 MWC 2017 샌프란시스코에 참여하여 기존 제품과의 차별성을 내세워 글로벌 이동통신사와 모바일 디바이스 제조사부터 많은 기대를 받음.

본 과제의 결과물은 이동통신사의 망 연동 테스트 및 음영 지역 체크 시 모바일 디바이스 스스로 테스트하고 보고하는 솔루션으로 통합이 가능함을 강조하고 있음, 모바일 디바이스 제조사에게는 출시 전 테스트를 자동화함으로써 프리로드 되는 모바일 애플리케이션의 호환성 검증 및 핵심 애플리케이션 부하 테스트를 자동으로 수행하고 결함을 발견하는 솔루션으로 통합 가능함을 강조함.



그림 53 MWC 2017 America 부스, TAAS 시연



그림 54 MWC 2017 America 관련 보도 자료 (7건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2018년 3월 MWC 2018 바르셀로나에 참여하여 글로벌 진출을 위한 파트너 업체를 선정하기 위한 마케팅 활동 강화 및 글로벌 캐리어들에게 직접적인 푸시를 통해 일본의 NTT도코모, 프랑스의 브이그 텔레콤의 관심을 이끌어 내고 실제 비즈니스 진행을 위한 미팅을 진행함. 또한 Best of MIK를 수상하며 제품의 우수성을 인정받았음.

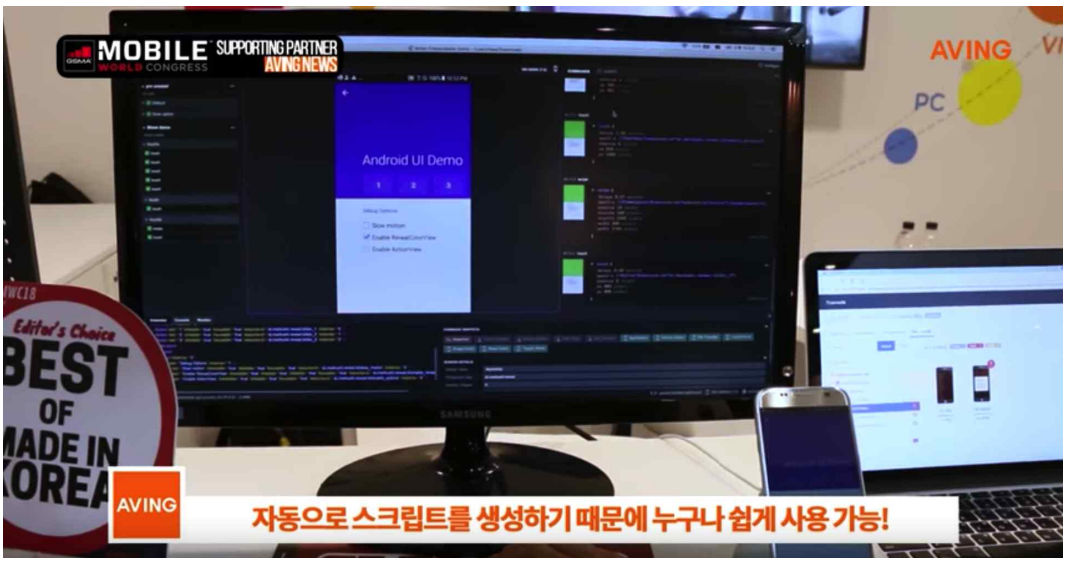


그림 55 MWC 2018 바르셀로나, Best of MIK 수상, AVING방송 캡처



그림 56 MWC 2018 바르셀로나 관련 보도자료 (12건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 신제품 발표회 개최 및 컨설팅

2017년 11월 일본 내에서 알서포트 Tech Day를 통하여 파트너사와 기존 고객사, 유관 업체를 대상으로 모바일 테스트 자동화 솔루션에 대한 신제품 발표 소개 및 데모를 시연.

당사가 주최하는 Tech Day는 일본의 NTTdocomo를 포함하여 소프트웨어 유통, 개발, 하드웨어 제조까지 다양한 산업군의 참관객이 방문하기에 제품의 홍보 파급력이 높음.



그림 57 Tech Day Japan 2017 데모 부스



그림 58 알서포트 테크데이 2017_Japan 보도자료 (5건)

2018년 11월 Tech Day Japan을 개최하고 일본 내 파트너사와 IT 관계자 150여명 대상으로 자사 서비스 및 테스트 자동화 솔루션에 대한 소개 및 데모를 진행. 또한 테크 토크를 통해 테스트 자동화 도입의 애로 사항 해결 및 원-포인트 컨설팅을 통해 일본 시장의 가능성을 확인하는 기회가 됨. 또한 2019년 4월 23일 NTT Docomo 본사에서 이동기개발부 부장 및 이하 실무자들에게 데모를 진행함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 59 Tech Day Japan 2018 TAAS 발표



그림 60 알서포트 테크데이 2018, 일본 보도 자료 (9건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. IP 확보

가. 실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법

(1) 출원일 : 2017. 09. 20
(2) 출원자 : 알서포트 주식회사
(3) 출원번호 : 제 10-2017-0121268호

특허출원서

【출원구분】 특허출원
【출원인】
【명칭】 알서포트 주식회사
【특허고객번호】 1-2014-002109-6
【대리인】
【성명】 강현석
【대리인번호】 9-1998-000099-7
【포괄위임등록번호】 2014-002871-0
【발명의 국문명칭】 상황정보 병기형 실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법
【발명의 영문명칭】 SITUATION INFORMATION INDEXING TYPE ACTUAL OPERATION BASED SCRIPT GENERATION METHOD FOR MOBILE DEVICE

나. 상황정보 병기형 실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법

(1) 출원일 : 2018. 08. 14
(2) 출원자 : 알서포트 주식회사
(3) 출원번호 : 제 10-2018-0094758호

특허출원서

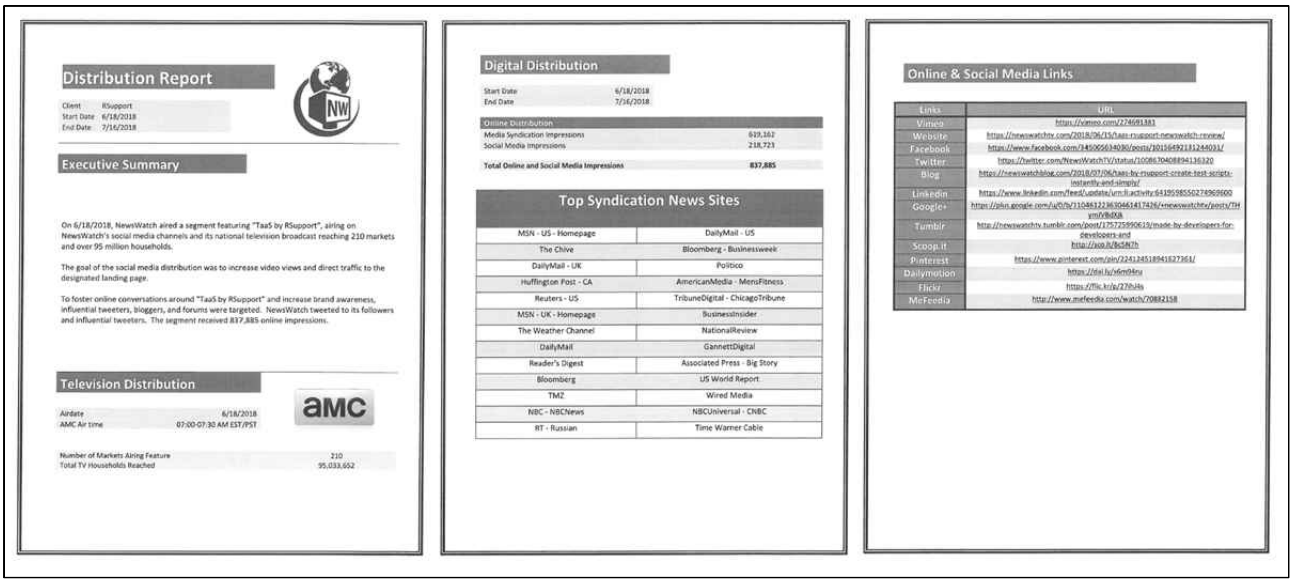
【출원구분】 특허출원
【출원인】
【명칭】 알서포트 주식회사
【특허고객번호】 1-2014-002109-6
【대리인】
【성명】 강현석
【대리인번호】 9-1998-000099-7
【포괄위임등록번호】 2014-002871-0
【발명의 국문명칭】 실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법
【발명의 영문명칭】 ACTUAL OPERATION BASED SCRIPT GENERATION METHOD FOR MOBILE DEVICE

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 글로벌 마케팅

미국 TV 프로그램인 NewsWatch 를 통한 방송 진행 (채널 : AMC)

가. 기간 : 2018. 06. 18 ~ 2018. 07. 16
나. 프로그램 정보 : NewsWatch
다. 성과
(1) Television Distribution (AMC) : 95,033,652 views
(2) Digital Distribution(Media Syndication) : 619,162 회
(3) Digital Distribution(Social Media) : 218,723 회



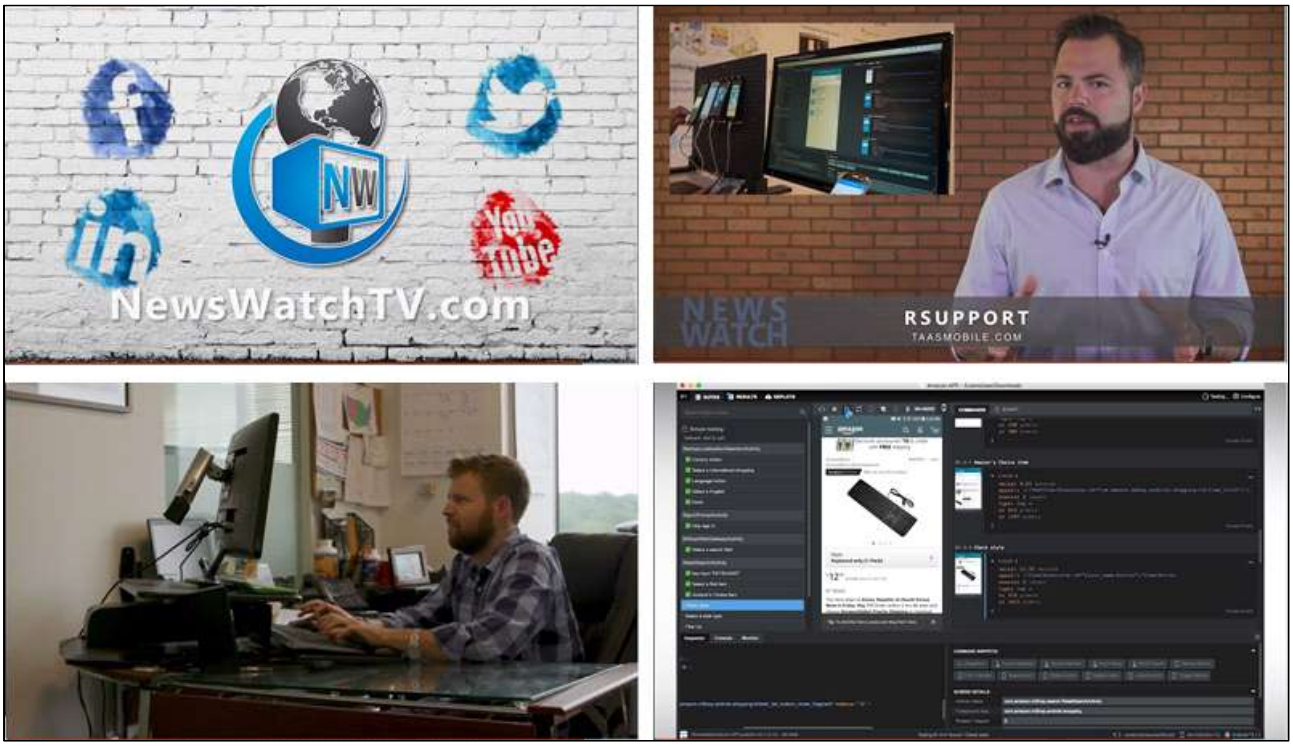


그림 64 NewsWatchTV 영상 캡처

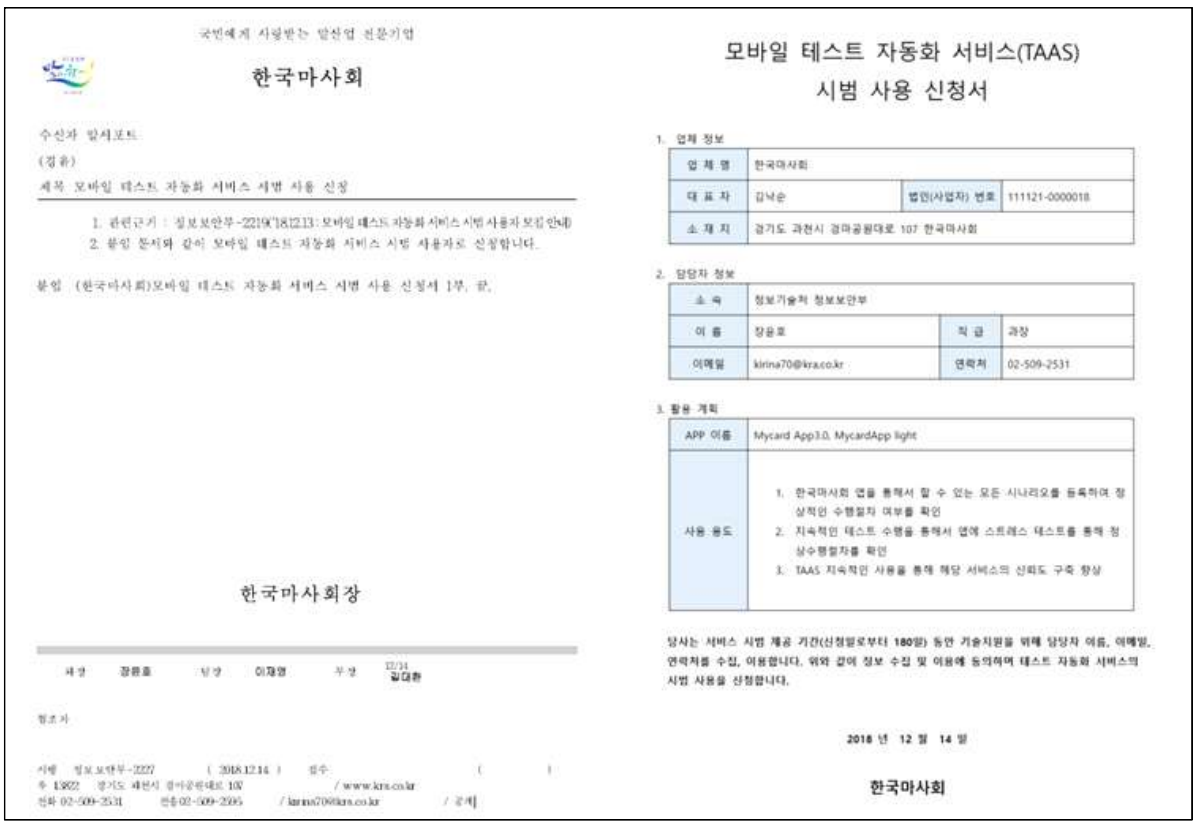
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제7장. 사업화 관련 기타 사항

1. 국내 시범 서비스 진행

국내 수요처를 대상으로 시범 서비스를 진행하여 고객에 맞는 자동화 도입 방안에 대한 컨설팅 및 서비스 제공을 진행함.

가. 대상 업체 : 한국 마사*
나. 대상 APP : Mycard App3.0, MycardApp light
다. 사용 용도 : 앱을 통한 실시간 마권 구매 테스트 및 모니터링
(1) 앱을 통해서 할 수 있는 모든 시나리오를 등록하여 정상적인 수행절차 여부를 확인
(2) 지속적인 테스트 수행을 통해서 앱에 스트레스 테스트를 통해 정상 수행 절차 확인
(3) TAAS 지속적인 사용을 통해 해당 서비스의 신뢰도 구축 향상



국민에게 사랑받는 말산업 전문기업

한국마사회

수신자 말사모트

(경유)

제목 모바일 테스트 자동화 서비스 시범 사용 신청

1. 관련근거 : 정보보안부-2219('18.12.13 : 모바일 테스트 자동화 서비스 시범 사용자 모집 안내)
2. 붙임 문서와 같이 모바일 테스트 자동화 서비스 시범 사용자로 신청합니다.

붙임 (한국마사회)모바일 테스트 자동화 서비스 시범 사용 신청서 1부. 끝.

한국마사회장

협조자	장윤호	팀장	이재영	부장	12/14 김대환

시행 정보보안부-2227 (2018.12.14) 접수 ( )
우 13922 경기도 세천시 경마공원대로 107 / www.kra.co.kr
전화 02-509-2531 전송 02-509-2595 / kirina70@kra.co.kr / 공개

모바일 테스트 자동화 서비스(TAAS)
시범 사용 신청서

1. 업체 정보

업 체 명	한국마사회		
대 표 자	김낙순	법인(사업자) 번호	111121-0000018
소 재 지	경기도 과천시 경마공원대로 107 한국마사회		

2. 담당자 정보

소 속	정보기술처 정보보안부		
이 름	장윤호	직 급	과장
이메일	kirina70@kra.co.kr	연락처	02-509-2531

3. 활용 계획

APP 이름	Mycard App3.0, MycardApp light
사용 용도	1. 한국마사회 앱을 통해서 할 수 있는 모든 시나리오를 등록하여 정상적인 수행절차 여부를 확인 2. 지속적인 테스트 수행을 통해서 앱에 스트레스 테스트를 통해 정상수행절차를 확인 3. TAAS 지속적인 사용을 통해 해당 서비스의 신뢰도 구축 향상

당사는 서비스 시범 제공 기간(신청일로부터 180일) 동안 기술지원을 위해 담당자 이름, 이메일, 연락처를 수집, 이용합니다. 위와 같이 정보 수집 및 이용에 동의하며 테스트 자동화 서비스의 시범 사용을 신청합니다.

2018 년 12 월 14 일

한국마사회

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 국내 제품관련 세미나

가. 알서포트 테크데이, 한국

(1) 일자 : 2018. 03. 22

(2) 주관 : 알서포트

(3) 주제 : 신제품 공개, TAAS



그림 66 알서포트 테크데이 2018, 한국 보도자료 (7건)

나. 본격적인 SW시대 - 품질혁신이야말로 화룡정점

(1) 일자 : 2017. 05. 18

(2) 주관 : 소프트웨어정책연구소, MDS테크놀로지, 펜타시스템즈, ㈜싱크에이티

(3) 주제 : 모바일 테스트 자동화의 중요성과 도입 시 고려 사항

(4) 부 주제 : 모바일 APP 생태계에서 살아남기 위해 우리 조직은 무엇을 할 수 있는가? 알고 있지만 실천하지 못했던 테스트 자동화를 모바일 관점에서 진단해보자.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 데이터와 소프트웨어 품질

(1) 일자 : 2018. 05. 10
(2) 주관 : 하이테크 정보
(3) 주제 : MWC2018 모바일품질분야에서 전 세계적인 관심을 모은 전략 SW는?
(4) 부 주제 : 사용자 행위 기반의 테스트 자동화 시스템을 통한 절대시간과 투입 리소스 절감 효과, 도입과 유지보수는 TAAS가 지원한다.



그림 68 데이터와 소프트웨어 품질 세미나 아젠다, TAAS 파트

라. SW 품질에도 신의 한수가 있다.

(1) 일자 : 2019. 04. 05
(2) 주관 : 한컴 MDS, 법률사무소베이시스, 하이테크 정보
(3) 주제 : 모바일품질향상을 위한 Sprint 운영전략 및 사례
(4) 부 주제 : 높은 품질을 유지하면서 빠른 릴리즈를 실행하기 위한 스프린트 운영방안과 모바일 테스트 자동화 도구 개발에 적용한 사례



그림 69 SW품질에도 신의 한수가 있다 세미나 아젠다, TAAS 파트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 국내 매체 보도 자료

보도 자료(2018.08.14.) - 상반기 영업 이익 연결 보도



알서포트, 상반기 영업이익 15.2억…매출 전년비 14.1%↑
CIOBIZ+ 2018.08.14.
비개발자도 손쉽게 사용 가능한 모바일 테스트 자동화 서비스 타스(TaaS)도 오픈 베타로 선보일 계획이다. 서형수 **알서포트** 대표는 "일본 원격근무 시장을 공략한 게 주효했듯 국내에서도 주 52시간 근무제 시행을...

알서포트, 2분기 영업익 404% 증가…해외 매출이 견인
디지털데일리 2018.08.14. 네이버뉴스
비개발자도 손쉽게 사용할 수 있는 모바일 테스트 자동화 서비스인 타스(TaaS)도 하반기에 오픈 베타로 공개할 계획이다. 서형수 **알서포트** 대표는 "하반기 국내 원격근무 시장을 주도하고 끊임없는 기술개발을...

알서포트, 20 영업익 11억…원격근무 매출 호조 머니투데이 2018.08.14.
또 비개발자도 손쉽게 사용할 수 있는 모바일 테스트 자동화 서비스인 타스(TaaS)도 개발할 계획이다. 서형수 **알서포트** 대표는 "일본의 원격근무 시장을 공략한 것이 주효

"B원격근무 공략" **알서포트**, 20 영업익 11억… 전년比 404
이데일리 2018.08.14. 네이버뉴스
또한 비개발자도 손쉽게 사용할 수 있는 모바일 테스트 자동화 서비스인 타스(TaaS)도 하반기에 오픈 베타로 공개한다는 계획이다. 서형수 **알서포트** 대표는 "일본의 원격근무 시장을 공략한 것이 주효했듯...

알서포트, 2018 2분기 영업익 10.8억…전년비 404% 증가
데이터넷 2018.08.14.
또한 비개발자도 손쉽게 사용할 수 있는 모바일 테스트 자동화 서비스인 타스(TaaS: Test as a Service)도 하반기에 오픈 베타로 공개한다는 계획이다. 서형수 **알서포트** 대표는 "일본의 원격근무 시장을 공략한 것이...

알서포트, 2·4분기 매출 59억, 영업이익 11억 기록
서울경제 2018.08.14. 네이버뉴스
알서포트는 원격소프트웨어를 웹만으로 사용할 수 있는 서비스형 공개할 예정이다. 또 개발자가 아니어도 손쉽게 사용할 수 있는 모스인 타스(TaaS)도 하반기에 오픈...

알서포트, 상반기 매출 112억원…전년대비 14.1%↑
아이티데일리 2018.08.16.
서비스 '타스(TaaS, Test as a Service)'도 하반기에 오픈 베타를 시작할 계획이다. 서형수 **알서포트** 대표는 "일본의 원격근무 시장을 공략한 것이 주효했던 것처럼 국내에서도 주 52시간 근무제 시행을 기점으로 낭비되는...

특집 기사 인터뷰(2018.09.06.) - 데이터넷 "소프트웨어 중심 시대, 품질 강화는 필수 "
(출처-http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=126176)

CEO 인터뷰(2018.11.05.) - 서울경제 : 까다로운 日기업도 사로잡아...해외선 기술력으로 유명세
(출처-https://www.sedaily.com/NewsView/1S72LRIEAQ)

보도 자료(2018.11.19.) - 뉴스투데이 : SW업계 특명, "유럽 잠재고객을 잡아라"
(출처-http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=1247971)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

첨부 1. 수행기관 현황

1. 주관기관 경영현황 (단위: 백만원)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
상시 종업원수(명)	193	183	225	208	201	189
연구개발인력(명)	92	101	105	108	117	109
자본금(백만원)	5,188	5,326	5,326	5,326	5,326	5,326
매출액(백만원)	21,001	16,373	15,416	18,238	19,642	21,402
수출액(백만원)	10,360	7,228	5,958	8,186	9,520	10,329
R&D 투자액(백만원)	3,212	4,714	4,631	4,371	4,463	4,815
영업이익(백만원)	6,842	-2	-2,318	1,820	3,429	5,036

2. 참여기관 경영현황

- 해당없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

첨부 2. 과제를 통한 추진 현황

1. 주관기관 과제 추진 현황 (단위: 백만원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년(추정)	2020년(추정)
기업전체 매출액(내수+수출)	18,238	19,642	21,402	26,000	27,000
매출액 대비 연구개발 매출액 비율(%/추정치)	-	-	-	-	-
기업전체 수출액	8,186	9,520	10,329	14,000	15,000
수출액 대비 연구개발 수출액 비율(%/추정치)	-	-	-	-	-
과제 참여 연구인력(명)	-	60	60	-	-
과제 참여 신규인력(명)	-	-	-	-	-
과제의 R&D 투자액(추정)	-	1,340	1,340	-	-

* 18년은 정부출연금 및 수행기관 R&D 투자액을 합산하여 추정치로 작성

2. 참여기관 과제 추진 현황

- 해당없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

첨부 3. 사업화 기간(수행기간의 1/6 이상) 내 추진 실적

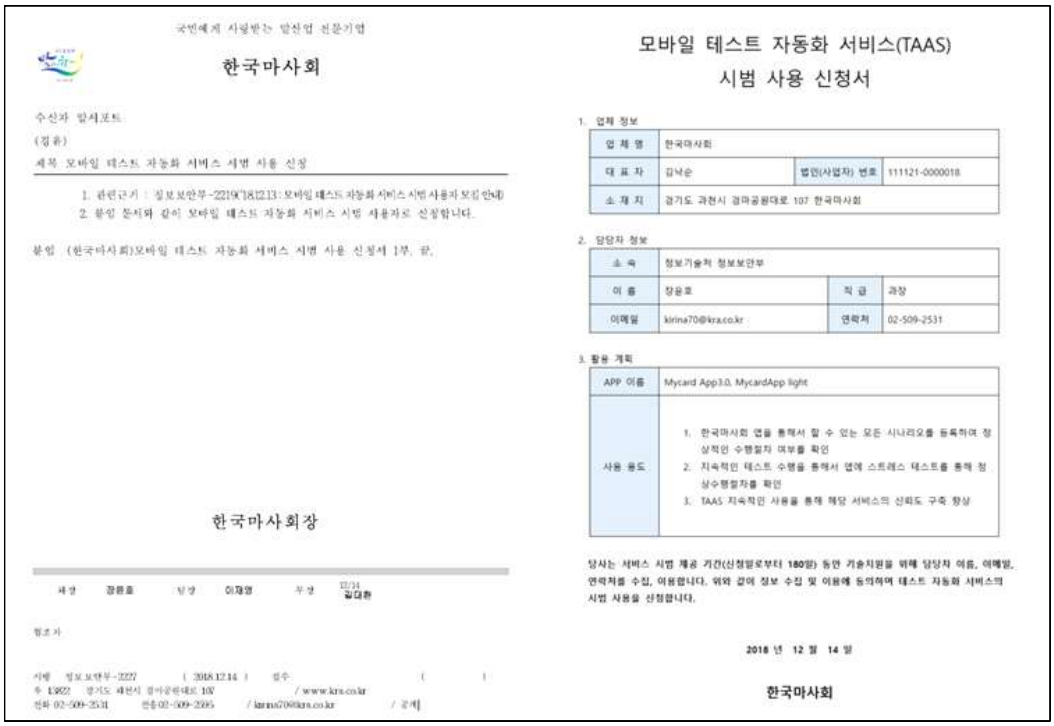
1. 국내 매출을 위한 추진 실적

테스트 자동화 서비스의 구축은 조직의 개발 프로세스에 대한 진단과 의사결정권자와 실무자의 의지가 확고해야만 도입이 가능한 서비스임. 또한 도입 성공에 대한 보장을 기존 테스트 자동화 업체에서는 하지 않기 때문에 막대한 컨설팅 비용이 필요한 상황임.

이에 본 과제를 통한 개발 산출물을 통하여 매출을 발생시키기 위해 잠재 수요 고객을 대상으로 조직 진단 및 분석을 통한 맞춤형 테스트 자동화 서비스에 대한 컨설팅과 경쟁 제품 도입과 본 과제의 도입 비교 및 무료 사용을 지속적으로 추진하여 도입의 장벽을 허물고자 노력하고 있음.

그 결과 시범 서비스를 진행할 수 있었으며, 한국 마사*로부터 외산 제품과의 경쟁에서 우수한 성적을 얻어 도입을 결정함. 허나, 해당 업체의 조직 특성상 연초에 할당되지 않은 예산에 대한 집행이 불가능하여 2020년으로 지연되었고, 당사는 고객사의 요청에 의해 시범서비스를 진행하고 무료로 제품을 제공하게 되었음.

참조 : 본문 7장, 국내 시범서비스



한국마사회

수신자 담세보트

(경유)

제목 모바일 테스트 자동화 서비스 시범 사용 신청

1. 관련근거 : 정보보안부-2221('18.12.13.) 모바일 테스트 자동화 서비스 시범사용자 모집 안내
2. 붙임 문서와 같이 모바일 테스트 자동화 서비스 시범 사용자로 신청합니다.

붙임 (한국마사회)모바일 테스트 자동화 서비스 시범 사용 신청서 1부. 끝.

한국마사회장

재경 장윤호 팀장 이재영 부장 12/14 결재함

참조자

시행 정보보안부-2227 (2018.12.14.) 접수 ( )

우 13822 경기도 과천시 경마공원대로 107 / www.kra.co.kr

전화 02-509-2531 전송 02-509-2595 / kirina70@kra.co.kr / 공개

모바일 테스트 자동화 서비스(TAAS)

시범 사용 신청서

1. 업체 정보

업 체 명	한국마사회		
대 표 자	김낙순	법인(사업자) 번호	111121-0000018
소 재 지	경기도 과천시 경마공원대로 107 한국마사회		

2. 담당자 정보

소 속	정보기술처 정보보안부		
이 름	장윤호	직 급	과장
이메일	kirina70@kra.co.kr	연락처	02-509-2531

3. 활용 계획

APP 이름	Mycard App3.0, MycardApp light
사용 용도	1. 한국마사회 앱을 통해서 할 수 있는 모든 시나리오를 등록하여 정상적인 수행절차 여부를 확인 2. 지속적인 테스트 수행을 통해서 앱에 스트레스 테스트를 통해 정상수행절차를 확인 3. TAAS 지속적인 사용을 통해 해당 서비스의 신뢰도 구축 향상

당사는 서비스 시범 제공 기간(신청일로부터 180일) 동안 기술지원을 위해 담당자 이름, 이메일, 연락처를 수집, 이용합니다. 위와 같이 정보 수집 및 이용에 동의하며 테스트 자동화 서비스의 시범 사용을 신청합니다.

2018 년 12 월 14 일

한국마사회

2. 국외 수출을 위한 추진 실적

당사는 해외 전시회를 통해 프랑스, 일본의 이동통신사로부터 본 과제에 대한 제안서 제출을 의뢰 받았고, 2019년 4월 결국 일본의 NTT 도코모사의 이동기개발부서장으로부터 본사에서 구매 검토를 위한 데모를 요청받았음.

일본 문화의 특성상, 일본 기업이 아닌 업체가 일본 내수시장에서 SW를 판매하는 것은 사실상 불가능한 상황이나 일본 내수 시장에 대한 이해도가 높고, 제품의 우수성을 인정받아 예외적으로 본사에 출입하여 데모를 진행할 수 있게 됨.

NTT 도코모사와의 계약을 위해 일본지사에 전담 인력을 배치하고, NTT 도코모사의 요구사항을 분석하고 수렴할 수 있는 전담팀을 구성하여 대응 준비를 하고 있음.

참조 : 본문 5장, 수출 증대 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

첨부 4. 사업화 성과 증빙자료

< 증빙 자료 목록 >

구분	주요 내용	비고 (파일명)
1	파트너 협약서_말레이시아 (MSK INNOVATION SDN.BHD.)	Rsupport_MSK INNOVATION SDN BHD_2019
2	파트너 협약서_호주(SUPA TECH)	Rsupport_Supatech_최종_2019
3	시범 서비스 사용 신청서_한국마사*	모바일 테스트 자동화 서비스 시범 사용 신청서
4	글로벌 마케팅 성과 보고서_NewsWatchTV	Rsup_NewswatchTV_report